LEED v4
建筑设计与施工

于 2014 年 10 月 1 日更新

包括：

LEED BD+C：新建建筑（LEED BD+C: New Construction）
LEED BD+C：核心与外壳（LEED BD+C: Core and Shell）
LEED BD+C：学校（LEED BD+C: Schools）
LEED BD+C：零售（LEED BD+C: Retail）
LEED BD+C：数据中心（LEED BD+C: Data Centers）
LEED BD+C：仓储和配送中心（LEED BD+C: Warehouses and Distribution Centers）
LEED BD+C：宾馆接待（LEED BD+C: Hospitality）
LEED BD+C：医疗保健（LEED BD+C: Healthcare）

CONTENTS

先决条件：整合的项目计划与设计（INTEGRATIVE PROJECT PLANNING AND DESIGN）12

医疗保健 12

得分点：整合过程（INTEGRATIVE PROCESS）..... 13

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健..... 13

LT 得分点：LEED 社区开发选址（ LEED FOR NEIGHBORHOOD DEVELOPMENT LOCATION）15

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健..... 15

LT 得分点：敏感型土地保护（SENSITIVE LAND PROTECTION）..... 16

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健..... 16

LT 得分点：高优先场址（HIGH-PRIORITY SITE）..... 18

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健..... 18

LT得分点：周边密度和多样化土地使用（LT CREDIT:SURROUNDING DENSITY AND DIVERSE USES）..... 19

NC、CS、学校、零售、数据中心、宾馆接待 19

仓储和配送中心项目..... 20

医疗保健项目 21

LT 得分点：优良公共交通可达（ACCESS TO QUALITY TRANSIT）..... 22

NC、CS、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、零售 22

学校 23

医疗保健 24

LT 得分点：自行车设施（BICYCLE FACILITIES）..... 25

NC、CS、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待 25

学校 26
零售 26
医疗保健 27
LT 得分点：停车面积减量（REDUCED PARKING FOOTPRINT）..... 29
NC、CS、零售、学校、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 29
LT 得分点：绿色车辆（GREEN VEHICLES）..... 31
NC、CS、数据中心、宾馆接待、零售、医疗保健 31
学校 32
仓储和配送中心项目 32
SS 先决条件：施工污染防治（CONSTRUCTION ACTIVITY POLLUTION PREVENTION）..34
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 34
SS 先决条件：场址环境评估（ENVIRONMENTAL SITE ASSESSMENT）..... 35
学校、医疗保健 35
SS 得分点：场址评估（SITE ASSESSMENT）..... 36
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 36
SS 得分点：场址开发—保护和恢复栖息地（SITE DEVELOPMENT—PROTECT OR RESTORE HABITAT）..... 37
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 37
SS 得分点：开放空间（SS CREDIT: OPEN SPACE）..... 39
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 39
SS 得分点：雨水管理（RAINWATER MANAGEMENT）..... 40
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 40

SS 得分点：降低热岛效应 (HEAT ISLAND REDUCTION) 42
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 42
SS 得分点：降低光污染 (LIGHT POLLUTION REDUCTION) 44
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 44
SS 得分点：场址总图 (SITE MASTER PLAN) 48
学校 48
SS 得分点：租户设计与建造导则 (TENANT DESIGN AND CONSTRUCTION GUIDELINES) 49
CS 49
SS 得分点：身心舒缓场所 (PLACES OF RESPITE) 50
医疗保健 50
SS 得分点：户外空间直接可达 (DIRECT EXTERIOR ACCESS) 51
医疗保健 51
SS 得分点：设施共享 (JOINT USE OF FACILITIES) 52
学校 52
WE 先决条件：室外用水减量 (OUTDOOR WATER USE REDUCTION) 54
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 54
WE 先决条件：室内用水减量 (INDOOR WATER USE REDUCTION) 55
NC、CS、学校、NC 零售、数据中心、仓储和配送中心、NC 宾馆接待、医疗保健 55
WE 先决条件：建筑整体用水计量 (BUILDING-LEVEL WATER METERING) 58
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 58
WE 得分点：室外用水减量 (OUTDOOR WATER USE REDUCTION) 59

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 59
WE 得分点：室内用水减量 (INDOOR WATER USE REDUCTION) 59
NC、CS、学校、NC 零售、数据中心、仓储和配送中心、NC 宾馆接待、医疗保健 60
WE 得分点：冷却塔用水 (COOLING TOWER WATER USE) 63
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 63
WE 得分点：用水计量 (WATER METERING) 65
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 65
EA 先决条件：基本调试和校验 (FUNDAMENTAL COMMISSIONING AND VERIFICATION) . 67
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 67
EA 先决条件：最低能源表现 (MINIMUM ENERGY PERFORMANCE) 69
NC、CS、学校、零售、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 69
数据中心 70
EA 先决条件：建筑整体能源计量 (BUILDING-LEVEL ENERGY METERING) 72
NC、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 72
CS 72
EA 先决条件：基础冷媒管理 (FUNDAMENTAL REFRIGERANT MANAGEMENT) 73
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 73
EA 得分点：增强调试 (ENHANCED COMMISSIONING) 74
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 74
EA 得分点：能源效率优化 (EA CREDIT: OPTIMIZE ENERGY PERFORMANCE) 77
NC、CS、学校、零售、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 77
数据中心 79

EA 得分点:高阶能源计量（ADVANCED ENERGY METERING）.....81
NC、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健..... 81
CS 81
EA 得分点：需求响应（DEMAND RESPONSE）.....83
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健..... 83
EA 得分点：可再生能源生产（RENEWABLE ENERGY PRODUCTION）.....84
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健..... 84
EA 得分点：增强冷媒管理（ENHANCED REFRIGERANT MANAGEMENT）.....86
NC、CS、学校、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健..... 86
零售 NC 项目 87
EA 得分点：绿色电力和碳补偿（GREEN POWER AND CARBON OFFSETS）.....89
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健..... 89
MR 先决条件：可回收物存储和收集（STORAGE AND COLLECTION OF RECYCLABLES）.90
NC、CS、学校、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待 NC、医疗保健..... 90
零售 NC 项目 90
MR 先决条件：营建和拆建废弃物管理计划（CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT PLANNING）.....91
NC、CS、学校、零售 NC、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待 NC、医疗保健..... 91
MR 先决条件：PBT 来源减量—汞（PBT SOURCE REDUCTION—MERCURY）.....92
医疗保健 92
MR 得分点：降低建筑生命周期中的影响（BUILDING LIFE-CYCLE IMPACT REDUCTION）.....94
NC、CS、学校、零售 NC、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待 NC、医疗保健..... 94

MR 得分点：建筑产品的分析公示和优化 - 产品环境要素声明 (BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION—ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS) 97

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 97

MR 得分点：建筑产品的分析公示和优化 - 原材料的来源和采购 (BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - SOURCING OF RAW MATERIALS) 99

NC、CS、学校、零售 NC、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待 NC、医疗保健 99

MR 得分点：建筑产品的分析公示和优化 - 材料成分 (BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - MATERIAL INGREDIENTS) 101

NC、CS、学校、零售 NC、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待 NC、医疗保健 101

MR 得分点：PBT 来源减量—汞 (PBT SOURCE REDUCTION—MERCURY) 103

医疗保健 103

MR 得分点：PBT 来源减量—铅、镉和铜 (PBT SOURCE REDUCTION—LEAD, CADMIUM, AND COPPER) 105

医疗保健 105

MR 得分点：家具和医疗设备 (FURNITURE AND MEDICAL FURNISHINGS) 106

医疗保健 106

MR 得分点：灵活性设计 (DESIGN FOR FLEXIBILITY) 108

医疗保健 108

MR 得分点：营建和拆建废弃物管理 (CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT) 109

NC、CS、学校、零售 NC、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待 NC、医疗保健 109

EQ 先决条件：最低室内空气质量表现 (MINIMUM INDOOR AIR QUALITY PERFORMANCE) 110

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待 110

医疗保健 112
EQ 先决条件：环境烟控 (Environmental Tobacco Smoke Control) 113
NC、CS、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 113
学校 114
EQ 先决条件：最低声环境表现 (Minimum Acoustic Performance) 115
学校 115
EQ 得分点：增强室内空气质量策略 (Enhanced Indoor Air Quality Strategies) 117
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 117
EQ 得分点：低逸散材料 (Low-Emitting Materials) 120
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 120
EQ 得分点：施工期室内空气质量管理计划 (Construction Indoor Air Quality Management Plan) 125
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待 125
医疗保健项目 125
EQ 得分点：室内空气质量评估 (Indoor Air Quality Assessment) 127
NC、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 127
EQ 得分点：热舒适 (Thermal Comfort) 129
NC、学校、零售、数据中心、宾馆接待、医疗保健 129
仓储和配送中心项目 129
NC、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待 130
医疗保健项目 130
EQ 得分点：室内照明 (Interior Lighting) 131
NC、学校、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待 131

零售 NC 项目 132
医疗保健项目 132
EQ 得分点：自然采光 (DAYLIGHT) 133
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 133
EQ 得分点：优良视野 (QUALITY VIEWS) 136
NC、CS、学校、零售、数据中心、宾馆接待 136
仓储和配送中心项目 136
医疗保健项目 136
EQ 得分点：声环境表现 (ACOUSTIC PERFORMANCE) 138
NC、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待 138
学校 139
医疗保健项目 140
IN 得分点：创新 (INNOVATION) 142
NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 142
IN 得分点：LEED AP 144
NC、CS、学校、零售 NC、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 144
RP 得分点：地域优先 (REGIONAL PRIORITY) 145
NC、CS、学校、零售 NC、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健 145
附录 1使用类型和类别 146
附录 2默认入驻人数 147
附录 3零售工艺负荷基线 149

先决条件：整合的项目计划与设计（INTEGRATIVE PROJECT PLANNING AND DESIGN）
必要项

该先决条件适用于：
- 医疗保健

目的

最大限度地以整合、高经济效益的方式实施绿色设计和施工策略，强调将人类健康作为建筑设计、施工和运营策略的基本评估标准。在绿色设计和施工中利用创新方法和技术。

要求

医疗保健

实施跨学科的设计和决策，首先从规划和设计前期阶段开始。至少确保以下流程：

业主项目任务书。制定业主项目任务书 (OPR) 文件。撰写健康使命声明并将其融合到 OPR 中。健康使命声明必须满足“三重底线”原则 — 经济、环境和社会。包括保护建筑驻户、当地社区和全球环境的目标和策略，同时为建筑中的患者、护理人员和工作人员营造高性能的康复环境。

初步评级目标。根据实际情况最好在方案设计之前，与至少四位关键项目团队成员和业主或业主代表尽早召开初期 LEED 会议。作为会议的一部分，须制定 LEED® 行动计划，其中至少：
- 确定要达到的 LEED 认证目标等级（认证级、银级、金级或铂金级）；
- 选择 LEED 得分点以达成目标认证等级；
- 指定各方负责人以确保达到每个先决条件和所选得分点的 LEED 要求。

综合项目团队。组建综合项目团队，尽可能多地包括以下专业人员（至少四名）以及业主或业主代表。
- 业主的投资预算经理
- 建筑师或建筑设计人员
- 机械工程师
- 结构工程师
- 能耗模型人员
- 设备规划人员
- 声学顾问
- 弱电设计人员
- 控制设计人员
- 食品服务顾问
- 传染病防控人员
- 建筑科学或性能测试机构
- 绿色建筑或可持续设计顾问
- 楼宇设施绿色团队
- 医护团队
- 物业经理
- 环保服务工作人员
- 功能或空间方案制定者
- 调试方
- 社区代表
- 土木工程师
- 景观建筑师
- 生态学家
- 土地规划人员
- 施工经理或总承包商
- 生命周期成本分析师；施工成本预算师
- 照明设计师
- 适用于具体项目类型的其他学科

设计阶段专家研讨会。根据实际情况最好在方案设计之前，与上述规定的项目团队开展至少四小时的整合设计专家研讨会。目的是在建筑设计、施工和运营的所有方面绿色策略进行优化整合，并综合所有参与者的专业知识。

得分点：整合过程（INTEGRATIVE PROCESS）

BD&C
1 分
该得分点适用于

- 新建建筑
- 核心与外壳
- 学校
- 零售
- 数据中心
- 仓储和配送中心
- 宾馆接待
- 医疗保健

目的

通过对系统间的相互关系进行早期分析以实现高性能、高经济效益的项目成果。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

从设计前期到设计阶段，寻找和利用在不同专业和不同建筑系统之间实现协同效应的机会。实施以下分析来为业主项目要求 (OPR)、设计任务书 (BOD)、设计文件和施工文件提供信息。

能源相关系统

调研：在方案设计完成之前进行初步“简单箱体”能源建模分析，以调查如何减少建筑的能源负载，并通过修正各默认值来完成相关可持续性目标。评估至少两项与以下内容有关的潜在战略：

- *场址条件。*评估遮阳、室外照明、硬景观、绿化和相邻场址条件。
- *体量和朝向。*评估影响暖通空调规格、能耗、照明和可再生能源机会的体量和朝向。
- *基本外围护结构属性。*评估传热系数、窗墙比、玻璃特性、遮阳和窗户可操作性。
- *照明等级。*评估使用空间的内部表面反射率和照明等级。
- *热舒适指标。*评估热舒适指标方案。
- *插座和工艺负载需求。*评估通过有计划的解决方案（如设备和采购政策、平面布局方案）减少插座和工艺负载。
- *计划和运营参数。*评估多功能空间、运营安排、每个人的空间分配、远程办公、减少建筑面积以及预见运营和维护问题。

实施：记录上述分析如何为项目 OPR 和 BOD 中的设计和建筑形式决策以及项目最终设计提供参考信息，包括以下内容（如适用）：

- 建筑和场址方案；
- 建筑形式和几何结构；
- 不同朝向的建筑外围护结构和立面处理；
- 去除和/或大幅减少建筑系统的规模（如，暖通空调、照明、控制、外部材料、室内面层和功能计划元素）；
- 其他系统。

以及

水相关系统

调研：在方案设计完成之前，进行初步的用水预算分析，用以研究如何减少建筑中的自来水负载和完成相关可持续性目标。评估和预测项目潜在的非自来水源以及用水需求，包括：

- *室内用水需求*。评估水流和冲洗器具拟建项目的需求量，根据 WE 先决条件：室内用水减量 (Indoor Water Use Reduction) 计算。
- *室外用水需求*。评估景观灌溉拟建项目用水需求，按照 WE 得分点：室外用水减量 (Outdoor Water-Use Reduction) 计算。
- *工艺用水需求*。评估厨房、洗衣房、冷却塔和其他设备的用水需求（如适用）。
- *供应源*。评估所有潜在非自来水源的供应量，如场址内雨水和灰水、市政供应的非自来水，以及暖通空调设备的冷凝水。

实施： 记录上述分析如何为 OPR 和 BOD 中的建筑和场址设计决策提供信息。说明至少一个场址内非自来水供应源是如何通过满足上述至少两个用水需求因素来减少市政供水或废水处理系统的负担。说明所作的分析如何为项目的设计提供信息，包括以下内容（如适用）：

- 管道系统；
- 污水输送和/或场址内的处理系统；
- 雨水量和质量管理系统；
- 绿化、灌溉和场址元素；
- 屋面系统和/或建筑形式及几何结构；
- 其他系统。

选址与交通 (LOCATION AND TRANSPORATION (LT))

LT 得分点: LEED 社区开发选址(LEED FOR NEIGHBORHOOD DEVELOPMENT LOCATION)

BD&C
3-16 分
该得分点适用于

- 新建建筑（8 - 16 分）
- 核心与外壳（8 - 20 分）
- 学校（8 - 15 分）
- 零售（8-16 分）
- 数据中心（8 - 16 分）
- 仓储和配送中心（8 - 16 分）
- 宾馆接待（8-16 分）
- 医疗保健（5 - 9 分）

目的

避免在不合适的场址上开发。减少车辆行驶距离。鼓励日常体育锻炼，提高宜居性，改善人类健康。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

将项目选址在经过 LEED 社区开发 (LEED for Neighborhood Development) 认证的开发边界内（试行版本或 2009 版评估体系中的阶段 2 或 3 项目，LEED v4 评估体系中经过认证的总图或经过认证的项目）。

尝试获得该得分点的项目不能在其他选址与交通 (Location and Transportation) 得分点中再次获得分数。

表 1.LEED ND 地点的分数。

认证等级	BD&C 分数	BD&C 分数（核心与外壳）	BD&C 分数（学校）	BD&C 分数（医疗保健）
认证级	8	8	8	5
银级	10	12	10	6
金级	12	16	12	7
铂金级	16	20	15	9

LT 得分点：敏感型土地保护（SENSITIVE LAND PROTECTION）

BD&C
1-2 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1 分）
- 核心与外壳（2 分）
- 学校（1 分）
- 零售（1 分）
- 数据中心（1 分）
- 仓储和配送中心（1 分）
- 宾馆接待（1 分）
- 医疗保健（1 分）

目的

避免开发环境敏感型土地，减少建筑物选址对环境的不利影响。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

选项 1.
开发占地选址于*先前已开发过*的土地。

或

选项 2.
开发占地选址于*先前已开发过*或不符合以下敏感型土地要求的土地：

- *基本农田*。《美国联邦法规》第 7 本第 6 卷 400 到 699 篇 657.5 小节（美国以外国家/地区的项目为本地对应的法规）定义并通过州自然资源保护局的土壤调查（美国以外国家/地区的项目为本地对应的调查）所确定的基本农田、特种农田或者州或地方重要农田。
- 涝原。法定水灾地图显示的或者本地司法管辖区或州府通过其方式合法指定的水灾区域。对于无法定水灾地图或合法指示的地点中的项目，场址定位完全处在任何指定年份水灾几率达到 1% 的任何涝原之外。
- *栖息地*。被认定为以下物种栖息地的土地：
  - 《美国濒危物种法》(U.S. Endangered Species Act) 或州濒危物种法规定的受威胁或濒危物种，或
  - NatureServe 分类为 GH（可能已灭绝）、G1（极危）或 G2（濒危）的物种或生物群落，或
  - 未包括在 NatureServe 数据中，但在当地相应标准（美国以外国家/地区的项目）中作为受威胁或濒危物种所列出的物种。
- *水体*。位于*水体*上或与之距离在 100 英尺（30 米）之内的区域，小规模改善工程除外。
- *湿地*。位于*湿地*上或与之距离在 50 英尺（15 米）之内的区域，小规模改善工程除外。

在湿地和水体缓冲区内可进行小规模的改善工程以增加其价值，前提是此类设施向全体建筑用户开放。只有以下改善才能视为小规模：

- 宽度不超过 12 英尺（3.5 米）的自行车道或人行道，其中不透水宽度不超过 8 英尺（2.5 米）；

- 为维护或恢复当地自然群落和/或自然水文所进行的施做；
- 平均每 300 直线英尺（90 直线米）一个的单层结构，面积不超过 500 平方英尺（45 平方米）；
- 为方便公众使用所需的坡度改变；
- 小块空地，限制为平均每 300 直线英尺（90 直线米）一个，每个面积不超过 500 平方英尺（45 平方米）；
- 清除以下树木类型：
    - 危险树木，多达 75% 的枯木
    - 胸径低于 6 英寸（150 毫米）的树木
    - 多达 20% 胸径超过 6 英寸（150 毫米）且状况等级不低于 40% 的树木。
    - 状况等级低于 40% 的树木

  状况等级必须基于通过国际树木栽培学会（ISA）认证的树艺师利用 ISA 标准措施进行的评估，美国以外的项目采用当地对应的标准。
- *褐地*改良活动。

LT 得分点：高优先场址 (HIGH-PRIORITY SITE)

BD&C
2-3 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1-2 分）
- 核心与外壳（2-3 分）
- 学校（1-2 分）
- 零售（1-2 分）
- 数据中心（1-2 分）
- 仓储和配送中心（1-2 分）
- 宾馆接待（1-2 分）
- 医疗保健（1-2 分）

目的

鼓励项目选址在有开发限制的区域，促进周边区域的健康。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

选项 1.历史街区（非核心与外壳的 BD&C 1 分，核心与外壳 2 分）

项目位于*历史街区*中的*嵌入式*场址。

或

选项 2.优先指定区域（非核心与外壳的 BD&C 1 分，核心与外壳 2 分）

项目位于以下位置之一：

- EPA 全国优先列表 (National Priorities List) 中列出的场址；
- 联邦授权区场址；
- 联邦企业社区场址；
- 联邦翻新社区场址；
- 符合财政部社区发展金融机构基金资格的低收入社区（新市场税收抵免计划的子集）；
- 美国住房与城市发展部合格普查区 (QCT) 或困难开发区 (DDA) 中的场址；或
- 对于美国以外的项目，在国家层面开展的当地相应的计划。

或

选项 3.褐地改良（非核心与外壳的 BD&C 2 分，核心与外壳 3 分）

位于已经发现土壤或地下水污染且当地、州或全国性机构（拥有司法权限）要求改良的*褐地*。实施场地改良并满足该机构的要求。

LT得分点：周边密度和多样化土地使用（LT CREDIT:SURROUNDING DENSITY AND DIVERSE USES）

BD&C
1-6 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1-5 分）
- 核心与外壳（1-6 分）
- 学校（1-5 分）
- 零售（1-5 分）
- 数据中心（1-5 分）
- 仓储和配送中心（1-5 分）
- 宾馆接待（1-5 分）
- 医疗保健（1 分）

目的

鼓励在已有基础设施的区域进行开发，以节约土地，保护农场和野生动物栖息地。提高可步行性和交通效率，减少车辆行驶距离、鼓励日常体育锻炼，改善公众健康。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、宾馆接待

选项 1.周边密度（非核心与外壳的 BD&C 为 2–3 分，核心与外壳为 2-4 分）

选择项目边界 ¼ 英里（400 米）半径范围内的周边既有密度符合表 1 值的场址。使用“独立住宅和非住宅密度”或“组合密度”值。

表 1a.项目 1/4 英里范围内平均密度的分数（IP 单位）

组合密度	独立住宅和非住宅密度		分数 BD&C（非核心与外壳）	BD&C 分数（核心与外壳）
每英亩可建造土地的平方英尺数	住宅密度（DU/英亩）	非住宅密度（FAR）		
22,000	7	0.5	2	2
35,000	12	0.8	3	4

表 1b.项目 400 米范围内平均密度的分数（SI 单位）

组合密度	独立住宅和非住宅密度	分数	BD&C

			BD&C（非核心与外壳）	分数（核心与外壳）
每公顷可建造土地的平方米数	住宅密度（DU/公顷）	非住宅密度（FAR）		
5,050	17.5	0.5	2	2
8,035	30	0.8	3	4

DU = 居住单元；FAR = 容积率。

仅限学校
开发密度计算中不包括项目场址中所包含的体育教学场所，例如仅在体育赛事期间使用的运动场和相关建筑（如零食售卖点）、操场及运动设施。

和/或

选项 2.多样化使用（1-2 分）

建造或改建建筑（或建筑中的空间），使建筑的主入口到 4 - 7 个（1 分）或 8 个以上（2 分）为公众提供的既有多样化用途（在附录 1 中列出）主入口的步行距离为 ½ 英里（800 米）之内。

具体计算说明。

- 一种用途只能作为一种类型计入（如，即使零售店出售多种产品，它也只能计入一次）。
- 每种类型的用途最多计入两次（如，如果在步行距离内有 5 家餐馆，只能计入 2 家）。
- 计入的用途至少必须能代表 5 个类别中的 3 个（建筑的主要用途除外）。

仓储和配送中心项目

选项 1.开发和相邻性（2-3 分）

在先前用于工业和商业用途的已开发场址上建造或改造项目。（2 分）。

或

在先前曾开发过的相邻场址建造或改造项目。该相邻场址当前必须用于工业或商业用途（3 分）。

和/或

选项 2.交通资源（1-2 分）

在具有两或三种（1 分）或四种（2 分）以下交通资源的场址建造或改造项目：

- 场址与主要物流枢纽的距离在 10 英里（16 公里）车程之内，主要物流枢纽定义为机场、海港、*联合运输设施*或有联合运输功能的*货运村*。
- 场址与*公路*的出入口匝道的距离在 1 英里（1600 米）车程之内。
- 场址与繁忙的货运铁路线入口的距离在 1 英里（1600 米）车程之内。
- 场址拥有通向繁忙货运铁路的支线。

在所有情况下，规划的交通资源必须在项目使用证书发放之日已选址、拨付资金，同时正在建设，并且将在从该日起的 24 个月内完成。

医疗保健项目

选项 1.周边密度（1 分）

选择项目边界 ¼ 英里（400 米）半径范围内的周边既有密度符合以下条件的场址：

1. 每英亩至少有 7 个容积率为 0.5 的居住单元（每公顷 17.5 个居住单元）。统计密度必须为*既有*密度，而非区域密度，或
2. 可建造土地至少达到每英亩 22,000 平方英尺（每公顷 5 050 平方米）。

对于先前已开发的既有乡村医疗保健场址，开发密度至少达到每英亩 30,000 平方英尺（每公顷 6890 平方米）。

或

选项 2.多样化使用（1 分）

在场址上建造或改建建筑，使其主入口到至少七个为公众提供运营设施的主入口的步行距离为 ½ 英里（800 米）之内（附录 1 中列出）。

具体计算说明。

- 一种用途只能作为一种类型计入（如，即使零售店出售多种产品，它也只能计入一次）。
- 每种类型的用途最多计入两次（如，如果在步行距离内有 5 家餐馆，只能计入 2 家）。
- 计入的用途至少必须能代表 5 个类别中的 3 个（建筑的主要用途除外）。

LT 得分点：优良公共交通可达（ACCESS TO QUALITY TRANSIT）

BD&C
1-6 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1-5 分）
- 核心与外壳（1-6 分）
- 学校（1-4 分）
- 数据中心（1-5 分）
- 仓储和配送中心（1-5 分）
- 宾馆接待（1-5 分）
- 零售（1-5 分）
- 医疗保健（1-2 分）

目的

鼓励在拥有多种可选交通模式或可降低汽车使用率的场址中开发项目，从而减少温室气体排放、空气污染以及其他与汽车使用相关的环境和公众健康危害。

要求

NC、CS、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、零售

使项目的任意功能性入口位于距既有或规划的公交车、有轨电车或共乘站 ¼ 英里（400 米）的步行距离之内，或是距既有或规划的快速公交站台、轻轨站或普通有轨列车站台、公交通勤铁路车站或公交通勤渡轮码头 ½ 英里（800 米）的步行距离之内。这些站点的交通服务总量必须满足表 1 和 2 列出的最低要求。如果规划的车站在项目使用证书发放之日已选址、拨付资金，同时正在建设，并且将在从该日起的 24 个月内完成，则可计算在内。

必须满足工作日和周末班次的最低要求。

- 合格的交通线路必须拥有双向路线服务（相反方向的服务）。
- 对于每条合格的交通路线，只计算一个方向的班次。
- 如果合格的交通路线在要求的步行距离内有多个站点，那么只计算来自一个站点的班次。

表 1.具有多种交通类型（公交、*有轨电车*、铁路或渡轮）的项目的日常交通服务最低要求

工作日班次	周末班次	BD&C 分数（除核心与外壳之外）	BD&C 分数（核心与外壳）
72	40	1	1
144	108	3	3
360	216	5	6

表 2.仅具有通勤火车或渡轮的项目的日常交通服务最低要求

工作日班次	周末班次	分数
24	6	1

40	8	2
60	12	3

在由两条或更多交通路线提供交通服务的项目中，如果没有任何一条路线提供的班次超过班次总数的 60%，则可以额外获得一分，最多可得到最高分数。

如果*既有*的交通运输服务临时更改路线，使其在少于两年的时间里超出要求的距离，该项目也可满足得分要求，前提条件是当地的交通运输部门承诺恢复路线并提供与之前的服务班次相当或更高。

学校

选项 1. 交通服务地点（1 - 4 分）

使项目的任意*功能性入口*位于距既有或规划的公交车、*有轨电车*或共乘站 ¼ 英里（400 米）的*步行距离*距离之内，或是距既有或规划的*快速公交站台*、轻轨站或普通有轨列车站台、公交通勤铁路车站或公交通勤渡轮码头 ½ 英里（800 米）的步行距离之内。这些站点的交通服务必须满足表 1 和 2 列出的最低要求。如果规划的车站在项目使用证书发放之日已选址、拨付资金，同时正在建设，并且将在从该日起的 24 个月内完成，则可计算在内。

- 合格的交通线路必须拥有双向路线服务（相反方向的服务）。
- 对于每条合格的交通路线，只计算一个方向的班次。
- 如果合格的交通路线在要求的步行距离内有多个站点，那么只计算来自一个站点的班次。

表 1. 具有多种交通类型（公交、*有轨电车*、铁路或渡轮）的项目的日常交通服务最低要求

工作日班次	分数
72	1
144	2
360	4

表 2. 仅具有通勤火车或渡轮的项目的日常交通服务最低要求

工作日班次	分数
24	1
40	2
60	3

在由两条或更多交通路线提供交通服务的项目中，如果没有任何一条路线提供的班次超过班次总数的 60%，则可以额外获得一分，最多可得到最高分数。

如果既有的交通运输服务临时更改路线，使其在少于两年的时间里超出要求的距离，该项目也可满足得分要求，前提条件是当地的交通运输部门承诺恢复路线并提供与之前的服务班次相当或更高。

或

选项 2. 人行通道（1 - 4 分）

显示项目设有*入学分界*，使得一定比例的学生居住在步行距离不超过 3/4 英里（1200 米）的范围内（8 年级和更低年级，或年龄不超过 14 岁），与学校建筑的功能性入口的步行距离在 1 1/2 英里（2400 米）之内（9 年级和更高年级，或年满 15 岁）。根据表 3 获得分数。

表 3.步行距离之内的学生人群得分

学生百分比	分数
50%	1
60%	2
70% 或更高	4

此外，项目的选址应使规划学生人群所居住的所有住宅小区都有通向该场址的人行通道。

医疗保健

使项目的任意*功能性入口*位于距既有或规划的公交车、*有轨电车*或共乘站 ¼ 英里（400 米）的*步行距离*距离之内，或是距既有或规划的*快速公交站台*、轻轨站或普通有轨列车站台、公交通勤铁路车站或公交通勤渡轮码头 ½ 英里（800 米）的步行距离之内。这些站点的交通服务总量必须满足表 1 和 2 列出的最低要求。如果规划的车站在项目使用证书发放之日已选址、拨付资金，同时正在建设，并且将在从该日起的 24 个月内完成，则可计算在内。

必须满足工作日和周末班次的最低要求。

- 合格的交通线路必须拥有双向路线服务（相反方向的服务）。
- 对于每条合格的交通路线，只计算一个方向的班次。
- 如果合格的交通路线在要求的步行距离内有多个站点，那么只计算来自一个站点的班次。

表 1.具有多种交通类型（公交、*有轨电车*、铁路或渡轮）的项目的日常交通服务最低要求。

工作日班次	周末班次	分数
72	40	1
144	108	2

表 2.仅具有通勤火车或渡轮的项目的日常交通服务最低要求

工作日班次	周末班次	分数
24	6	1
40	8	2

在由两条或更多交通路线提供交通服务的项目中，如果没有任何一条路线提供的班次超过班次总数的 60%，则可以额外获得一分，最多可得到最高分数。

如果*既有*的交通运输服务临时更改路线，使其在少于两年的时间里超出要求的距离，该项目也可满足得分要求，前提条件是当地的交通运输部门承诺恢复路线并提供与之前的服务班次相当或更高。

LT 得分点：自行车设施（BICYCLE FACILITIES）

BD&C
1 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1 分）
- 核心与外壳（1 分）
- 学校（1 分）
- 数据中心（1 分）
- 仓储和配送中心（1 分）
- 宾馆接待（1 分）
- 零售（1 分）
- 医疗保健（1 分）

目的

提高骑车和交通效率，减少车辆行驶距离。鼓励实用和休闲的体育锻炼，改善公众健康。

要求

NC、CS、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待

自行车道网络

设计或确定项目位置时，使功能入口和/或自行车存车处距连通以下至少其中一项内容的*自行车道网络*在 2 00 码（180 米）*步行距离*或*自行车骑行距离*之内：

- 至少 10 种多样化用途（参见附录 1）；
- 一所学校或*就业中心*（如果项目总建筑面积中至少有 50% 为住宅）；或
- *公车快速/专用通道站*、轻轨站或火车站、通勤火车站或渡轮码头。

所有目的地都必须在距项目边界 3 英里（4800 米）自行车骑行距离之内。

如果规划的自行车道在获得项目使用证书之日起得到全部建设资金，并且计划在从该日起的 1 年之内完成，则可以计入。

自行车存车和淋浴间

情况 1.商业或机构项目
至少为高峰时段所有访客中 2.5% 的人提供*短期自行车存放*，且每座建筑不得少于 4 个存放位。

至少为常规建筑驻户中 5% 提供长期自行车存放，除了短期自行车存放位之外，每座建筑不得少于 2 个长期存放位。

在场址内为头 100 位常规建筑驻户至少提供一个带更衣室的淋浴间，并且要为之后的每 150 位常规建筑驻户提供一个额外的淋浴间。

情况 2.住宅项目
至少为高峰时段所有访客中 2.5% 的人提供*短期自行车存放*，且每座建筑不得少于 4 个存放位。

至少为所有常规建筑住户中30% 的人提供*长期自行车存放*，且每个住宅单元不得少于 1 个存放位。

情况 3.混合用途项目
分别符合情况 1 和情况 2 中的项目非住宅和住宅部分的存放要求。

对于所有项目
*短期自行车存放处*必须位于距任何主入口 100 英尺（30 米）的步行距离内。*长期自行车存放处*必须位于距任何功能入口 100 英尺（30 米）的步行距离内。

自行车存车容量不得重复计入：完全供非项目设施驻户所使用的存放处无法同时为项目驻户提供服务。

核心与外壳项目应参阅附录 2“默认入驻人数”，以了解入驻人数的计算要求和导则。

学校

自行车道网络
设计或确定项目位置时，使功能入口和/或自行车存车处距连通以下至少其中一项内容的*自行车道网络*在 2 00 码（180 米）*步行距离*或*自行车骑行距离*之内：

- 至少 10 种多样化用途（参见附录 1）；或
- *公车快速/专用通道站*、轻轨站或火车站、通勤火车站或渡轮码头。

所有目的地都必须在距项目边界 3 英里（4800 米）自行车骑行距离之内。

提供至少延伸到学校物业用地边缘的专用自行车道，且学校物业用地没有任何障碍物（如栅栏）。

如果规划的自行车道在获得项目使用证书之日起得到全部建设资金，并且计划在从该日起的 1 年之内完成，则可以计入。

自行车存车和淋浴间
至少为所有常规建筑驻户中 5% 的人（不包括 3 年级及更低年级的学生）提供*长期自行车存放*，且每座建筑不得少于 4 个存放位。

在场址内为头 100 位常规建筑驻户（不包括学生）至少提供一个带更衣室的淋浴间，并且要为之后的每 1 50 位常规建筑驻户（不包括学生）提供一个额外的淋浴间。

长期存放处必须便于进入，且与任何主入口的步行距离在 100 英尺（30 米）之内。

自行车存车容量不得重复计入：完全供非项目设施驻户所使用的存放处无法同时为项目驻户提供服务。

零售

自行车道网络

设计或确定项目位置时，使功能入口和/或自行车存车处距连通以下至少其中一项内容的*自行车道网络*在 2 00 码（180 米）*步行距离*或*自行车骑行距离*之内：

- 至少 10 种多样化用途（参见附录 1）；或
- *公车快速/专用通道站*、轻轨站或火车站、通勤火车站或渡轮码头。

所有目的地都必须在距项目边界 3 英里（4800 米）自行车骑行距离之内。

如果规划的自行车道在获得项目使用证书之日起得到全部建设资金，并且计划在从该日起的 1 年之内完成，则可以计入。

自行车存车和淋浴间

每 5000 平方英尺（465 平方米）提供至少 2 个*短期自行车存放位*，但每座建筑不少于两个存放位。

至少为常规建筑驻户中 5% 提供*长期自行车存放处*，除了短期自行车存放位之外，每座建筑不得少于 2 个长期存放位。

在场址内为头 100 位常规建筑驻户至少提供一个带更衣室的淋浴间，并且要为之后的每 150 位常规建筑驻户提供一个额外的淋浴间。

*短期自行车存放处*必须位于距任何主入口 100 英尺（30 米）的步行距离内。*长期自行车存放处*必须位于距任何功能入口 100 英尺（30 米）的步行距离内。

自行车存车容量不得重复计入：完全供非项目设施驻户所使用的存放处无法同时为项目驻户提供服务。

为员工提供自行车维护计划，或者为员工和客户提供自行车道辅助设施。提供的车道辅助设施必须便于员工和客户使用。

对于仅为多租户建筑一部分的项目来说：如果项目所在的综合体提供了自行车存车处，则可以通过将项目的建筑面积除以开发区的总建筑面积（仅建筑）并将百分比结果乘以存车位总数，来确定属于该项目的存车位数量。如果该数量不符合得分点要求，那么项目必须提供额外的自行车存车位。

医疗保健

自行车道网络

设计或确定项目位置时，使功能入口和/或自行车存车处距连通以下至少其中一项内容的*自行车道网络*在 200 码（180 米）*步行距离*或*自行车骑行距离*之内：

- 至少 10 种多样化用途（参见附录 1）；或
- *公车快速/专用通道站*、轻轨站或火车站、通勤火车站或渡轮码头。

所有目的地都必须在距项目边界 3 英里（4800 米）自行车骑行距离之内。

如果规划的自行车道在获得项目使用证书之日起得到全部建设资金，并且计划在从该日起的 1 年之内完成，则可以计入。

自行车存车和淋浴间

情况 1.商业或机构项目

至少为高峰时段所有访客中 2.5% 的人提供*短期自行车存放*，且每座建筑不得少于 4 个存放位。

至少为常规建筑驻户中 5% 的人（不包括学生）提供长期自行车存放，除了短期自行车存放位之外，每座建筑不得少于 4 个存放位。

在场址内为头100 位常规建筑驻户（不包括学生）至少提供一个带更衣室的淋浴间，并且要为之后的每 150 位常规建筑驻户提供一个额外的淋浴间。

情况 2.住宅项目
至少为高峰期测得的所有常规建筑住户中30% 的人（不包括学生）提供安全、封闭的自行车存放处，且每个居住单位不得少于 1 个存放位。

对于所有项目

*短期自行车存放处*必须位于距任何主入口 100 英尺（30 米）的步行距离内。*长期自行车存放处*必须位于距任何功能入口 100 英尺（30 米）的步行距离内。

自行车存车容量不得重复计入：完全供非项目设施驻户所使用的存放处无法同时为项目驻户提供服务。

LT 得分点：停车面积减量（REDUCED PARKING FOOTPRINT）

BD&C
1 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1 分）
- 核心与外壳（1 分）
- 学校（1 分）
- 数据中心（1 分）
- 仓储和配送中心（1 分）
- 宾馆接待（1 分）
- 零售（1 分）
- 医疗保健（1 分）

目的

尽量减少与停车设施相关的环境危害，包括对汽车的依赖、土地占用和雨水径流。

要求

NC、CS、零售、学校、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

不得超过当地法规的最低停车容量要求。

提供停车容量低于停车咨询委员会（Parking Consultants Council）建议的基本比率的百分比，如交通工程师协会（Institute of Transportation Engineers）《交通规划手册》（Transportation Planning Hand book）第三版表格 18-2 到 18-4 所示。

情况 1.基线地点

没有在 LT 得分点：周边密度和多样化土地使用（Surrounding Density and Diverse Uses）或 LT 得分点：优良公共交通可达（Access to Quality Transit）上获得分数的项目必须比基本比率低 20%。

情况 2.密度和/或交通服务地点

在 LT 得分点：周边密度和多样化土地使用（Surrounding Density and Diverse Uses）或 LT 得分点：优良公共交通可达（Access to Quality Transit）上获得 1 分或更多分数的项目必须比基本比率低 40%。

对于所有项目
本得分点的计算必须包括项目租赁或拥有的所有既有的和新的非路边停车空间，包括位于项目边界以外但被项目使用的停车空间。这些计算中不包括公共道路用地中的路边停车空间。

对于使用共乘停车场的项目，使用项目在该停车场所拥有的共乘停车份额来计算是否符合要求。

在从基本比率中减去路边车位数之后得出总停车位数量，乘以 5% 即为需提供的共乘优先车位数。如果除路边停车外未提供其他停车位，则不需要提供优先车位。

混合用途项目应确定减少的百分比，具体方法为首先汇总每种用途的停车数量（由基本比率确定），然后确定从汇总的停车数量中要减去的百分比。

不要计入车队和库存车辆的停车空间，除非员工会定期使用这些车辆进行通勤以及商业用途。

LT 得分点：绿色车辆（GREEN VEHICLES）

BD&C
1 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1 分）
- 核心与外壳（1 分）
- 数据中心（1 分）
- 宾馆接待（1 分）
- 零售（1 分）
- 医疗保健（1 分）
- 学校（1 分）
- 仓储和配送中心（1 分）

目的

通过推广传统燃料汽车的替代品减少污染。

要求

NC、CS、数据中心、宾馆接待、零售、医疗保健

指定项目使用的所有停车空间的 5% 作为绿色车辆*优先停车位*。清晰而明确地标识并强制规定仅供绿色车辆使用。在各种停车区域（例如，短期与长期空间）中按比例分配优先停车空间。

绿色车辆必须按照美国节能经济委员会 (ACEEE) 年度车辆评级指南（美国以外的项目为当地对应的标准）获得绿色评分至少 45 分。

为绿色车辆提供至少 20% 的停车费折扣也可作为优先停车位的替代方案。该停车费折扣必须在停车场入口处公示，且永久适用于任何符合条件的车辆。

除了为绿色车辆提供优先停车位，满足以下关于替代燃料加注站的两个选项之一：

选项 1. 电动汽车充电
为项目使用的所有停车位总量的 2% 停车位安装*电动汽车充电设备 (EVSE)*。清晰而明确标识这些车位，并将其预留为仅供插电式电动汽车使用。除了绿色车辆优先停车位，还必须提供 EVSE 停车位。

EVSE 必须：

- 提供 2 级或更高等级的充电能力（208 - 240 伏）。
- 符合相关的地区或当地电气连接器标准，例如 SAE 地面车辆推荐操作规程 J1772 (Surface Vehicle Recommended Practice J1772)、SAE 电动汽车导电耦合器 (Electric Vehicle Conductive Charge Coupler)，美国以外的项目则采用国际电工委员会的 IEC 62196。
- 已联网或在互联网上可找到，并能够参与需求响应计划或按时段计价计划，以鼓励非高峰期充电。

或

选项 2. 液体、气体或电池设施

建立液体或气体*替代燃料*补充设施或电池更换站，每天补充动力的车辆数量至少相当于全部停车位的 2%。

学校

选项 1：绿色载客车辆

指定项目使用的所有停车空间的 5% 作为绿色车辆*优先停车位*。清晰而明确地标识并强制规定仅供绿色车辆使用。在各种停车区域（例如，短期与长期空间）中按比例分配优先停车空间。

绿色车辆必须按照美国节能经济委员会 (ACEEE) 年度车辆评级指南（美国以外的项目为当地对应的标准）获得绿色评分至少 45 分。

为绿色车辆提供至少 20% 的停车费折扣也可作为优先停车位的替代方案。该停车费折扣必须在停车场入口处公示，且永久适用于任何符合条件的车辆。

除了为绿色车辆提供优先停车位，满足以下关于替代燃料加注站的两个选项之一：

途径 1.电动汽车充电

为项目使用的所有停车位总量的 2% 停车位安装*电动汽车充电设备 (EVSE)*。清晰而明确标识这些车位，并将其预留为仅供插电式电动汽车使用。除了绿色车辆优先停车位，还必须提供 EVSE 停车位。

EVSE 必须：

- 提供 2 级或更高等级的充电能力（208 - 240 伏）。
- 符合相关的地区或当地电气连接器标准，例如 SAE 地面车辆推荐操作规程 J1772 (Surface Vehicle Recommended Practice J1772)、SAE 电动汽车导电耦合器 (Electric Vehicle Conductive Charge Coupler)，美国以外的项目则采用国际电工委员会的 IEC 62196。
- 已联网或在互联网上可找到，并能够参与需求响应计划或按时段计价计划，以鼓励非高峰期充电。

或

途径 2.液体、气体或电池设施

建立液体或气体*替代燃料*补充设施或电池更换站，每天补充动力的车辆数量至少相当于全部停车位的 2%。

或

选项 2：绿色巴士或学校自有车辆

制定并实施计划，使每辆为学校服务的巴士在获得项目使用证书之后七年内达到以下排放标准：

- 氮氧化物 (NOx) 排放量为每制动马力小时不超过 0.50 克；且
- 颗粒物排放量为每制动马力小时不超过 0.01 克。

每辆巴士都必须达到排放标准，而不能以学校整个车队的平均水平达标为准。

制定并实施计划，使学校拥有或租用的所有其他车辆（非巴士）100% 成为绿色车辆。绿色车辆必须按照美国节能经济委员会 (ACEEE) 年度车辆评级指南（美国以外的项目为当地对应的标准）获得绿色评分至少 45 分。

仓储和配送中心项目

选项 1.替代燃料车辆（1 分）
为场址内车队提供至少一台由电、丙烷或天然气作为动力的*场址牵引车*。为车辆提供场址内充电站或加注站。液体或气体加注站必须与其他空间分开通风或位于户外。

或

选项 2.减少卡车引擎空转（1 分）
至少为全部装卸门位置的 50% 提供电气连接以限制卡车载货时引擎空转。

可持续场址 (SS)

SS 先决条件：施工污染防治 (Construction Activity Pollution Prevention) 必要项

BD&C
该先决条件适用于

- 新建建筑
- 核心与外壳
- 学校
- 零售
- 数据中心
- 仓储和配送中心
- 宾馆接待
- 医疗保健

目的
通过控制水土流失、水道沉积、扬尘产生，减少施工活动造成的污染。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

针对与项目相关的所有施工活动制定和实施水土流失和沉积控制方案。该方案必须符合 2012 美国环保局 (EPA) 建设通用许可 (CGP) 或地方标准和规范（以更严格者为准）的水土流失和沉积要求。无论规模如何，项目都必须应用 CGP。计划中必须描述实行的措施。

SS 先决条件：场址环境评估（Environmental Site Assessment）
必要项

BD&C
该先决条件适用于

- 学校
- 医疗保健

目的
通过确保对场址进行环境污染评估并对任何环境污染进行补救，来保护易受影响的人群的健康。

要求

学校、医疗保健

按照 ASTM E1527－05（或当地相应的标准）的描述开展第 I 阶段场址环境评估以确定该场址是否存在环境污染。如果怀疑存在污染，按照 ASTM E1903－11（或当地相应的标准）的描述开展第 II 阶段场址环境评估。

如果场址受到污染，采取补救措施以使该场址符合当地、州或国家环保机构的地区住宅（无限制）标准（以最严格者为准）。

SS 得分点：场址评估（SITE ASSESSMENT）

BD&C
1 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1 分）
- 核心与外壳（1 分）
- 学校（1 分）
- 零售（1 分）
- 数据中心（1 分）
- 仓储和配送中心（1 分）
- 宾馆接待（1 分）
- 医疗保健（1 分）

目的
在设计之前评估场址条件，以评估可持续选项并通告场址设计的相关决定。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

完成包含以下信息的场址调查或评估[1]并形成文件：

- *地形*。等高线图、独特的地形特征、边坡稳定性风险。
- *水文*。水灾区域，描绘出湿地、湖泊、河流、海岸线、雨水收集和再利用机会、TR-55 场址初始水存储能力（美国以外的项目为当地对应的标准）。
- *气候*。日光照射、热岛效应潜能、季节性日照角度、主导风、每月降水量和温度范围。
- *植物*。主要植被类型、绿地、重要树木位置图、受威胁或濒危物种、特有栖息地、入侵植物物种。
- *土壤*。自然资源保护局土壤划定、美国农业部基本农田、健康土壤、先前开发、被扰动的土壤（美国以外的项目可采用当地对应的标准）。
- *人类使用*。视野、邻近交通基础设施、邻近物业、施工材料以及既有回收或再利用潜能。
- *人类健康影响*。靠近易受影响的人群、附近的体育锻炼机会、靠近主要的空气污染源。

调查或评估应阐明上面所列的场址特征与议题之间的关系以及这些特征如何影响项目设计；说明未能解决其中任何议题的原因。

[1] 源自“可持续场址倡议：2009 年度指导方针和性能基准”(Sustainable Sites Initiative: Guidelines and Performance Benchmarks 2009)、“先决条件 2.1：场址评估”(Prerequisite 2.1: Site Assessment) 的部分。

SS 得分点：场址开发—保护和恢复栖息地（SITE DEVELOPMENT—PROTECT OR RESTORE HABITAT）

BD&C

1-2 分

该得分点适用于

- 新建建筑（1-2 分）
- 核心与外壳（1-2 分）
- 学校（1-2 分）
- 零售（1-2 分）
- 数据中心（1-2 分）
- 仓储和配送中心（1-2 分）
- 宾馆接待（1-2 分）
- 医疗保健（1 分）

目的

保留原有自然区域，恢复受损区域，提供栖息地，促进生物多样性。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

对于所有开发和施工活动，在场址中保留并保护 40% 的绿地（如果存在此类区域）。

以及

选项 1.场址内恢复（医疗保健为 1 分，除此之外为 2 分）

使用本地原生或可适应性植被来恢复占总用地面积 30% 的（包括建筑占地）确认已受侵扰的区域。如果是本地或可适应性植物、提供栖息地并促进生物多样性，则密度达到容积率 1.5 的项目在此计算中可包括种植屋面。

恢复在项目开发占地中所有被扰动或压实，并将在其上重新进行植栽的土壤，以达到下面的要求[2]：

- 土壤（移入和原位）必须被再利用，使其功能与原始功能相当。
- 移入的表层土或计划将用作表层土的土壤混合物不可以包括以下种类：
  - 自然资源保护局网络土壤调查（美国以外的项目为当地对应的调查）在该地区定义为基本农田、特种农田或者州或地方重要农田的土壤；或
  - 来自其他未经开发场址的土壤，除非这些土壤是施工过程中的副产品。
- 恢复的土壤必须符合 1–3 类中*基准土壤*的标准并符合 4 类或 5 类的标准：
  1. 有机物质；
  2. 压实；
  3. 渗入率；
  4. 土壤生态功能；
  5. 土壤化学特性。

[2] 源自“可持续场址倡议：2009 年度指导方针和性能基准”(Sustainable Sites Initiative: Guidelines and Performance Benchmarks 2009)、“得分点 7.2：恢复施工期间扰动的土壤”(Credit 7.2: Restore Soils Disturbed During Construction) 的部分

对于为符合植被和土壤要求中的雨水渗入规定而建设的种植景观区域，项目团队可将其排除在外，前提是所有此类雨水渗入区域按 SS 得分点：雨水管理 (SS Credit Rainwater Management) 作一致处理。

仅限学校：
土壤恢复标准不考察仅用于运动用途的专用运动场。这些区域可不计入要求的项目最小面积。

或

选项 2.财务支持（1 分）
为场址总面积（含建筑占地面积）提供相当于每平方英尺至少 0.40 美元（每平方米 4 美元）的财务支持。

必须向同一 EPA 三级生态区内或项目所在州内（美国以外的项目为该项目 100 英里 [160 公里] 内）的国家或当地认可的土地信托或保护组织提供财务支持。对于美国项目，土地信托必须通过土地信托联盟 (Land Trust Alliance) 的认证。

SS 得分点：开放空间（SS Credit: Open Space）

BD&C
1 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1 分）
- 核心与外壳（1 分）
- 学校（1 分）
- 零售（1 分）
- 数据中心（1 分）
- 仓储和配送中心（1 分）
- 宾馆接待（1 分）
- 医疗保健（1 分）

目的
创建外部开放空间，以鼓励环境互动、社会互动、静态休憩和身体运动。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

提供至少达到总场址面积（包括建筑占地）30% 的室外空间。至少 25% 的室外空间必须覆盖植被（草皮不算植被）或配有*种植顶篷*。

室外空间必须可供人进出，并具有下面的一种或多种特点：

- 人行用途的铺砌路面或草皮区域具有容纳室外社会活动的实体场址元素；
- 娱乐用途的铺砌路面或草皮区域具有鼓励体育活动的实体场址元素；
- 花园空间包含多元化的植被类型和物种，可供全年观赏；
- 花园空间专门用作社区花园或城市内食品生产；
- 保护或营造符合 SS 得分点：场址开发 - 保护和恢复栖息地 (Site Development—Protect or Restore Habitat) 标准的栖息地，并包含人际交往元素。

对于密度达到 1.5 的容积率 (FAR) 的项目，可利用人可进出的、大范围或密集种植屋面达到最低 25% 的植被要求，符合要求的可进出的屋面铺砌区域可用于达到得分点要求。

如果侧坡度平均小于或等于1:4（垂直：水平），并且覆盖植被，湿地或经设计的天然池塘可被算作开放空间。

仅限多租户复合体中的项目
开放空间可与建筑或*场址总图*中的其他地点相邻。只要不受开发干扰，开放空间可位于总图中的其他开发场址中。如果开放空间与建筑不相邻，提供文档证明已达到分数要求，且土地为自然状态或已恢复成自然状态，并在建筑生命周期中受到保护。

SS 得分点：雨水管理（RAINWATER MANAGEMENT）

BD&C
1-3 分
该得分点适用于

- 新建建筑（2-3 分）
- 核心与外壳（2-3 分）
- 学校（2-3 分）
- 零售（2-3 分）
- 数据中心（2-3 分）
- 仓储和配送中心（2-3 分）
- 宾馆接待（2-3 分）
- 医疗保健（1-2 分）

目的
根据所在地区的历史情况和原始生态系统重现场址的自然水文和水平衡，从而减少径流量并提高水质。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

选项 1.降雨事件百分比

途径 1.95%（医疗保健为 1 分，除此之外为 2 分）
采取最能重现*场址自然水文*机理的方法，使用*低冲击开发（LID）*和*绿色基础设施*来*现场管理*被开发场址内由 95% 的地区或当地降雨事件而形成的雨洪径流。

在根据能源独立和安全法案第 438 部分（Section 438 of the Energy Independence and Security Act）实施联邦项目雨洪径流要求时，使用日常降雨数据和美国环保局（EPA）技术指南中的方法确定 95% 降雨事件雨量。

或

途径 2.98%（医疗保健为 2 分，除此之外为 3 分）
利用 LID 和绿色基础设施达到途径 1，但是针对 98% 的地区或当地降雨事件。

或

途径 3.仅限零红线项目 - 85%（医疗保健为 2 分，除此之外为 3 分）
下面的要求适用于位于市区最低密度为 1.5 FAR 的零红线项目。采取最能重现场址自然水文的流程的方法，使用 LID 和绿色基础设施来现场管理被开发场址内由 85% 的地区或当地降雨事件而形成的雨洪径流。

或

选项 2.自然土地覆被条件（医疗保健为 2 分，除此之外为 3 分）

在场址中管理自然土地覆被经开发后而产生的径流年增长量。

仅限多租户综合体中的项目

通过协调方法影响*所在总图范围*内所指项目的场址，可达到得分点要求。然后，需要根据水域位置合理配置技术措施。

SS 得分点：降低热岛效应（HEAT ISLAND REDUCTION）

BD&C
1-2 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1-2 分）
- 核心与外壳（1-2 分）
- 学校（1-2 分）
- 零售（1-2 分）
- 数据中心（1-2 分）
- 仓储和配送中心（1-2 分）
- 宾馆接待（1-2 分）
- 医疗保健（1 分）

目的
降低热岛效应，尽可能减少对微气候以及人类和野生生物栖息地的影响。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

选择下列选项之一：

选项 1.非屋面和屋面（医疗保健为 1 分，除此之外为 2 分）
满足下列条件：

$$\frac{\text{非屋面措施的面积}}{0.5} + \frac{\text{高反射屋面的面积}}{0.75} + \frac{\text{种植屋面的面积}}{0.75} \geq \text{场址总铺装面积} + \text{总屋面面积}$$

或者，可以使用 SRI 和 SR 加权平均方法来计算。

使用以下策略的任意组合。

非屋面措施

- 利用场址原有植物材料，或种植可在 10 年内为场址内铺装区域（包括操场）提供遮荫的植物。设置种有植栽的栽培容器。获得项目使用证书时植物（不包括人工草皮）必须已经就位。
- 利用能源制造系统（如太阳能集热器、太阳能光伏板和风能发电机）的结构体提供遮荫。
- 用三年后*日光反射系数（SR）*值至少为 0.28 的建筑设备或结构提供遮荫。如果不能提供使用三年后的SR值，请在安装时使用初始 SR 值至少为 0.33 的材料。
- 用种植结构提供遮荫。
- 使用三年后的*日光反射系数*（SR）值至少为 0.28 的铺装材料。如果不能提供使用三年后的 SR 值，请在安装时使用初始 SR 值至少为 0.33 的材料。
- 使用*开放链式铺装系统*（至少 50% 无边界）。

高反射屋面

使用 SRI 等于或大于表 1 中所给数值的屋面材料。满足使用三年后的 SRI 值。如果不能提供使用三年后的 SRI 值，请使用满足初始 SRI 值的材料。

表 1.最小太阳能反射指数（按屋面坡度）

	坡度	初始 SRI	三年后的 SRI
坡度小的屋面	≤ 2:12	82	64
坡度大的屋面	> 2:12	39	32

种植屋面

设置种植屋面。

或

选项 2.停车位遮荫（1 分）

将至少 75% 的*停车位置于遮蔽物下*。用于遮荫或遮盖停车位的所有屋面可选择 (1) 三年后的 SRI 必须至少为 32（如果不能提供使用三年后的 SRI 值，请在安装时使用初始 SRI 值至少为 39 的材料），(2) 采用种植屋面，或 (3) 用能源制造系统（如太阳能集热器、太阳能光伏板和风能发电机）遮盖。

SS 得分点：降低光污染（LIGHT POLLUTION REDUCTION）

BD&C

1 分

该得分点适用于

- 新建建筑（1 分）
- 核心与外壳（1 分）
- 学校（1 分）
- 零售（1 分）
- 数据中心（1 分）
- 仓储和配送中心（1 分）
- 宾馆接待（1 分）
- 医疗保健（1 分）

目的

提高夜空可视度，改善夜间能见度，降低开发对野生动物和人的影响。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

利用背光向上照射眩光（BUG）法（选项 1）或计算法（选项 2）达到对向上照射和光侵扰的要求。对于向上照射和光侵扰，项目可采用不同的选项。

使位于项目边界内部的所有外部照明（“例外情况”中列出的特例除外）在以下方面满足这些要求：

- 按照项目设计中规定的相同方位和倾斜角度安装时，每个照明装置的配光性能；
- 项目用地所在的照明区域（施工开始时）。根据照明工程协会和国际黑暗天空协会（IES/IDA）的照明条例范本（MLO）之用户指南中提供的照明区域定义将项目归类于某个照明区域中。

此外，满足对内部发光灯箱标志的要求。

向上照射

选项 1.BUG 等级方法

照明装置中所安装的光源不能超过 IES TM-15-11 附录 A 中定义的下述向上照射等级。

表 1.照明装置的最大向上照射等级

MLO 照明区域	光源向上照射等级
LZ0	U0
LZ1	U1
LZ2	U2
LZ3	U3
LZ4	U4

或

选项 2.计算方法

水平面上方所发射的光通量切勿超过光源总光通量的下列百分比。

表 2.光源发射到水平面上方的光通量占总光通量的最大百分比（按照明区域）

MLO 照明区域	光源发射到水平面上方的光通量允许占总光通量的最大百分比
LZ0	0%
LZ1	0%
LZ2	1.5%
LZ3	3%
LZ4	6%

以及

光侵扰

选项 1.BUG 等级方法

根据安装位置以及与照明边界的距离，切勿超过 IES TM-15-11 附录 A 中定义的照明装置背光和眩光等级（基于照明装置中安装的特定光源）。

表 3.最大背光和眩光等级

	MLO 照明区域				
照明装置安装	LZ0	LZ1	LZ2	LZ3	LZ4
	允许的背光等级				
与照明边界的距离 > 2 倍安装高度	B1	B3	B4	B5	B5
与照明边界的距离为 1 至 2 倍安装高度且投射方向正确	B1	B2	B3	B4	B4
与照明边界的距离为 0.5 至 1 倍安装高度且投射方向正确	B0	B1	B2	B3	B3
与照明边界的距离 < 0.5 倍安装高度且投射方向正确	B0	B0	B0	B1	B2
	允许的眩光等级				
安装在建筑物上的光源与任何照明边界的距离 > 2 倍安装高度	G0	G1	G2	G3	G4
安装在建筑物上的光源与任何照明边界的距离为 1 - 2 倍安装高度	G0	G0	G1	G1	G2

安装在建筑物上的光源与任何照明边界的距离为 0.5 至 1 倍安装高度	G0	G0	G0	G1	G1
安装在建筑物上的光源与任何照明边界的距离 < 0.5 倍安装高度	G0	G0	G0	G0	G1
所有其他照明装置	G0	G1	G2	G3	G4

照明边界位于 LEED 项目所在的一处或多处用地界线。照明边界在以下情况中可作修正：

- 当用地界线毗邻公共区域，包括但不限于通道、自行车道、广场或停车场时，照明边界可移到用地界线以外 5 英尺（1.5 米）。
- 当用地界线毗邻公共街道、小巷或公交走廊时，照明边界可移到街道、小巷或走廊的中线。
- 当同一实体单位拥有与 LEED 项目所在的一处或多处物业相邻的其他物业，且该其他物业所在的 MLO 照明区域类别与 LEED 项目相同或在更高的类别时，LEED 项目照明边界可扩展为包含这些其他物业。

将所有照明装置定位于距离照明边界小于两倍安装高度的位置，以使背光朝向最近的照明边界线。安装在建筑物上且背光朝向建筑的光源可以不遵从背光等级要求。

或

选项 2.计算方法

在照明边界处切勿超过以下垂直照度（使用选项 1 中的照明边界定义）。计算点的距离不能超过 5 英尺（1.5 米）。垂直照度必须在与照明边界平行的垂直平面中计算，每个平面的法线朝向用地内部且与照明边界垂直，从地面延伸到最高照明装置以上 33 英尺（10 米）高处。

表 4.照明边界处的最大垂直照度（按照明区域）

MLO 照明区域	垂直照度
LZ0	0.05 fc（0.5 勒克斯）
LZ1	0.05 fc（0.5 勒克斯）
LZ2	0.10 fc（1 勒克斯）
LZ3	0.20 fc（2 勒克斯）
LZ4	0.60 fc（6 勒克斯）

FC = 尺烛光。

以及

室外灯箱标志

在夜间时段照度切勿超过 200 cd/m^2 (nits)，日间时段切勿超过 2000 cd/m^2 (nits)。

向上照射和光侵扰要求的例外情况

如果与非例外照明分开受控，则下面的外部照明可不受这些要求约束：

- 专业信号、方向灯和交通标志灯；
- 仅用于立面的照明和 MLO 照明区域 3 和 4 中的景观照明，午夜至 6 a.m. 自动关闭；
- 仅用于戏剧演出的舞台、电影和视频表演照明；
- 政府管制的巷道照明；

- 医院急诊部门，包括相关的直升机停机坪；
- MLO 照明区域 2、3 或 4 中的国旗照明；
- 灯箱标志。

SS 得分点：场址总图（SITE MASTER PLAN）

BD&C
1 分
该得分点适用于

- 学校

目的
确保项目所取得的可持续场址的益处得以延续，即使将来在学校计划或人数上发生了变化。

要求

学校

项目必须利用相关的计算方法获得下面的六个得分点中的四个。然后，必须利用来自总图的数据重新计算来取得得分点。

- LT 得分点：高优先场址（High Priority Site）
- SS 得分点：场址开发—保护和恢复栖息地（Site Development—Protect or Restore Habitat）
- SS 得分点：开放空间（SS Credit: Open Space）
- SS 得分点：雨水管理（Rainwater Management）
- SS 得分点：降低热岛效应（Heat Island Reduction）
- SS 得分点：降低光污染（Light Pollution Reduction）

学校的*场址总图*必须与学校当局合作绘制。在所有的总图绘制中应考虑先前的可持续场址设计措施，以便尽可能地保留既有基础设施。因此，总图必须包括当前的施工活动以及影响场址的未来施工（在建筑的寿命内）。总图开发占地还必须包括停车场、铺砌路面和公共设施。

未来开发未被纳入计划的项目不能取得本得分点。

SS 得分点：租户设计与建造导则（TENANT DESIGN AND CONSTRUCTION GUIDELINES）

BD&C
1 分
该得分点适用于
- 核心与外壳

目的
在租户进行内装增建的过程中，为他们提供实施可持续性设计和施工要点的教育培训。

要求

CS

向租户发布包含以下内容的演示文档（如适用）：
- 关于该核心与外壳项目中所采用的可持续性设计和施工要点以及项目的可持续性目标和目的的说明，包括租户空间方面；
- 关于可持续策略、产品、材料和服务的建议，包括示例；
- 在争取以下 LEED v4 室内设计与施工 (LEED v4 for Interior Design and Construction) 先决条件和得分点时，让租户能够与建筑各系统协调空间设计和施工的信息：
  - WE 先决条件: 室内用水减量 (Indoor Water Use Reduction)
  - WE 得分点：室内用水减量 (Indoor Water Use Reduction)
  - EA 先决条件：最低能源表现 (Minimum Energy Performance)
  - EA 先决条件: 基础冷媒管理 (Fundamental Refrigerant Management)
  - EA 得分点：能源效率优化 (EA Credit: Optimize Energy Performance)
  - EA 得分点：高阶能源计量 (Advanced Energy Metering)
  - EA 得分点：可再生能源生产 (Renewable Energy Production)
  - EA 得分点：增强冷媒管理 (Enhanced Refrigerant Management)
  - MR 先决条件：可回收物存储和收集 (Storage and Collection of Recyclables)
  - EQ 先决条件：最低室内空气质量表现 (Minimum Indoor Air Quality Performance)
  - EQ 先决条件：环境烟控 (Environmental Tobacco Smoke Control)
  - EQ 得分点：增强室内空气质量策略 (Enhanced Indoor Air Quality Strategies)
  - EQ 得分点：低逸散材料 (Low-Emitting Materials)
  - EQ 得分点：施工期室内空气质量管理计划 (Construction Indoor Air Quality Management Plan)
  - EQ 得分点：室内空气质量评估 (Indoor Air Quality Assessment)
  - EQ 得分点：热舒适 (Thermal Comfort)
  - EQ 得分点：室内照明 (Interior Lighting)
  - EQ 得分点：自然采光 (Daylight)
  - EQ 得分点：优良视野 (Quality Views)
  - EQ 得分点：声环境表现 (Acoustic Performance)

签署租约之间为所有租户提供指南。

SS 得分点：身心舒缓场所（PLACES OF RESPITE）

BD&C
1 分
该得分点适用于

- 医疗保健

目的
通过在医院场址内建造室外身心舒缓场所，为患者、工作人员和访客提供有益健康的自然环境。

要求

医疗保健

提供患者和访客可进入的身心舒缓场所，面积相当于建筑*净可用功能空间面积*的 5%。
为工作人员另外提供专用的身心舒缓场所，面积相当于建筑净可用功能空间面积的 2%。
身心舒缓场所必须位于室外或室内中庭、温室、日光治疗室或空调区域中；如果每个符合条件的室内空间有 90% 的总建筑面积能够直接看到不受阻碍的自然场景，则此类室内空间面积可计入但最多可抵 30% 的项目所需面积。

所有区域都必须符合以下要求。

- 区域可从建筑内进入，或位于距离建筑入口或接入点 200 英尺（60 米）之内的位置进入。
- 区域位于不进行医学工作或直接医学护理的位置。
- 设置遮阳或避免直射阳光，在每个身心舒缓场所中每 200 平方英尺（18.5 平方米）至少有一个带座椅空间，每五个带座椅空间配备一个轮椅空间。
- 只对部分建筑用户开放的园艺治疗和其他特殊临床或特殊用途的花园可计入但不超过 50% 的项目所需面积。
- 访客、工作人员或患者可进出的公共天然小径可计入但不超过 30% 的项目所需面积（只要小径起点位于建筑入口 200 英尺（60 米）之内）。

此外，室外区域都必须符合以下要求。

- 至少 25% 的该区域总室外面积在地面上必须覆盖植被（不包括草皮）或配有*种植顶篷*。
- 区域具有开放的新鲜空气、天空和自然要素。
- 信号标志必须符合 2010 FGI 医疗保健设施的设计和施工指南（第 1.2-6.3 节和附录 A1.2-6.3：Wayfinding）。
- 身心舒缓场所与吸烟区的距离不得小于 25 英尺（7.6 米）（请参阅 EQ 先决条件：环境烟控 (Environmental Tobacco Smoke Control)）。

如果医院现有的身心舒缓场所可通过其他方式达到得分要求，则符合条件。

SS 得分点：户外空间直接可达（DIRECT EXTERIOR ACCESS）

BD&C
1 分
该得分点适用于

- 医疗保健

目的
为患者和员工提供直接可达的自然环境，提高健康福祉。

要求

医疗保健

设置通向室外庭院、平台、花园或阳台的直接通道。这些空间必须至少达到每位患者 5 平方英尺（0.5 平方米）。患者人数计算为占总数 75% 的住院患者以及 75% 就诊时间（LOS）超过四小时的门诊患者。

停留时间虽超过四小时但所接受的治疗使其无法移动的患者可排除在外，例如急诊、第 1 阶段手术恢复和特级护理患者。

建筑外围护结构之外，符合的 SS 得分点：身心舒缓场所（Places of Respite）要求的身心舒缓场所（与临床区域紧邻或可从住院部门直接进入）可包括在内。

符合条件的空间必须指定为无烟区。该空间还必须符合 EQ 得分点：增强室内空气质量策略（Enhanced Indoor Air Quality Strategies）选项 2 中所列举的室外空气污染物浓度要求，且位于建筑的排风口、载货区和停有怠速车辆的道路 100 英尺（30 米）之外。

SS 得分点：设施共享（JOINT USE OF FACILITIES）

BD&C
1 分
该得分点适用于

- 学校

目的
共享建筑及其操场使之能够用于非学校的活动和功能，从而将学校与社区结合在一起。

要求

学校

选项 1. 使建筑空间对公众开放（1 分）
通过与学校当局合作，确保下列学校空间类型中至少有三种可供公众使用：

- 礼堂；
- 体育馆；
- 自助餐厅；
- 一或多个教室；
- 操场和体育场；以及
- 共用停车场。

在正常上课时间后提供公共区域内卫生间的使用权。

或

选项 2. 与特定组织签订合同以共享建筑空间（1 分）
通过与学校当局合作，与社区或其他组织签订合同，以提供如下所示至少两种类型的专用建筑空间：

- 商业办公室；
- 医疗诊所；
- 社区服务中心（由州或地方办公室提供）；
- 警务处；
- 图书馆或媒体中心；
- 停车场；以及
- 一或多个商业公司。

在正常上课时间后提供公共区域内卫生间的使用权。

或

选项 3. 使用其他组织所拥有的共享空间（1 分）
通过与学校当局合作，确保下列由其他组织或机构所拥有的六种空间中至少两种可供学生使用：

- 礼堂；
- 体育馆；
- 自助餐厅；
- 一或多个教室；
- 游泳池；以及
- 操场和体育场。

提供从学校通往这些空间的直达人行道。此外，提供与其他组织或机构签署的关于这些空间共享方式的共用协议。

用水效率 (WE)

WE 先决条件：室外用水减量 (Outdoor Water Use Reduction)
必要项

BD&C
该先决条件适用于

- 新建建筑
- 核心与外壳
- 学校
- 零售
- 数据中心
- 仓储和配送中心
- 宾馆接待
- 医疗保健

目的

减少室外用水量。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

通过下列选项之一减少室外用水量。非种植表面（如可渗透或不可渗透铺装）不应包括在景观面积计算中。运动场和操场（如果种有植被）和食品作物花园可以由项目团队来决定是否包括在计算中。

选项 1.无需灌溉

证明景观在长达两年的定植期内不需要永久灌溉系统。

或

选项 2.减少灌溉量

与场址浇灌高峰用水月份的计算基线相比，将项目的景观用水量需要求降低至少 30%。减量必须通过植物物种选择以及利用环保局 (EPA) WaterSense 用水预算工具计算所得的灌溉系统效率来实现。

WE 先决条件：室内用水减量（INDOOR WATER USE REDUCTION）
必要项

BD&C
该先决条件适用于

- 新建建筑
- 核心与外壳
- 学校
- 零售
- 数据中心
- 仓储和配送中心
- 宾馆接待
- 医疗保健

目的

减少室内用水量。

要求

NC、CS、学校、NC 零售、数据中心、仓储和配送中心、NC 宾馆接待、医疗保健

建筑用水

对于表 1 中列出的用水器具和配件（适用于项目范围的），减少 20% 的基线总用水量。表 1 为用水量和流量的基本计算。

所有新安装的可作标识的坐便器、小便器、私人使用卫生间水龙头和淋浴喷头都必须有 WaterSense 标识（美国以外国家/地区的项目为当地相对应的标识）。

表 1.器具和配件的用水量基线

器具或配件	*基线（IP 单位）*	*基线（SI 单位）*
坐便器*	1.6 gpf	6 lpf
小便器*	1.0 gpf	3.8 lpf
公用洗手台（盥洗室）水龙头	60 psi** 压力下 0.5 gpm，除私人使用的用水器具之外的其他所有用水器具	415 kPa 压力下 1.9 lpm，除私人使用的用水器具之外的其他所有用水器具
私人使用卫生间水龙头	60 psi 压力下 2.2 gpm	415 kPa 压力下 8.3 lpm
厨房水龙头（专用于灌装操作的水龙头除外）	60 psi 压力下 2.2 gpm	415 kPa 压力下 8.3 lpm

淋浴喷头*	每个淋浴间 80 psi 压力下 2.5 gpm	每个淋浴间 550 kPa 压力下 9.5 lpm

* 该产品类型可使用 WaterSense 标签

gpf = 每次冲水加仑数

gpm = 加仑每分钟

psi = 磅每平方英寸

lpf = 每次冲水升数

lpm = 升每分钟

kPa = 千帕

电器和工艺用水量

在项目内安装符合下表所列要求的电器、设备和工艺。

表 2. 电器标准

电器	*要求*
住宅洗衣机	“能源之星”（ENERGY STAR） 或同等性能
商用洗衣机	CEE 3A 级
住宅洗碗机（标准和紧凑型）	“能源之星”（ENERGY STAR） 或同等性能
预清洗喷雾阀	≤ 1.3 gpm (4.9 lpm)
制冰机	“能源之星”（ENERGY STAR）或同等性能，并使用气冷或闭环冷却，如冷冻或冷凝水系统

gpm = 加仑每分钟

lpm = 升每分钟

表 3. 工艺标准

工艺	*要求*
散热和冷却	对于任何散热设备或电器，不得使用直流饮用水冷却
冷却塔和蒸发式冷凝器	配备有 • 补水水表 • 电导率控制器和溢流警报 • 高效除水器在逆流式冷却塔中减少飘滴（drift）量，最多为再循环水量的 0.002%，在横流塔中将飘滴减量至最多为再循环水量的 0.005%

仅限医疗保健、零售、学校和宾馆接待

此外，用水电器、设备和工艺必须满足表 4 和 5 中所列要求。

表 4.电器标准

厨房设备		*要求（IP 单位）*	*要求（SI 单位）*
洗碗机	台下式	≤ 1.6 加仑/架	≤ 6.0 升/架
	固定，单缸，门式	≤ 1.4 加仑/架	≤ 5.3 升/架
	单缸，传送式	≤ 1.0 加仑/架	≤ 3.8 升/架
	多缸，传送式	≤ 0.9 加仑/架	≤ 3.4 升/架
	履带式	≤ 180 加仑/小时	≤ 680 升/小时
食物蒸笼	批量	≤ 6 加仑/小时/盘	≤ 23 升/小时/盘
	按订单烹饪	≤ 10 加仑/小时/盘	≤ 38 升/小时/盘
组合烤箱，	台式或直立式	≤ 3.5 加仑/小时/盘	≤ 13 升/小时/盘
	旋转式	≤ 3.5 加仑/小时/盘	≤ 13 升/小时/盘

表 5.工艺要求

排水温度回火	如果当地规定对排放到排水系统中的液体温度有限制，则使用仅在设备排放热水时出水的回火装置 或 提供热回收换热器，将排放出来的水冷却到法规要求的最高排放温度以下，同时预热入口补充水 或 如果液体是蒸汽冷凝水，则使其回到锅炉
文氏管型流过式真空发生器或抽吸器	不使用通过让水经过设备流到排水管中来生成真空的设备

WE 先决条件：建筑整体用水计量（BUILDING-LEVEL WATER METERING）
必要项

BD&C
该先决条件适用于

- 新建建筑
- 核心与外壳
- 学校
- 零售
- 数据中心
- 仓储和配送中心
- 宾馆接待
- 医疗保健

目的

通过跟踪用水量来进行用水管理并找到更多节约用水的机会。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

安装永久性水表，测量建筑和相关场址所用的饮用水总量。仪表数据必须整理到月度和年度汇总中；仪表读据可以是人工或自动化读取。

承诺从项目接受 LEED 认证或全面入驻（以较早者为准）开始的 5 年内与 USGBC 分享所得到的整个项目的水耗数据。

该承诺必须执行 5 年，或者直至建筑变更所有权或承租人。

WE 得分点：室外用水减量（Outdoor Water Use Reduction）

BD&C
1-2 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1-2 分）
- 核心与外壳（1-2 分）
- 学校（1-2 分）
- 零售（1-2 分）
- 数据中心（1-2 分）
- 仓储和配送中心（1-2 分）
- 宾馆接待（1-2 分）
- 医疗保健（1 分）

目的

减少室外用水量。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

通过下列选项之一减少室外用水量。非种植表面（如可渗透或不可渗透铺装）不应包括在景观面积计算中。运动场和操场（如果种有植被）和食品作物花园可以由项目团队来决定是否包括在计算中。

选项 1.无需灌溉（医疗保健为 1 分，除此之外为 2 分）

证明景观在长达两年的定植期内不需要永久灌溉系统。

或

选项 2.减少灌溉量（医疗保健为 1 分，除此之外为 1-2 分）

与场址浇灌高峰用水月份的计算基线相比，将项目的景观用水量需求（LWR）降低至少 50%。减量必须通过植物物种选择以及利用环保局（EPA）WaterSense 用水预算工具中计算所得的灌溉系统效率实现。

另外还可通过效率、替代水源和精明安排浇灌日程等技术策略的任何组合，来实现超过30% 的节水。

表 1.减少灌溉用水的得分

与基线相比节水百分比	*分数（除医疗保健之外）*	*分数（医疗保健）*
50%	1	1
100%	2	—

WE 得分点：室内用水减量（Indoor Water Use Reduction）

BD&C

1-7 分

该得分点适用于

- 新建建筑（1-6 分）
- 核心与外壳（1-6 分）
- 学校（1-7 分）
- 零售（1-7 分）
- 数据中心（1-6 分）
- 仓储和配送中心（1-6 分）
- 宾馆接待（1-6 分）
- 医疗保健（1-7 分）

目的

减少室内用水量。

要求

NC、CS、学校、NC 零售、数据中心、仓储和配送中心、NC 宾馆接待、医疗保健

以 WE 先决条件：室内用水减量（Indoor Water Use Reduction）中计算的基线为基础，进一步减少用水器具和配件的用水量。还可以使用替代水资源来节省比先决条件所要求的更多的饮用水量。包括满足驻户需求所需的用水器具和配件。其中一些用水器具和配件可能位于租户空间（对于商业室内）或项目边界（对于新建建筑）以外。根据表 1 获得分数。

表 1.节水所得的分数

百分比减少	分数（BD&C）	分数（学校、零售、宾馆接待、医疗保健）
25%	1	1
30%	2	2
35%	3	3
40%	4	4
45%	5	5
50%	6	--

仅限学校、零售、宾馆接待和医疗保健

满足上述节水百分比要求。

以及

电器和工艺用水。在项目内安装符合表 2、3、4 或 5 中的最低设备要求。满足任意一个表格中的所有适用要求即可获得 1 分。每个表格中列出的所有适用设备都必须符合标准。

学校、零售和医疗保健项目在若满足两个表格的要求可再获得 1 分。

表 2.符合要求的商用洗衣机

要使用表 2，项目每年必须至少洗涤 120000 磅（57606 千克）的衣物。

洗衣机	*要求（IP 单位）*	*要求（SI 单位）*
现场部署，每 8 小时轮班的最小容量为 2400 磅（1088 千克）	每磅最多 1.8 加仑*	每 0.45 千克最多 7 升*

* 基于等量的重度、中度和轻度脏污的衣服。

表 3.商用厨房设备的标准

要使用表 3，项目每个运营日至少必须有 100 次供餐。厨房设备目录中列出的，以及项目中存在的所有工艺和电器设备都必须符合标准。

厨房设备		*要求（IP 单位）*	*要求（SI 单位）*
洗碗机	台下式	能源之星	“能源之星”（ENERGY STAR） 或同等性能
	固定，单缸，门式	能源之星	“能源之星”（ENERGY STAR） 或同等性能
	单缸，传送式	能源之星	“能源之星”（ENERGY STAR） 或同等性能
	多缸，传送式	能源之星	“能源之星”（ENERGY STAR） 或同等性能
	履带式	能源之星	“能源之星”（ENERGY STAR） 或同等性能
食物蒸笼	批量（未连接排水管）	≤ 2 加仑/小时/盘，包括冷凝冷却水	≤ 7.5 升/小时/盘，包括冷凝冷却水
	按订单烹饪（已连接排水管）	≤ 5 加仑/小时/盘，包括冷凝冷却水	≤ 19 升/小时/盘，包括冷凝冷却水
组合烤箱，	台式或直立式	≤ 1.5 加仑/小时/盘，包括冷凝冷却水	≤ 5.7 升/小时/盘，包括冷凝冷却水

	旋转式	≤ 1.5 加仑/小时/盘，包括冷凝冷却水	≤ 5.7 升/小时/盘，包括冷凝冷却水
食物残渣处理机	处理机	3-8 gpm，满载情况，10 分钟自动关闭；或 1 gpm，空载情况	11 - 30 lpm，满载情况，10 分钟自动关闭；或 3.8 lpm，空载情况
	废料收集器	最多 2 gpm 补充水	最多 7.6 lpm 补充水
	碎浆机	最多 2 gpm 补充水	最多 7.6 lpm 补充水
	过滤篮	不消耗水	不消耗水

gpm = 加仑每分钟
gph = 加仑每小时
lpm = 升每分钟
lph = 升每小时

表 4.符合要求的实验室和医疗设备

要使用表 4，项目必须为医疗或实验室设施。

实验室设备	*要求（IP 单位）*	*要求（SI 单位）*
反渗透净水器	75% 回收	75% 回收
蒸汽灭菌器	对于 60 英寸的灭菌器，6.3 加仑/美式托盘 对于 48 英寸的灭菌器，7.5 加仑/美式托盘	对于 1520 毫米的灭菌器，28.5 升/DIN 托盘 对于 1220 毫米的灭菌器，28.35 升/DIN 托盘
消毒过程洗涤器	0.35 加仑/美式托盘	1.3 升/DIN 托盘
X 射线处理器，在任意维度上均为 150 毫米或更多	薄膜处理器水回收装置	
数字成像仪，所有尺寸	不用水	

表 5.符合要求的市政蒸汽系统

要使用表 5，项目必须连接到不允许蒸汽冷凝水回流的市政或地区蒸汽系统。

蒸汽系统	*标准*
蒸汽冷凝水处理	使用热回收系统或再生水冷却排放到排水系统中的由市政提供的蒸汽冷凝水（无回流）
或	

再生并利用蒸汽冷凝水	100% 回收和再利用

WE 得分点：冷却塔用水（Cooling Tower Water Use）

BD&C
1-2 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1-2 分）
- 核心与外壳（1-2 分）
- 学校（1-2 分）
- 零售（1-2 分）
- 数据中心（1-2 分）
- 仓储和配送中心（1-2 分）
- 宾馆接待（1-2 分）
- 医疗保健（1-2 分）

目的

控制冷却水系统中的微生物、腐蚀和水垢的同时，节约冷却塔补充水。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

对于冷却塔和蒸发式冷凝器，进行一次事先冷却水分析，至少要测量表 1 中列出的五个控制参数。

表 1.冷却水中参数的最大浓度

参数	*最大等级*
Ca（以 $CaCO_3$ 形式）	1000 ppm
总碱度	1000 ppm
SiO_2	100 ppm
Cl^-	250 ppm
电导率	2000 µS/cm

ppm = 百万分率
µS/cm = 微西门子每厘米

用每个参数允许的最大浓度等级除以在补充水中发现的每个参数的实际浓度等级，即可计算出冷却塔循环次数。限定冷却塔循环次数，以避免其中任何参数超出其最大值。

表 2.冷却塔循环次数的得分

冷却塔循环	*分数*
在不超出任何过滤等级或不影响冷却水系统运行的情况下达到的最大循环次数（最大 10 次循环）	1

通过增加冷却水或补充水中的处理等级达到最小 10 次循环 或 满足最小循环次数以获得 1 分，并使用至少 20% 的回收非饮用水	2

WE 得分点：用水计量（WATER METERING）

BD&C
1 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1 分）
- 核心与外壳（1 分）
- 学校（1 分）
- 零售（1 分）
- 数据中心（1 分）
- 仓储和配送中心（1 分）
- 宾馆接待（1 分）
- 医疗保健（1 分）

目的

通过跟踪用水量来进行用水管理并找到更多节约用水的机会。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

若项目适用，为两个或更多以下用水子系统安装永久性水表：

- *灌溉*。针对为至少 80% 景观灌溉面积供水的用水系统进行计量。景观灌溉面积百分比的计算方法为：被计量的景观灌溉总面积除以景观灌溉总面积。被旱生园艺或本地植物覆满且无需日常浇灌的景观面积可从计算中排除。

- *室内卫生器具及配件*。针对为 WE 先决条件：室内用水减量（Indoor Water Use Reduction）中列出的至少 80% 的室内用水器具及配件供水的用水系统进行计量，可以直接计量或通过从测得的建筑和场地总用水量中减去其他所有测得的用水量来计量。

- *生活热水*。计量至少 80% 已安装的生活热水加热设施的用水量（包括水箱和即时加热器）。

- *预计每年总用水量为 100,000 加仑（378 500 升）或更多的锅炉，或超过 500,000 BtuH（150 kW）的锅炉*。单个补充水表可记录多台锅炉的流量。

- *再生水*。计量再生水（无论用水量如何）。还必须计量接入补充水的再生水系统，以便可以确定真正的再生水所占比例。

- *其他工艺用水*。测量工艺最终用途（如加湿系统、洗碗机、洗衣机、水池和其他使用工艺用水的系统）至少 80% 的预计日常用水量。

仅限医疗保健项目
除了上述要求，还在下面的任何五个位置安装水表：

- 净化水系统（反渗透，去离子）；
- 过滤器反流水；
- 餐饮部门用水；
- 洗衣店用水；

- 实验室用水；
- 中央无菌处理部门用水；
- 理疗和水疗以及治疗区用水；
- 手术间用水；
- 闭环液体循环加热/制冷系统补水；
- 生活热水系统的冷水补充。

能源与大气 (ENERGY AND ATMOSPHERE)

EA 先决条件：基本调试和校验 (FUNDAMENTAL COMMISSIONING AND VERIFICATION) 必要项

BD&C
该先决条件适用于

- 新建建筑
- 核心与外壳
- 学校
- 零售
- 数据中心
- 仓储和配送中心
- 宾馆接待
- 医疗保健

目的

使项目的设计、施工和最后运营满足业主对能源、水、室内环境质量和耐久性的要求。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

调试过程范围
根据适用于 HVAC&R 系统的 ASHRAE 指南 0-2005 和 ASHRAE 指南 1.1－2007（与能源、水、室内环境质量和耐久性相关）完成以下机械、电气、管道和可再生能源系统与组件的调试 (Cx) 过程活动。

外围护结构的要求仅限于业主项目要求 (OPR) 和设计基础要求 (BOD) 中包括的内容，以及对 OPR、BOD 和项目设计的审查。适用于外围护结构的 NIBS 指南 3-2012 提供了额外的指导。

- 制定 OPR。
- 制定 BOD。

调试机构 (CxA) 必须完成以下任务：

- 审查 OPR、BOD 和项目设计。
- 制定和实施 Cx 计划。
- 确认将 Cx 要求贯彻到施工文件中。
- 制定施工检查清单。
- 制定系统的测试程序。
- 验证系统的测试执行。
- 在 Cx 过程期间在日志中记录存在问题和成果。
- 准备最终的 Cx 过程报告。
- 在过程中记录所有发现的情况和建议，并直接汇报给业主。

外围护结构设计的审查可由具有资质的设计或施工团队中不直接负责该建筑外围护结构设计的成员（或者该公司的员工）执行。

调试机构

在设计开发阶段(扩大初步设计阶段)结束时，让具有以下资质的调试机构参与进来。

- CxA 必须有证据表明至少在两个具有类似工作范围的建筑项目上执行过调试过程。相关经验必须从设计阶段早期一直持续到项目使用至少 10 个月之后。
- CxA 可以是有资质的业主员工、独立顾问、设计或建筑公司的员工（不是项目设计或施工团队成员），或者是没有利益关系的设计或施工团队分包商。
    - 对小于 20000 平方英尺（1860 平方米）的项目，CxA 可以是有资质的设计或施工团队成员。在任何情况下，CxA 都必须直接向业主报告其工作情况。

计划获得 EA 得分点：增强调试 (Enhanced Commissioning) 的项目团队应注意 CxA 资质的不同：对于该得分点来说，CxA 不可以是设计或施工单位的员工，也不可以是施工单位的分包商。

当前设施要求以及运营和维护计划

准备并更新包含高效运营建筑所需信息的当前设施要求以及运营和维护计划。该计划必须包括：

- 建筑运营顺序；
- 建筑入驻安排；
- 设备运行时间安排；
- 所有暖通空调设备的设定温度；
- 设置建筑中的照明水平；
- 室外空气最低要求；
- 因不同季节、日期、时间而产生的任何时间表或设定值变化。
- 机械和电气系统和设备的系统描述；
- 系统描述中所述建筑设备的预防性维护计划；以及
- 包括关键设施定期调试要求、持续调试任务和连续任务的调试方案。

仅限数据中心项目

对于项目峰值冷却负载低于 2,000,000 Btu/h (600 kW) 或计算机房峰值总冷却负载低于 600,000 Btu/h (175 kW) 的小型项目，CxA 可以是设计或施工团队中具备资质的员工。

EA 先决条件：最低能源表现（Minimum Energy Performance）
必要项

BD&C
该先决条件适用于

- 新建建筑
- 核心与外壳
- 学校
- 零售
- 数据中心
- 仓储和配送中心
- 宾馆接待
- 医疗保健

目的

通过实现建筑及其各系统的最低节能等级以减少因过度使用能源而带来的环境和经济危害。

要求

NC、CS、学校、零售、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

选项 1.建筑整体的能耗模拟
表明与基线建筑性能水平相比，拟建建筑的性能水平分别提高：5%（新建建筑项目）、3%（重大改造项目）、2%（核心与外壳项目）。根据 ANSI/ASHRAE/IESNA 标准 90.1－2010 附录 G（带勘误表）（对于美国以外的项目来说，为 USGBC 认可的等效标准），使用模拟模型来计算基线建筑性能。

项目必须满足最低的节能百分比（不包括可再生能源系统带来的节能量）。

项目设计必须满足以下条件：

- 符合 ANSI/ASHRAE/IESNA 标准 90.1－2010（带勘误表）（对于美国以外的项目来说，为 USGBC 认可的等效标准）的强制规定；
- 包括建筑项目内部和与其相关联的所有能耗和成本；以及
- 对比符合ASHRAE标准90.1－2010，附录 G（带勘误表）（对于美国以外的项目来说，为 USGBC 认可的等效标准）的基线建筑。

记录能源建模时对非常规负载的输入假设。应对非常规负载进行精确建模以反映建筑实际的预期能耗。

如果基线建筑和拟建建筑性能等级的非常规负载均不相同，并且模拟程序无法准确进行能效建模，请按照特殊的计算方法（ANSI/ASHRAE/IESNA 标准 90.1－2010, G2.5）操作。另外，使用 COMNET 建模指南和程序来记录用以减少非常规负载的措施。

仅限零售项目

对于选项 1，建筑整体的能耗模拟，零售业的工艺负载可包括制冷设备、烹饪与食物准备、洗衣和其他主要的辅助电器。关于商用厨房设备和制冷的许多行业标准基线都在附录 3，表 1-4 中进行了定义。无需使用额外的文件来证明这些作为行业标准的预定义基线系统。

或

选项 2.满足预定规范：ASHRAE 50% 高阶能源设计指南

符合 ANSI/ASHRAE/IESNA 标准 90.1－2010（带勘误表）（对于美国以外的项目来说，为 USGBC 认可的等效标准）的强制和规范性规定。

符合暖通空调和服务用水加热要求，包括适合相应气候区和 ASHRAE 50% 高阶能源设计指南第 4 章“设计策略和建议（按气候区）”中所述的设备效率、节能器、通风以及管道和节气闸：

- 适用于中小型办公建筑的 ASHRAE 50% 高阶能源设计指南 (ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Small to Medium Office Buildings)，用于面积小于 100,000 平方英尺（9 290 平方米）的办公建筑；
- 适用于中型到大型箱体零售建筑的 ASHRAE 50% 高阶能源设计指南 (ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Medium to Large Box Retail Buildings)，用于面积为 20,000 至 100,000 平方英尺（1 860 至 9 290 平方米）的零售建筑；
- 适用于 K－12 学校建筑的 ASHRAE 50% 高阶能源设计指南 (ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for K－12 School Buildings)；
- 适用于大型医院的 ASHRAE 50% 高阶能源设计指南 (ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Large Hospitals)，用于面积超过 100,000 平方英尺（9 290 平方米）的医院。

美国以外的项目可以参考 ASHRAE/ASHRAE/IESNA 标准 90.1-2010 附录 B 和 D 来确定合适的气候区。

选项 3.满足预定规范：高级建筑核心性能指南 (Advanced Buildings™ Core Performance™ Guide)
符合 ANSI/ASHRAE/IESNA 标准 90.1－2010（带勘误表）（对于美国以外的项目来说，为 USGBC 认可的等效标准）的强制和规范性规定。

符合“第 1 部分：设计过程策略”和“第 2 部分：核心性能要求”以及出自“第 3 部分：增强性能策略”中的以下三种策略（如适用）。标准间存在冲突时，遵照两者中最严格的一种。美国以外的项目可以参考 ASHRAE/ASHRAE/IESNA 标准 90.1-2010 附录 B 和 D 来确定合适的气候区。

3.5 送风温度重置 (VAV)
3.9 优异节能装置性能
3.10 变速控制

为了符合选项 3 的要求，项目面积必须低于 100,000 平方英尺（9 290 平方米）。

注：医疗保健、仓库或实验室项目不符合选项 3 的要求。

数据中心

建筑整体的能耗模拟
表明拟建建筑的性能水平比基线建筑性能等级提高了 5%。为了确定能耗总费用节约，创建两个模型，一个用于模拟建筑能耗费用，另一个用于模拟 IT 设备能耗费用。根据 ANSI/ASHRAE/IESNA 标准 90.1－2010，附录 G（带勘误表）（对于美国以外的项目来说，为 USGBC 认可的等效标准），使用整栋建筑的模拟模型和数据中心建模指南来计算基线建筑性能。

确定拟建项目电能利用效率 (PUE) 的设计值。

对于此先决条件，5% 的节能量中至少有 2% 的节能量来自建筑电力和制冷基础设施。

项目必须满足最低的节能百分比（不包括可再生能源系统带来的节能量）。

项目设计必须满足以下条件：

- 符合 ANSI/ASHRAE/IESNA 标准 90.1－2010（带勘误表）（对于美国以外的项目来说，为 USGBC 认可的等效标准）的强制规定；
- 包括建筑项目内部和与其相关联的所有能耗和成本；以及
- 对比符合 ANSI/ASHRAE/IESNA 标准 90.1－2010，附录 G（带勘误表）（对于美国以外的项目来说，为 USGBC 认可的等效标准）和数据中心建模指南的基线建筑。

对于数据中心，常规能源包括计算机房和数据处理室的制冷装置、关键电能调节设备、关键配电设备、排热系统以及机械和电气支持室。

工艺负载包括非常规负载和 IT 设备负载。IT 负载包含关键系统和变电系统，后者可包括服务器、存储和联网用电，以及影响每月服务器 CPU 利用率百分比的操作。

使用两种方案建立两组 IT 负载模型，一组采用最大估计 IT 负载等级，第二组采用调试时预测的启动 IT 等级。

记录能源建模时对非常规负载的输入假设。应对非常规负载进行精确建模以反映建筑实际的预期能耗。

如果基线建筑和拟建建筑性能等级的非常规负载均不相同，并且模拟程序无法准确进行能效建模，请按照特殊的计算方法 (ANSI/ASHRAE/IESNA 标准 90.1－2010, G2.5) 操作，以记录减少非常规负载的措施。

EA 先决条件：建筑整体能源计量（BUILDING-LEVEL ENERGY METERING）
必要项

BD&C
该先决条件适用于

- 新建建筑
- 核心与外壳
- 学校
- 零售
- 数据中心
- 仓储和配送中心
- 宾馆接待
- 医疗保健

目的

通过跟踪记录建筑整体能耗来支持能源管理并确定更多节能的机会。

要求

NC、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

新装或使用既有的整个建筑的能源表或可进行合计的分表来提供建筑整体的数据，以推算建筑的总能耗（电力、天然气、冷却水、蒸汽、燃油、丙烷、生物质能等）。可使用能够合计建筑总体资源用量的公用事业公司的仪表。

承诺在从项目通过 LEED 认证时起的 5 年内与 USGBC 分享所得到的能耗数据和电力需求数据（如果已计量）。能耗至少需要每月跟踪记录一次。

该承诺必须执行 5 年，或者直至建筑变更所有权或承租人。

CS

新装或使用既有的基础建筑总体能源表或可进行合计的分表来提供基础建筑的总体数据，以推算建筑的总能耗（电力、天然气、冷却水、蒸汽、燃油、丙烷等）。可使用能够合计建筑总体资源用量的公用事业公司的仪表。

承诺在从项目通过 LEED 认证或正式入驻使用（以较早者为准）开始的 5 年内与 USGBC 分享得到的能耗数据和电力需求数据（如果已计量）。能耗至少需要每月跟踪记录一次。

该承诺必须执行 5 年，或者直至建筑变更所有权或承租人。

EA 先决条件：基础冷媒管理（FUNDAMENTAL REFRIGERANT MANAGEMENT）
必要项

BD&C
该先决条件适用于

- 新建建筑
- 核心与外壳
- 学校
- 零售
- 数据中心
- 仓储和配送中心
- 宾馆接待
- 医疗保健

目的
减少对平流层臭氧的消耗。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

在新的供暖、通风、空调和制冷 (HVAC&R) 系统中不使用氯氟化碳型冷媒制冷机。再利用既有 HVAC&R 设备时，在项目完成之前进行全面的 CFC 淘汰改造。超出项目完成日期的淘汰方案将酌情考虑。

现有的小型 HVAC&R 装置（定义为所包含的制冷剂不足 0.5 磅 [225 克]）和其他设备，如标准冰箱、小型水冷却器和其他任何含有不足 0.5 磅 [225 克] 制冷剂的设备，均不包括在内。

EA 得分点：增强调试（ENHANCED COMMISSIONING）

BD&C
2-6 分
该得分点适用于

- 新建建筑（2-6 分）
- 核心与外壳（2-6 分）
- 学校（2-6 分）
- 零售（2-6 分）
- 数据中心（2-6 分）
- 仓储和配送中心（2-6 分）
- 宾馆接待（2-6 分）
- 医疗保健（2-6 分）

目的

进一步使项目的设计、施工和最后运营满足业主对能源、水、室内环境质量和耐久性的要求。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

实施或制定合同以实施下面的调试过程活动以及 EA 先决条件：基本调试和校验 (Fundamental Commissioning and Verification) 所要求的活动。

调试机构

- CxA 必须有证据表明至少在两个具有类似工作范围的建筑项目上执行过调试过程。相关经验必须从设计阶段早期一直持续到项目使用至少 10 个月之后。
- CxA 可以是业主的合格雇员、独立顾问或没有利益关系的设计团队分包商。

选项 1.增强系统调试（3-4 分）

途径 1：增强调试（3 分）

根据适用于 HVAC&R 系统的 ASHRAE 指南 0-2005 和 ASHRAE 指南 1.1－2007（与能源、水、室内环境质量和耐久性相关）完成以下机械、电气、管道和可再生能源系统与组件的调试过程 (CxP) 活动。

调试机构必须完成以下任务：

- 审查承建商递交的材料。
- 验证施工文件中包括系统手册要求。
- 验证施工文件中包含物业运营商和驻户培训要求。
- 验证系统手册的更新与交付。
- 验证物业运营商和驻户培训交付和有效性。
- 验证季节测试。
- 在项目实质性完成之后 10 个月审查建筑运营。
- 制定持续的调试计划。

在 OPR 和 BOD 中包含所有增强调试任务。

或

途径 2：增强的和基于监测的调试（4 分）

实现途径 1.

以及

制定基于监测的程序并确定要测量和评估的点，以评估耗能和用水系统的性能。

将监测程序和测量点包含在调试计划内。说明以下内容：

- 角色与职责；
- 测量要求（仪表、分数、计量系统、数据访问）；
- 要跟踪的各个点，以及将要监测的频率和持续时间；
- 可接受的跟踪点和计量值限制（如果合适的话，可以使用预测算法来比较理想值和实际值）；
- 用于评估性能的各方面，包括系统之间的冲突、系统组件的失序运营，以及能源和水的使用情况；
- 确定和纠正运营错误与不足的纠正计划；
- 培训以防止错误；
- 保持性能所需的维修计划；
- 入驻第一年的分析频率（至少每季度）。

更新系统手册，加入修正或新的设置，并说明修改原设计的原因。

和/或

选项 2.外围护结构调试（2 分）

满足 EA 先决条件：基本调试和校验 (Fundamental Commissioning and Verification) 中的各项要求，它们不仅使用机械和电气系统和配件还适用于建筑的传热外围护结构。

按照 ASHRAE 指导方针 0－2005 和国家建筑科学研究所 (NIBS) 指导方针 3－2012“外部围护结构的调试过程技术要求”，对建筑的热力外围护结构完成下面的调试过程 (CxP) 活动，它们与能源、水、室内环境质量及耐久性相关。

调试机构必须完成以下任务：

- 审查承建商递交的材料。
- 验证施工文件中包括系统手册要求。
- 验证施工文件中包含物业运营商和驻户培训要求。
- 验证系统手册的更新与交付。
- 验证物业运营商和驻户培训交付和有效性。
- 验证季节测试。
- 在项目实质性完成之后 10 个月审查建筑运营。
- 制定持续的调试计划。

仅限数据中心项目

选择选项 1 的项目必须完成下面的调试过程。

对于项目峰值冷却负载低于 2,000,000 Btu/h (600 kW) 或计算机房峰值总冷却负载低于 600,000 Btu/h (175 kW) 的小型项目，CxA 必须执行以下活动：

- 在编写施工中期文件之前，对业主的项目要求、设计基础和设计文件至少进行一次调试验证审核；
- 检验所有后续设计递交材料中提出的审核意见；
- 在设计文件和设计基础完成 95% 时进行额外的全面验证审核。

对于项目峰值制冷负载为 2,000,000 Btu/h (600 kW) 以上或计算机房峰值总冷却负载为 600,000 Btu/h (175 kW) 以上的项目，CxA 必须对设计基础进行至少三次验证审核：

- 开始设计开发阶段（扩大初步设计阶段）之前进行一次设计文件验证审核；
- 编写施工中期文件之前进行一次设计文件验证审核；
- 设计文件完成 100% 时进行一次最终验证审核，用于验证达到业主的项目要求以及对先前审核意见的评判。

EA 得分点：能源效率优化（EA Credit：Optimize Energy Performance）

BD&C
1-20 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1-18 分）
- 核心与外壳（1-18 分）
- 学校（1-16 分）
- 零售（1-18 分）
- 数据中心（1-18 分）
- 仓储和配送中心（1-18 分）
- 宾馆接待（1-18 分）
- 医疗保健（1-20 分）

目的

实现比先决条件要求更高的节能等级，以减少因能源过量使用所引发的环境和经济危害。

要求

NC、CS、学校、零售、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

在方案设计期间或之前建立节能目标。建立的目标必须以能耗的每平方英尺年 kBtu（每平方米年 kW）为单位。

选择以下选项之一。

选项 **1.建筑整体的能耗模拟（学校为 1－16 分，医疗保康为 1－20，除此之外为 1－18 分）**
在设计阶段分析效率措施有助于设计决策的制定。利用各种节能的可能性、相似建筑的以往能耗模拟，或从相似建筑的分析中获得的公开数据（例如，高阶能源设计指南）来进行能耗模拟。

分析节能措施，重点放在降低负载和适合该设施的暖通空调相关策略（采用被动措施）。所有与受影响各系统相关的潜在节能方面和对项目整体成本影响。

在进行能耗模拟之前，计划获得“整合过程”(Integrative Process) 得分点的项目团队必须完成对该得分点所要求的基本能源分析。

按照 EA 先决条件：最低能源表现 (Minimum Energy Performance) 中的标准来阐明拟建建筑的性能等级高于基线的百分比。根据表 1 获得分数。

表 1.节能率及其分数

新建建筑	重大改造	核心与外壳	分数（除学校和医疗保健之外）	分数（医疗保健）	分数（学校）
6%	4%	3%	1	3	1
8%	6%	5%	2	4	2

10%	8%	7%	3	5	3
12%	10%	9%	4	6	4
14%	12%	11%	5	7	5
16%	14%	13%	6	8	6
18%	16%	15%	7	9	7
20%	18%	17%	8	10	8
22%	20%	19%	9	11	9
24%	22%	21%	10	12	10
26%	24%	23%	11	13	11
29%	27%	26%	12	14	12
32%	30%	29%	13	15	13
35%	33%	32%	14	16	14
38%	36%	35%	15	17	15
42%	40%	39%	16	18	16
46%	44%	43%	17	19	–
50%	48%	47%	18	20	–

仅限零售项目

对于所有的工艺负载，确定一个明确的基线以便与拟建项目的提高改进作比较。附录 3，表 1－4 中的基线代表行业标准，无需额外提供证明文件即可使用。按照以下方式计算基线和设计：

- *电器和设备*。对于表 1-4 中未涵盖的电器和设备，说明拟采用和预算中相同的设备每小时能耗，以及预估的每天使用时数。在能耗模拟模型中使用预估的电器/设备总能耗作为插座负荷。减少使用时间（使用日程计划更改）在本得分点中不是能源改善的范畴。“能源之星”(ENERGY STAR) 等级和评估是执行该计算的有效依据。
- *展示照明*。对于展示照明，根据 ANSI/ASHRAE/IESNA 标准 90.1－2010，（带勘误表）（对于美国以外的项目来说，为 USGBC 认可的等效标准）使用确定照明功率容限的逐个空间方法，来确定同时适合常规建筑空间和展示照明的基线。
- *制冷*。对于硬接线的制冷负荷，通过为制冷设备而设计的模拟程序来对节能效果进行建模。

或

选项 **2.满足预定规范：ASHRAE 高阶能源设计指南（1－6 分）**

为了符合选项 2 的要求，项目必须满足 EA 先决条件：最低能源表现 (Minimum Energy Performance) 中的选项 2。

项目实施并记录其在相应气候区和 ASHRAE 50% 高阶能源设计指南的第 4 章“设计策略和建议（按气候区）”中的适用建议和标准。美国以外的项目可以参考 ASHRAE/ASHRAE/IESNA 标准 90.1-2010 附录 B 和 D 来确定合适的气候区。

适用于中小型办公建筑的 ASHRAE 50% 高阶能源设计指南

- *建筑外围护结构，不透明*：屋面、墙壁、地板、板材、门和连续隔气层（1 分）
- *建筑外围护结构，玻璃*：垂直开窗（1 分）
- *室内照明*，包括自然采光和室内面层（1 分）
- *室外照明*（1 分）
- *用电负载*，包括设备和控制装置（1 分）

适用于中型到大型箱体零售建筑的 ASHRAE 50% 高阶能源设计指南 (ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Medium to Large Box Retail Buildings)

- *建筑外围护结构，不透明*：屋面、墙壁、地板、板材、门和前庭（1 分）
- *建筑外围护结构，玻璃*：开窗 - 全方位（1 分）
- *室内照明*，不包括销售楼层的照明功率密度（1 分）
- 销售楼层的*附加室内照明*（1 分）
- *室外照明*（1 分）
- *用电负载*，包括设备选择和控制装置（1 分）

适用于 K-12 学校建筑的 ASHRAE 50% 高阶能源设计指南 (ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for K-12 School Buildings)

- *建筑外围护结构，不透明*：屋面、墙壁、地板、板材和门（1 分）
- *建筑外围护结构，玻璃*：垂直开窗（1 分）
- *室内照明*，包括自然采光和室内面层（1 分）
- *室外照明*（1 分）
- *用电负载*，包括设备选择、控制装置和厨房设备（1 分）

适用于大型医院的 ASHRAE 50% 高阶能源设计指南 (ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide for Large Hospitals)

- *建筑外围护结构，不透明*：屋面、墙壁、地板、板材、门、前庭和连续空气屏障（1 分）
- *建筑外围护结构，玻璃*：垂直开窗（1 分）
- *室内照明*，包括自然采光和室内面层（1 分）
- *室外照明*（1 分）
- *用电负载*，包括设备选择、控制装置和厨房设备（1 分）

仅限零售项目

满足选项 2 的要求，且项目所有工艺设备总能耗的 90% 都符合附录 3，表 1-4 中的规范性指标。

数据中心

建筑整体的能耗模拟

能效分析专注于 IT 负载的降低和暖通空调相关策略的措施（供风端节能器、热过道 - 冷过道等）。预测所有受影响系统的潜在节能机会和成本影响。

按照 EA 先决条件：最低能源表现 (Minimum Energy Performance) 中的标准来展示建议的性能等级高于基线的百分比。

根据建筑和 IT 两方面所节约的能源成本来确定总体节能百分比。

EA 得分点:高阶能源计量（ADVANCED ENERGY METERING）

BD&C
1 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1 分）
- 核心与外壳（1 分）
- 学校（1 分）
- 零售（1 分）
- 数据中心（1 分）
- 仓储和配送中心（1 分）
- 宾馆接待（1 分）
- 医疗保健（1 分）

目的

通过跟踪建筑级以及系统级的能耗来进行能源管理并发现和明确更多节能机会。

要求

NC、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

为以下各项安装*高阶能源计量装置*:

- 供整栋建筑所使用的所有能源类型；以及
- 任何占建筑年度总能耗 10% 以上的单独终端能耗。

高阶能源计量必须具有以下特性。

- 计量表必须永久性安装，按照每小时或更短时间的间隔来记录，并将数据传输到远程位置。
- 电表必须记录消耗量和需求量。若适合，建筑的总电表应记录功率因数。
- 数据收集系统必须使用本地局域网、建筑自动化系统、无线网络或类似的通信基础设施。
- 系统必须能够保存至少 36 个月的所有仪表数据。
- 必须能够远程访问数据。
- 系统中的所有仪表都必须能够每小时、每天、每月进行报告，以及报告年度能耗。

CS

为将来的承租空间安装仪表，以使租户能够独立地计量其空间专用的所有系统的能耗（电、冷却水等）。提供足够数量的仪表以获取租户总能耗，每层每种能源类型至少安装一个仪表。

为建筑所使用的所有基础能源安装*高阶能源计量装置*。
高阶能源计量必须具有以下特性。

- 计量表必须永久性安装，按照每小时或更短时间的间隔来记录，并将数据传输到远程位置。
- 电表必须记录消耗量和需求量。若适合，建筑的总电表应记录功率因数。
- 数据收集系统必须使用本地局域网、建筑自动化系统、无线网络或类似的通信基础设施。
- 系统必须能够保存至少 36 个月的所有仪表数据。
- 必须能够远程访问数据。
- 系统中的所有仪表都必须能够每小时、每天、每月进行报告，以及报告年度能耗。

EA 得分点：需求响应（DEMAND RESPONSE）

BD&C
1-2 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1-2 分）
- 核心与外壳（1-2 分）
- 学校（1-2 分）
- 零售（1-2 分）
- 数据中心（1-2 分）
- 仓储和配送中心（1-2 分）
- 宾馆接待（1-2 分）
- 医疗保健（1-2 分）

目的

更多参与可使能源产生和分配系统更高效、增加电网可靠性、减少温室气体排放量的需求响应技术和计划。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

设计建筑和设备以通过负载减卸或转移参与需求响应计划。场址内发电不符合本得分点的目的。

情况 1.有现成的需求响应计划可用（2 分）

- 参与既有需求响应（DR）计划并完成以下活动。基于 DR 计划的对外启动，设计一个具有实时、全自动 DR 功能的系统。可在实际运营中利用半自动化的 DR。
- 针对至少 10% 的估计峰值电力需求，与符合要求的 DR 计划提供机构签署至少一年的 DR 参与合同并计划续约多年。峰值需求按照 EA 先决条件：最低能源表现（Minimum Energy Performance）确定。
- 在需求响应活动期间制定全面的满足合同承诺的计划。
- 调试机构的工作范围中包括 DR 过程，其中包括参与至少一项完整的 DR 计划测试。

情况 2.无需求响应计划可用（1 分）

提供基础设施以利用将来的需求响应计划或动态的实时定价计划，并完成以下活动。

- 安装具备能与自动化系统配合并交换数据通讯的间隔记录仪表，以便接受外部价格或控制信号。
- 制定全面计划以减少至少 10% 的建筑预计峰值电力需求。峰值需求按照 EA 先决条件：最低能源表现（Minimum Energy Performance）确定。
- 调试机构的工作范围中包括 DR 过程，其中包括参与至少一项完整的 DR 计划测试。
- 联系当地公用事业公司代表，与其讨论未来 DR 计划的参与事宜。

EA 得分点：可再生能源生产（RENEWABLE ENERGY PRODUCTION）

BD&C
1-3 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1-3 分）
- 核心与外壳（1-3 分）
- 学校（1-3 分）
- 零售（1-3 分）
- 数据中心（1-3 分）
- 仓储和配送中心（1-3 分）
- 宾馆接待（1-3 分）
- 医疗保健（1-3 分）

目的

增加可再生能源的自给，减少与化石燃料能源相关的环境和经济危害。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

使用可再生能源系统以减少建筑的能源费用。按照以下公式计算可再生能源的百分比：

$$\text{可再生能源百分比} = \frac{\text{可再生能源系统产生的可用能源的费用}}{\text{建筑年度总能源费用}}$$

使用在 EA 先决条件：最低能源表现（Minimum Energy Performance）中计算的建筑年度能源费用（若项目争取选项 1）；否则使用美国能源部商业建筑能耗调查（CBECS）数据库来预估能耗和费用。

如果满足以下两个要求，则允许使用太阳能园区或社区的可再生能源系统。

- 项目拥有该系统，或者签署了至少为期 10 年的租赁协议。
- 该系统与要使用它的设施位于同一个公共事业公司的服务区域内。

得分点基于所有权的百分比或者租赁协议中分配的用量百分比。根据表 1 获得分数。

表 1.可再生能源的分数

可再生能源百分比	*分数（除 CS 之外）*	*分数（CS）*
1%	1	1
3%	—	2
5%	2	3
10%	3	—

EA 得分点：增强冷媒管理（ENHANCED REFRIGERANT MANAGEMENT）

BD&C
1 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1 分）
- 核心与外壳（1 分）
- 学校（1 分）
- 零售（1 分）
- 数据中心（1 分）
- 仓储和配送中心（1 分）
- 宾馆接待（1 分）
- 医疗保健（1 分）

目的

减少臭氧消耗并支持尽早遵守蒙特利尔议定书，同时尽量减少对气候改变的直接促进作用。

要求

NC、CS、学校、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

选项 1.无制冷剂或影响较小的制冷剂（1 分）
不使用制冷剂，或仅使用不会潜在破坏臭氧层（ODP）和全球变暖潜能值小于 50 的制冷剂（天然或人工合成）。

或

选项 2.制冷剂影响计算（1 分）
选择供暖、通风、空调和制冷（HVAC&R）设备中使用的制冷剂以尽量减少或消除促使臭氧消耗和气候改变的化合物排放。所有为项目服务的新的和既有的基本建筑和租户的 HVAC&R 设备组合都必须符合以下公式：

IP 单位	SI 单位
$LCGWP + LCODP \times 10^5 \leq 100$	$LCGWP + LCODP \times 10^5 \leq 13$
LCGWP + LCODP x 10^5 ≤ 100 的计算定义（IP 单位）	**LCGWP + LCODP x 10^5 ≤ 13 的计算定义（SI 单位）**
LCODP = [ODPr x (Lr x Life +Mr) x Rc]/Life	LCODP = [ODPr x (Lr x Life +Mr) x Rc]/Life
LCGWP = [GWPr x (Lr x Life +Mr) x Rc]/Life	LCGWP = [GWPr x (Lr x Life +Mr) x Rc]/Life
LCODP：生命周期中的臭氧消耗潜能值（磅 CFC 11/吨-年）	LCODP：生命周期中的臭氧消耗潜能值（千克 CFC 11/（KW/年））
LCGWP：生命周期中的全球变暖直接潜能值	LCGWP：生命周期中的全球变暖直接潜能值

（磅 CO_2/吨-年）	（千克 CO_2/KW-年）
GWPr：制冷剂的全球变暖潜能值 （0 到 12,000 lb CO_2/lbr）	GWPr：制冷剂的全球变暖潜能值 （0 到 12,000 kg CO_2/kg r）
ODPr：制冷剂的臭氧消耗潜能值 （0 到 0.2 lb CFC 11/lbr）	ODPr：制冷剂的臭氧消耗潜能值 （0 到 0.2 kg CFC 11/kg r）
Lr：制冷剂泄漏率 (2.0%)	Lr：制冷剂泄漏率 (2.0%)
Mr：使用寿命结束时的制冷剂损失 (10%)	Mr：使用寿命结束时的制冷剂损失 (10%)
Rc：制冷剂更换 （每吨 AHRI 额定总制冷量 0.5 到 5.0 lbs 制冷剂）	Rc：制冷剂更换 （每千瓦 AHI 额定或 Eurovent 认证的制冷量 0.065 到 0.65 kg 制冷剂）
Life：设备使用寿命 （10 年；除非另有说明，否则默认基于设备类型）	Life：设备使用寿命 （10 年；除非另有说明，否则默认基于设备类型）

对于多种类型的设备，必须使用以下公式计算所有基础建筑 HVAC&R 设备的加权平均值：

IP 单位	SI 单位
$\frac{[\ \Sigma\ (\ LCGWP + LCODP \times 10^5\ ) \times Qunit\ ]}{Q_{total}} \leqslant 100$	$\frac{[\ \Sigma\ (\ LCGWP + LCODP \times 10^5\ ) \times Qunit\ ]}{Q_{total}} \leqslant 13$

$[\ \Sigma\ (LCGWP + LCODP \times 10^5) \times Qunit\ ] / Qtotal \leqslant 100$ 的计算定义（IP 单位）	**$[\ \Sigma\ (LCGWP + LCODP \times 10^5) \times Qunit\ ] / Qtotal \leqslant 13$ 的计算定义（SI 单位）**
Qunit = 单个暖通空调或制冷装置的 AHRI 额定总制冷量（吨）	Qunit = 单个暖通空调或制冷装置的 Eurovent 认证制冷量（KW）
Qtotal = 所有暖通空调或制冷装置的 AHRI 额定总制冷量	Qtotal = 所有暖通空调或制冷装置的 Eurovent 认证总制冷量（KW）

零售 NC 项目

所有暖通空调系统满足选项 1 或 2。

使用商用制冷系统的商店必须符合以下要求。

- 仅使用不消耗臭氧层的制冷剂。
- 对所选择的设备，其蒸发器全部制冷负载的平均 HFC 制冷剂补充量为每 1,000 Btu/h（每 KW 2.72 kg 制冷剂）不超过 1.75 磅。
- 证明商店内部的预计年制冷剂排放率不超过 15%。在安装时使用 GreenChill 密封性最佳实践指南中的程序进行泄漏测试。

另外，使用商用制冷系统的商店需提供证据来证明新建的商店通过了 EPA GreenChill 银级商店认证。

EA 得分点：绿色电力和碳补偿（Green Power and Carbon Offsets）

BD&C
1-2 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1-2 分）
- 核心与外壳（1-2 分）
- 学校（1-2 分）
- 零售（1-2 分）
- 数据中心（1-2 分）
- 仓储和配送中心（1-2 分）
- 宾馆接待（1-2 分）
- 医疗保健（1-2 分）

目的

鼓励通过使用电网可再生能源技术和碳减排项目来减少温室气体排放。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

针对自 2005 年 1 月 1 日起生效的资源签署合同，至少为期 5 年，至少要每年交付一次。合同必须指定至少通过绿色电力、碳补偿或可再生能源认证（REC）提供 50% 或 100% 的项目用能。

绿色电力和 REC 必须通过 Green-e 能源认证或类似认证。REC 只能用于减轻电力使用（范围 2）的影响。

碳补偿可用于在一公吨二氧化碳当量的基础上减轻范围 1 或范围 2 排放，并且必须通过 Green-e 气候认证或类似认证。

对于美国项目，补偿必须来自美国的温室气体减排项目。

基于能耗量，而不是成本来确定绿色电力或补偿的百分比。根据表 1 获得分数。

表 1.来自绿色电力或碳补偿的能源的分数

绿色电力、REC 和/或补偿解决的全部能源的百分比	*分数*
50%	1
100%	2

使用在 EA 先决条件：最低能源表现（Minimum Energy Performance）中计算的项目年度能耗（若项目争取选项 1）；否则使用美国能源部商业建筑能耗调查（CBECS）数据库来预估能耗。

仅限 CS 项目
核心与外壳建筑的能源定义为“建筑业主和经理协会”（BOMA）标准定义的面积不小于项目建筑面积 15% 的核心与外壳楼层区域的能耗。

材料与资源 (MR)

MR 先决条件：可回收物存储和收集 (Storage and Collection of Recyclables) 必要项

BD&C
该先决条件适用于

- 新建建筑
- 核心与外壳
- 学校
- 零售
- 数据中心
- 仓储和配送中心
- 宾馆接待
- 医疗保健

目的

减少由建筑驻户产生并被运送到和弃置于掩埋场的废弃物。

要求

NC、CS、学校、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待 NC、医疗保健

提供专门的区域，可以让废弃物清运商和建筑驻户收集和存放整栋建筑的可回收材料。收集和存放区域可位于不同的地点。可回收材料必须包括混合纸、硬纸板、玻璃、塑料和金属。采取适当的措施安全地收集、存放和处理电池、含汞灯和电子垃圾中的两种。

零售 NC 项目

使用一致的度量方法，进行废弃物流研究以确定零售项目中数量最多（按照重量或体积）的 5 种可回收废弃物流。根据废弃物流研究，列出将要为其提供收集和存放位的数量最多的 4 种废弃物流。如果没有关于项目废弃物流的信息，请使用类似运营的数据来进行预测。已有类似规模和功能的商店的零售商可以使用其他商店的历史信息。

提供专门的区域，可以让废弃物清运商和建筑驻户分离、收集和存放至少由废弃物研究所确定的数量最多的 4 种可回收废弃物流的可回收材料。将收集和存放箱放在靠近可回收废弃物来源的位置。如果数量最多的 4 种废弃物流中包括电池、含汞灯或电子垃圾，请采取适当的措施以安全收集、存放和处理。

MR 先决条件：营建和拆建废弃物管理计划（Construction and Demolition Waste Management Planning）
必要项

BD&C
该先决条件适用于

- 新建建筑
- 核心与外壳
- 学校
- 零售
- 数据中心
- 仓储和配送中心
- 宾馆接待
- 医疗保健

目的

回收、再利用材料，减少在填埋场和焚化设施中处理的营建和拆建废弃物。

要求

NC、CS、学校、零售 NC、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待 NC、医疗保健

制定和执行营建和拆建废弃物管理计划。

- 确定至少 5 种将要进行转化的材料（建筑和非建筑材料），建立项目的废弃物转化目标。预估这些材料占整体项目废弃物的百分比。
- 指定是否要分离或混合材料，并介绍为项目所规划的转化策略。介绍材料将要被送往何处，以及回收设施如何处理这些材料。

提供最终报告，详细说明产生的所有主要的废弃物流，包括处理和转化率。

替代日常封盖物（ADC）不能作为可转化而免于填埋的材料。场地清理产生的碎片不被视作可进行废弃物转化的施营建、拆建或改造废弃物。

MR 先决条件：PBT 来源减量—汞（PBT SOURCE REDUCTION—MERCURY）
必要项

BD&C
该先决条件适用于
- 医疗保健

目的

通过产品替代、获取和回收减少含汞产品和设备以及汞释放。

要求

医疗保健

作为项目回收收集系统的一部分，识别以下各项：
- 需要收集的含汞产品和设备的类型；
- 管理回收计划中处理这些产品和设备所依据的标准；
- 收集到的汞的处置方法。

适用的含汞产品和设备包括但不限于灯（例如，直线和环形荧光灯、整体镇流和非整体镇流紧凑型荧光灯和 HID）和牙科废弃物（例如，汞合金废料、椅边系带和分离器废弃物）。

在提供牙医服务的设施中，指定并安装符合或超过 ISO-11143 标准的汞合金分离装置。

符合下面概括的《2010 FGI 医疗保健设施的设计和施工指南》，第 A1.3- 4b 节“汞去除”中的汞去除有关要求。
- 4.2.1.1.新建建筑：医疗保健设施不能使用含汞设备，包括自动调温器、开关装置和其他建筑系统来源。灯排除在外。
- 4.2.1.2.改造：医疗保健设施必须制定适当的计划，以逐步停用含汞产品并将当前含汞灯升级为高效、低汞或无汞灯。

在项目中切勿选用或安装预热、T-9、T-10 或 T-12 荧光或汞蒸气高强度放电 (HID) 灯。在任何室内空间中切勿选用探头启动型金属卤化物 HID 灯。

选用并安装耗电量低于 5 瓦特的不含汞照明出口标志。

荧光和高压钠灯必须符合表 1 中的指标。

表 1.灯中的最高汞含量

灯	*最高含量*
T-8 荧光灯，八英尺	10 mg 汞
T-8 荧光灯，四英尺	3.5 mg 汞
T-8 荧光灯，U 形弯管	6 mg 汞
T-5 荧光灯，直形	2.5 mg 汞
T-5 荧光灯，圆形	9 mg 汞
紧凑型荧光灯，非整体镇流	3.5 mg 汞

紧凑型荧光灯，整体镇流	3.5 mg 汞，符合能源之星 (ENERGY STAR) 的要求；
高压钠灯，最高 400 瓦	10 mg 汞
高压钠灯，高于 400 瓦	32 mg 汞

mg = 毫克

MR 得分点：降低建筑生命周期中的影响 (BUILDING LIFE-CYCLE IMPACT REDUCTION)

BD&C
2-6 分
该得分点适用于

- 新建建筑（2-5 分）
- 核心与外壳（2-6 分）
- 学校（2-5 分）
- 零售（2-5 分）
- 数据中心（2-5 分）
- 仓储和配送中心（2-5 分）
- 宾馆接待（2-5 分）
- 医疗保健（2-5 分）

目的

鼓励适应性再利用；优化产品和材料在环境方面的表现。

要求

NC、CS、学校、零售 NC、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待 NC、医疗保健

通过再利用现有的建筑资源或在生命周期评估中显示材料的减量使用，表明在项目初始决策中降低了项目对环境的影响。达到下列选项之一。

选项 1.历史建筑再利用（BD&C 为 5 分，核心与外壳为 6 分）

维护历史建筑或历史街区内特色建筑的原有建筑结构、外围护结构和室内非结构构件。本分数要求建筑或历史街区必须被收录在当地、州或国家史迹名录中或符合收录条件。切勿拆毁历史建筑或历史街区内特色建筑的任何部分，除非其结构被认定为不稳固或有危险。对于当地收录的建筑，任何拆除行为都必须得到当地历史保护审核委员会批准。对于州史迹名录或美国国家史迹名录（美国以外的项目为当地对应的名录）中收录的建筑，与州历史保护办公室或国家公园管理局（美国以外的项目为当地对应的机构）签署的程序协议中必须包含相应的批准文件。

项目场址上的历史建筑或历史街区内特色建筑的任何改建（保护、恢复或翻修）都必须按照适用的当地或国家翻修标准进行。如果建筑不需要接受历史价值审核，则项目团队中应包括一位具备美国联邦历史建筑师资质（美国以外的项目为当地对应的资质）的保护专家；保护专家必须确认项目符合美国内政部关于修复历史建筑的标准（美国以外的项目为当地对应的标准）。

或

选项 2.翻新被遗弃或荒废的建筑（BD&C 为 5 分，核心与外壳为 6 分）

对于符合当地遗弃标准或被视为荒废的建筑，保留和维修至少 50%（按表面积计算）的既有建筑结构、外围护结构和室内结构构件。建筑必须翻新为适合使用的状态。在得分点计算中，由于恶化或损坏，可排除最多 25% 的建筑表面积。

或

选项 3.建筑和材料再利用（BD&C 为 2 - 4 分，核心与外壳为 2-5 分）

按照表 1 中所列的表面积百分比再利用或回收场址外或场址内的建筑材料。包括结构构件（例如，地板、屋面平台）、外围护材料（例如，外表面、框架）和永久安装的外部构件（例如，墙壁、门、地板覆盖材料和天花板系统）。在计算中排除窗户部件以及在项目中修复的任何危险材料。

有助于获得此得分点的材料可能对获得 MR 得分点：材料公示和优化 (Material Disclosure and Optimization) 没有帮助。

表 1.建筑材料再利用的分数

已完成项目再利用表面积百分比	*BD&C 分数*	*BD&C 分数（核心与外壳）*
25%	2	2
50%	3	3
75%	4	5

或

选项 4.建筑整体生命周期评估（3 分）

对于新建建筑（建筑或建筑的部分），对项目的结构和外围护结构进行生命周期评估，证明其相比于基线建筑在下面所列的六个影响分类的至少三个中减量达到 10%，且其中一个分类必须是全球变暖潜能值。在生命周期评估中所评估的任何影响分类与基线建筑相比增量都不能超过 5%。

基线建筑和拟建建筑必须在 EA 先决条件：最低能源表现 (Minimum Energy Performance) 中所定义的规模、功能、朝向、运营能效方面具有可比性。基线和拟建建筑的服务寿命必须相同且至少达到 60 年，以充分考虑到维护和更换。使用相同的生命周期评估软件工具和数据集来评估基线建筑和拟建建筑，并报告所列出的所有影响分类的内容。数据集必须符合 ISO 14044 的要求。

从下面的影响分类中选择至少三项进行减量：

- 全球变暖潜能值（温室气体），单位为 CO_2e；
- 平流层臭氧层消耗，单位为 kg CFC-11；
- 土地和水资源酸化，单位为摩尔 H+ 或 kg SO_2；
- 藻类污染，单位为 kg 氮或 kg 磷；
- 平流层臭氧形成，单位为 kg NOx、kg O3 或 kg 乙烯；以及
- 非可再生能源消耗，单位为 MJ。

仅限医疗保健项目

对于本得分点中的所有选项，在建造庭院以增加自然采光的过程中拆除的材料在计算中可被算为保留再利用材料,只要新庭院符合 EQ 得分点：自然采光与优良视野 (Daylight and Quality Views) 的要求。

MR 得分点：建筑产品的分析公示和优化 - 产品环境要素声明 (Building Product Disclosure and Optimization—Environmental Product Declarations)

BD&C
1-2 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1-2 分）
- 核心与外壳（1-2 分）
- 学校（1-2 分）
- 零售（1-2 分）
- 数据中心（1-2 分）
- 仓储和配送中心（1-2 分）
- 宾馆接待（1-2 分）
- 医疗保健（1-2 分）

目的

鼓励使用提供了生命周期信息且在生命周期内对环境、经济和社会具有正面影响的产品和材料。对选购已经证明能改善生命周期环境影响之产品的项目团队进行奖励。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

实现以下一个或多个选项，最多获得 2 分。

选项 1.产品环境要素声明 (EPD)（1 分）
使用至少 20 种不同的永久安装的产品，这些产品采购自至少 5 个不同的满足以下某一种信息披露标准的制造商。

- 特定产品声明。
  - 具有公开的、经过严格审查的生命周期评估（符合至少是“从摇篮到大门”范围的 ISO 14044）的产品在进行得分点计算时按产品成本的四分之一 (1/4) 计入。
- 符合 ISO 14025、14040、14044 和 EN 15804 或 ISO 21930 且至少是“从摇篮到大门”范围的“产品环境要素声明”（EPD）。
  - 行业范围内的（通用）EPD - 具有第三方认证（III 类）（包括制造商被该 EPD 计划操作者明确视为参与者的外部验证）的产品在得分点计算中按产品成本的一半 (1/2) 计入。
  - 特定产品的 III 类 EPD - 具有第三方认证（III 类）（包括制造商被 EPD 计划操作者明确视为参与者的外部验证）的产品在得分点计算中按整个产品价值计入。
- 经 USGBC 批准的计划 - 符合其他经 USGBC 批准的产品环境要素声明框架的产品。

选项 2.多属性优化（1 分）
对于占到项目中永久安装的产品总价值 50%（按成本）的产品，使用符合以下条件之一的产品。产品价值计入方法如下。

- 对于经过第三方认证的产品（在以下至少三个对环境影响类别中的数值低于行业平均水平），在得分点计算中按成本的 100% 计入。
  - 全球变暖潜能值（温室气体），单位为 CO_2e；
  - 平流层臭氧层消耗，单位为 kg CFC-11；

- 土地和水资源酸化，单位为摩尔 H+ 或 kg SO_2；
- 藻类污染，单位为 kg 氮或 kg 磷；
- 平流层臭氧形成，单位为 kg NOx、kg O3 或 kg 乙烯；以及
  非可再生能源消耗，单位为 MJ。

- 经 USGBC 批准的计划 – 符合其他经 USGBC 批准的多属性框架的产品。

在得分点计算中，从项目场址 100 英里（160 公里）范围内获得（开采、制造、购买）的产品将按照基本计算成本的 200% 计入。

结构和外围护结构材料不得超过符合本分数要求的建筑产品总价值的 30%。

MR 得分点：建筑产品的分析公示和优化 - 原材料的来源和采购 (BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - SOURCING OF RAW MATERIALS)

BD&C
1-2 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1-2 分）
- 核心与外壳（1-2 分）
- 学校（1-2 分）
- 零售（1-2 分）
- 数据中心（1-2 分）
- 仓储和配送中心（1-2 分）
- 宾馆接待（1-2 分）
- 医疗保健（1-2 分）

目的

鼓励使用提供了生命周期信息且在生命周期内对环境、经济和社会具有正面影响的产品和材料。奖励选用被证明以负责的方式开采或采购的产品的项目团队。

要求

NC、CS、学校、零售 NC、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待 NC、医疗保健

选项 1.原材料来源和开采报告（1 分）
使用至少 20 种不同的永久安装的产品，这些产品来自至少 5 个不同的制造商，这些制造商均有来自其原材料供应商的公开发布的报告，包括原材料供应商开采位置、对长期土地使用生态责任的承诺、对减少开采和/或制造过程中环境危害的承诺，以及对自愿满足涉及负责任采购准则的适用标准或计划的承诺。

- 采购自具有自我声明报告的制造商的产品在得分点计算中将按照该产品成本的一半 (1/2) 来计算。

- 具有经过第三方认证的企业可持续性报告 (CSR)（包括与制造商的产品和产品供应链相关的开采操作和活动的环境影响）的产品在得分点计算时将按照整个产品价值来计入。可接受的 CSR 框架包括：

    - **全球报告倡议 (GRI) 可持续性报告**
    - **跨国企业的经济合作与开发组织 (OECD) 指南**
    - **联合国全球影响：**进度沟通
    - **ISO 26000：**2010 社会责任指南
    - **USGBC 批准的计划：**其他符合 CSR 标准的经过 USGBC 批准的计划。

选项 2.领先开采实践（1 分）
对于至少占到项目中永久安装的建筑产品总价值 25%（按成本）的产品，使用至少符合以下负责任的开采条件之一的产品。

- *扩大生产商责任。*从参与或直接负责扩大生产商责任计划的制造商（生产商）那里采购的产品。符合扩大生产商责任标准的产品在得分点计算时将按照成本的 50% 来计入。

- *生物基材料。*生物基产品必须符合“可持续农业网络”(Sustainable Agriculture Network) 的“可持续农业标准” (Sustainable Agriculture Standard)。生物基原材料必须使用 ASTM 测试方法 D6866 进行测试，并且在收集时要符合出口国和进口国的法律要求。不包括兽皮产品，如皮革及其他动物皮料。符合生物基材料标准的产品在得分点计算时将按照成本的 100% 来计入。

- *木制品。*木制品必须通过森林管理委员会 (Forest Stewardship Council) 或 USGBC 认可的当地等效标准的认证。符合木制品标准的产品在得分点计算时将按照成本的 100% 来计入。

- *材料再利用。*再利用包括回收利用、翻新或再利用的产品。符合材料再利用标准的产品在得分点计算中将按照成本的 100% 来计入。

- *回收物质含量。*回收物质含量是消费后回收物质含量加上消费前回收物质含量一半的总和（基于成本）。符合回收物质含量标准的产品在得分点计算中将按照成本的 100% 来计入。

- *经 USGBC 认证的计划。*其他经 USGBC 认证且满足领先开采标准的计划。

在得分点计算中，从项目场址 100 英里（160 公里）范围内获得（开采、制造、购买）的产品将按照基本计算成本的 200% 计入。在得分点计算中，符合多个负责任开采标准的单个产品的基本计算成本不允许超过其实际总成本的 100%（在乘以本地建材倍数之前），并且不允许重复计入符合多个负责任开采标准的单个产品组件。任何情况下，产品被计入的成本都不允许超过其实际总成本的 200%。

结构和外围护结构材料不得超过符合本分数要求的建筑产品总价值的 30%。

MR 得分点：建筑产品的分析公示和优化 - 材料成分 (BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - MATERIAL INGREDIENTS)

BD&C

1-2 分

该得分点适用于

- 新建建筑（1-2 分）
- 核心与外壳（1-2 分）
- 学校（1-2 分）
- 零售（1-2 分）
- 数据中心（1-2 分）
- 仓储和配送中心（1-2 分）
- 宾馆接待（1-2 分）
- 医疗保健（1-2 分）

目的

鼓励使用提供了生命周期信息且在生命周期内对环境、经济和社会具有正面影响的产品和材料。奖励项目团队，因其选用了以可接受的方法列出其化学成分的产品，以及选用经验证最大程度减少了有害物质的使用和产生的产品。奖励原材料制造商，因其所生产的产品被证明在生命周期内改善了对环境的影响。

要求

NC、CS、学校、零售 NC、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待 NC、医疗保健

选项 1.材料成分报告（1 分）

使用至少 20 种不同的永久安装的产品，这些产品来自至少 5 个不同的制造商，而这些制造商使用以下任一计划来公布产品中的化学物质（含量占产品总量 0.1% (1000 ppm) 以上）清单。

- *制造商清单。*制造商按照这些导则公布了完整的产品成分清单：
  - 包含由名称和“化学文摘服务登记编号 (CASRN)”所标识的所有成分的公开清单。
  - 被定义为商业秘密或知识产权的材料可以不公开名称和/或 CASRN，但必须披露 GreenScreen v1.2 中规定的作用、数量和 GreenScreen 基准。
- *健康产品声明。*终端使用产品具有公开的、完整的健康产品声明，其中根据“健康产品声明公开标准”完整披露了已知的危险。
- *从摇篮到摇篮。*终端使用产品已经通过了“从摇篮到摇篮”v2 基本等级或“从摇篮到摇篮”v3 铜级认证。
- *经 USGBC 认证的计划。*其他经过 USGBC 认证且符合材料成分报告标准的计划。

和/或

选项 2：材料成分优化（1 分）

选用通过以下途径记录材料成分优化的产品（他们的价值占项目永久安装的产品总价值 25%（按成本）以上）。

- *GreenScreen v1.2 基准。*完全列出化学成分（达 100 ppm）且没有基准 1 危害的产品：
  - 如果有任何成分通过 GreenScreen List Translator 的评估，则按照原成本的 100% 将这些产品纳入计算。

- 如果所有成分都通过了完整的 GreenScreen 评估，则按照原成本的 150% 将这些产品纳入计算。

- *经过“从摇篮到摇篮”的认证。*终端用途产品经过“从摇篮到摇篮”的认证。产品成本计入方法如下：
  - “从摇篮到摇篮”v2 金级：原成本的 100%
  - “从摇篮到摇篮”v2 铂金级：原成本的 150%
  - “从摇篮到摇篮” v3 银级：原成本的 100%
  - “从摇篮到摇篮” v3 金级或铂金级：原成本的 150%
- *国际替代合规路径 - REACH 优化。*不包含 REACH 标准中的高关注度物质的终端使用产品和材料。如果产品不包含 REACH 授权或候选列表中所列出的成分，则按照原成本的 100% 纳入计算。
- *经 USGBC 认证的计划。*符合经 USGGBC 批准的建筑产品优化标准的产品。

和/或

选项 3：产品制造商供应链优化（1 分）

对于合计价值至少占项目永久安装的产品总价值 25% 的各种产品，应满足以下要求：

- 采购自参与安全、健康、危险和风险计划（经过验证且可靠）的产品制造商，这些计划记录了用于制造建筑产品或建筑材料的原料中至少 99%（按重量）的成分，以及
- 采购自会对其供应链进行独立第三方验证的产品制造商，且至少应验证：
  - 有现成的程序流程，使得在供应链上根据所提供的危害、接触和使用等信息来说明化学成分并透明地对它们排定优先级，以确定那些需要更详细评估的成分。
  - 有现成的程序流程来确定、记录和说明有关化学成分的健康、安全和环境特性等信息。
  - 有现成的程序流程来执行措施以管理化学成分的健康、安全及环境危害和风险。
  - 有现成的程序流程，使得在设计和改进化学成分时对健康、安全和环境等影响进行优化。
  - 有现成的程序流程来沟通、接收和评估供应链上化学成分的安全和管理等信息。
  - 有关化学成分的安全和管理信息在供应链上的所有阶段都公开提供。

符合选项 3 标准的产品在得分点计算时将按照成本的 100% 来计入。

对于选项 2 和 3 的得分点计算，从项目场址 100 英里（160 公里）范围内获得（开采、制造、购买）的产品将按照基本计算成本的 200% 计入。对于得分点计算，符合选项 2 或 3 的单个产品的价值可以合并以达到 25% 的阈值，但是符合选项 2 和 3 的产品只能计入一次。

结构和外围护结构材料不得超过符合本分数要求的建筑产品总价值的 30%。

MR 得分点：PBT 来源减量—汞（PBT Source Reduction—Mercury）

BD&C
1 分
该得分点适用于

- 医疗保健

目的

减少与建筑材料生命周期相关的持久、生物累积和有毒（PBT）化学物质的排放。

要求

医疗保健

选用并安装表 1 中所列的汞含量低（MR 先决条件：PBT 来源减量—汞 [PBT Source Reduction—Mercury]）、寿命长的荧光灯。

表 1.低汞含量灯的寿命等级标准

灯	最高含量	*灯寿命（小时）*
T-8 荧光灯，八英尺	10 mg 汞	标准输出 - 使用瞬间启动镇流器时额定值为 24,000 小时（3 小时启动） 高输出 - 使用瞬间启动镇流器或程序启动镇流器时额定值为 18,000 小时（3 小时启动）
T-8 荧光灯，四英尺	3.5 mg 汞	标准输出和高输出 - 使用瞬间启动镇流器时额定值为 30,000 小时，使用程序启动镇流器时额定值为 36,000 小时（3 小时启动）
T-8 荧光灯，二英尺和三英尺	3.5 mg 汞	使用瞬间启动镇流器或程序启动镇流器时额定值为 24,000 小时（3 小时启动）
T-8 荧光灯，U 形弯管	6 mg 汞	使用瞬间启动镇流器时额定值为 18,000 小时，使用程序启动镇流器时额定值为 24,000 小时（3 小时启动）
T-5 荧光灯，直形	2.5 mg 汞	标准输出和高输出 - 使用程序启动镇流器时额定值为 25,000 小时
T-5 荧光灯，圆形	9 mg 汞	标准输出和高输出 - 使用程序启动镇流器时额定值为 25,000 小时
紧凑型荧光灯，非整体镇流	3.5 mg 汞	额定值为 12,000 小时
紧凑型荧光灯，整体镇流，明露灯泡	3.5 mg 汞，符合能源之星（ENERGY STAR）的要求；	明露灯泡 - 额定值为 10,000 小时 包含球形、反射型、A-19s 等型号 - 8,000 小时

高压钠灯，最高 400 瓦	10 mg 汞	使用非回收类型，或更换为 LED 灯或感应灯
高压钠灯，高于 400 瓦	32 mg 汞	使用非回收类型，或更换为 LED 灯或感应灯

切勿选用或安装环形荧光灯或探头启动型金属卤化物灯。

MR 得分点：PBT 来源减量—铅、镉和铜 (PBT SOURCE REDUCTION—LEAD, CADMIUM, AND COPPER)

BD&C
2 分
该得分点适用于

- 医疗保健

目的

减少与建筑材料生命周期相关的持久、生物累积和有毒 (PBT) 化学物质的排放。

要求

医疗保健

按照以下说明为使用铅和镉制造的材料指定替代品。

铅

- 对于供人使用的水，指定并使用符合加利福尼亚 AB1953 标准的焊料和焊剂连接水管，该标准规定焊料的含铅量不超过 0.2%，焊剂在接液表面的加权平均含铅量不超过 0.25%。《安全饮用水法 (SDWA)》定义的“无铅”标签不能为此得分点提供充分的筛选依据，因为 SDWA 将“无铅”定义为焊料和焊剂含铅量不超过 0.2%。
- 对于供人使用的水，指定并使用符合加利福尼亚 AB1953 法律规定的接液表面加权平均含铅量不超过 0.25% 的管道、管道配件、水管配件和水龙头。
- 指定并使用无铅屋面和挡雨板。
- 指定并使用含铅量低于 300 ppm 的电线和电缆。
- 规定不使用含铅的室内和室外涂料。
- 对于改造项目，确保按照 2002 年度国家电气规程的要求拆除并适当处置含铅稳定剂的断开电线。

用于辐射屏蔽的铅和用于 MRI 屏蔽的铜除外。

镉

- 规定不使用有意添加镉的室内和室外涂料。

铜

- 对于铜管道器具，减少或杜绝与接头相关的铜腐蚀来源：
  - 使用机械压接的铜接头系统；或
  - 规定所有焊料接头符合 ASTM B828 2002，指定并使用符合 ASTM B813 2010 的焊剂。

MR 得分点：家具和医疗设备 (FURNITURE AND MEDICAL FURNISHINGS)

BD&C
1-2 分
该得分点适用于
- 医疗保健

目的

改善与独立家具和医疗设备相关的环境和人类健康效益。

要求

医疗保健

在使用的所有独立家具和医疗设备中（例如，床垫、泡沫、面板布料、隔室帷幕、窗口覆盖材料、其他织物），按照成本至少应有 30%（1 分）或 40%（2 分）符合下面三个选项之一的标准。

即使在场址以外制造，基础建筑计算中也应包括内建橱柜和内建木制品。如果产品符合该标准，则任何单件产品的资金价值都应包括在总合格价值中。

选项 1.最低化学物质含量

构成家具或医疗设备重量至少 5% 的所有部分，包括织物、饰面和染料，所含的下列五类化学物质中至少有四类的含量低于 100 ppm：
- 尿素甲醛；
- 重金属，包括汞、镉、铅和锑；
- 饰面镀层中的六价铬符合“限制使用某些有害物质的欧盟指令” (EU RoHS) 的要求；
- 利用全氟化合物 (PFC) 进行的防退色污渍和粘附处理，包括全氟辛酸 (PFOA)；
- 额外的抗微生物处理。

和/或

选项 2.化学物质含量测试和建模

家具或医疗设备的所有组成部分，包括织物、饰面和染料，所含的选项 1 中列出的五类化学物质或材料中至少有两类的含量低于 100 ppm：

新家具和医疗设备部件必须根据 ANSI/BIFMA 标准方法 M7.1－2011 进行测试。使用浓度建模方法或排放因数方法符合 ANSI/BIFMA e3-2010 家具可持续性标准，第 7.6.1 和 7.6.2 部分。在适当的情况下，使用 ANSI/BIFMA M7.1 中的开放式、私人办公室或座位环境模式对测试结果建模。也接受 USGBC 认可的当地等效标准测试方法和污染物阈值。提交的家具文件必须指定用于确定合规的建模场景。

在入驻时使用已经超过一年的回收和再利用家具符合标准的要求，前提是满足任何在场址内使用的涂料、涂层、粘着剂和密封胶的要求。

和/或

选项 3：产品的多属性评估

使用符合以下至少一项要求的产品。产品每满足一项要求便可以获得相应得分点。任何产品环境要素声明 (EPD) 的范围必须至少是“从摇篮到大门”。

- 特定产品声明。
  - 具有公开的、经过严格审查的生命周期评估（符合至少是“从摇篮到大门”范围的 ISO 14044）的产品在进行得分点计算时按产品成本的四分之一 (1/4) 计入。
- 符合 ISO 14025、14040、14044 和 EN 15804 或 ISO 21930 且至少是“从摇篮到大门”范围的“产品环境要素声明”（EPD）。
  - 行业范围内的（通用）EPD - 具有第三方认证（III 类）（包括制造商被该 EPD 计划操作者明确视为参与者的外部验证）的产品在得分点计算中按产品成本的一半 (1/2) 计入。
  - 特定产品的 III 类 EPD - 具有第三方认证（III 类）（包括制造商被 EPD 计划操作者明确视为参与者的外部验证）的产品在得分点计算中按整个产品价值计入。

- *材料再利用*。使用回收、翻新或再利用的产品。

- *回收物质含量*。使用含有回收成分的产品。回收物质含量是消费后回收物质含量加上消费前回收物质含量一半的总和。

- *扩大生产商责任*。从参与或直接负责扩大生产商责任计划的制造商（生产商）那里采购的产品。

- *生物基材料*。生物基产品必须符合“可持续农业网络”(Sustainable Agriculture Network) 的“可持续农业标准” (Sustainable Agriculture Standard)。生物基原材料必须使用 ASTM 测试方法 D6866 进行测试，并且在收集时要符合出口国和进口国的法律要求。不包括兽皮产品，如皮革及其他动物皮料。

- *木制品*。木制品必须通过森林管理委员会 (Forest Stewardship Council) 或 USGBC 认可的当地等效标准的认证。

按照来源位置评估符合上述标准的产品的价值（开采、制造和采购点必须位于下述距离之内）：

在得分点计算中，从项目场址 100 英里（160 公里）范围内获得（开采、制造、购买）的产品将按照基本计算成本的 200% 计入。

MR 得分点：灵活性设计 (DESIGN FOR FLEXIBILITY)

BD&C
1 分
该得分点适用于

- 医疗保健

目的

通过灵活、便于未来改建以及延长组件服务寿命的设计，以节约建筑施工和管理资源。

要求

医疗保健

通过采用下列策略中的至少三种，提高结构在使用寿命期间的建筑灵活性和改建便利性。

- 使用*间隙空间*。设计分配区公用设施系统和设备，包括为入驻区服务的暖通空调、管道、电气、信息技术、医用气体和生命安全系统，并具备控制临床空间中的多个区域的能力。
- 提供相当于*部门总面积* (DGA) 至少 5% 的程控软空间，例如行政区或存储区。将软空间定位于靠近预计将会扩建的临床部门。确定将来软空间搬迁后的安置策略。
- 提供相当于至少 5% DGA 的壳体空间。将壳体空间定位于无需搬迁即可入驻使用的位置。
- 确定项目的水平扩建能力，可扩建面积至少相当于既有建筑（不包括住院部门，且在无需拆除——除非位于连接点——已入驻空间的前提下）的诊断和治疗或其他临床空间面积的 30%。允许改造用可拆卸隔墙建造的其他既有已使用空间。
- 设计将来在至少 75% 的屋面进行的垂直扩建，确保扩建期间既有运营和服务系统仍可达到或接近原有能力。
- 预留空间用于将来建造相当于原有地面停车容量 50% 的地上停车结构，并建有直通医院主门厅或通道的入口。直接通向医院主门厅或通道的垂直运输路径也可以满足要求。
- 在 50% 的适用区域使用可拆卸隔墙。
- 至少 50% 的橱柜和定制木制品使用可移动或模块式橱柜。根据成本估价师或承包商确定的橱柜和木工综合成本进行计算。

MR 得分点：营建和拆建废弃物管理（CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT）

BD&C
1-2 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1-2 分）
- 核心与外壳（1-2 分）
- 学校（1-2 分）
- 零售（1-2 分）
- 数据中心（1-2 分）
- 仓储和配送中心（1-2 分）
- 宾馆接待（1-2 分）
- 医疗保健（1-2 分）

目的

回收、再利用材料，减少在填埋场和焚化设施中处理的营建和拆建废弃物。

要求

NC、CS、学校、零售 NC、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待 NC、医疗保健

回收和/或再利用无害的营建和拆建材料。可以按照重量或体积来计算，但是要前后保持一致。

不包括挖出的土壤、场地清理产生的碎片和日常替代封盖物 (ADC)。在计算中包括转换为燃料（生物燃料）的木材废料；其他类型的“废物到能量”在该得分点中并不能当作为转化。

但是，对于无法使用再利用和回收方法满足得分点要求的项目，如果遵守“欧盟废弃物框架指令 2008/98/EC”和“废弃物焚烧指令 2000/76/EC”，且“废物到能量”设施符合适用的“欧盟标准化 (CEN) EN 303 标准”，则“废物到能量”系统可被视为废弃物转化。

选项 1.转化（1-2 分）

途径 1.转化 50% 和三种材料流（1 分）
转化至少 50% 的营建和拆建材料；转化的材料至少必须包括三种材料流。
或

途径 2.转化 75% 和四种材料流（2 分）
转化至少 75% 的营建和拆建材料；转化的材料至少必须包括四种材料流。

或

选项 2.减少废弃物材料总量（2 分）

在每平方英尺的建筑面积中所产生的建筑废弃物不超过 2.5 磅（每平方米 12.2 千克废弃物）。

室内环境质量 (EQ)

EQ 先决条件：最低室内空气质量表现 (Minimum Indoor Air Quality Performance)

必要项

BD&C
该先决条件适用于

- 新建建筑
- 核心与外壳
- 学校
- 零售
- 数据中心
- 仓储和配送中心
- 宾馆接待
- 医疗保健

目的

建立室内空气质量 (IAQ) 最低标准，有助于改善建筑驻户的舒适和健康。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待
满足通风和监测要求。

通风

采用机械通风的空间

选项 1.ASHRAE 标准 62.1 - 2010
对于采用机械通风（以及混合模式的通风方式启用机械通风时）的空间，使用 ASHRAE 62.1 - 2010 或本地对应标准（以更严格者为准）确定机械通风系统的最小新风量。

符合 ASHRAE 标准 62.1 - 2010，第 4 - 7 部分室内空气质量达标的通风（带勘误表）或本地对应标准（以更严格者为准）的最低要求。

选项 2.CEN 标准 EN 15251 - 2007 和 EN 13779 - 2007
美国以外的项目需满足欧洲标准化委员会 (CEN) 的最小新风量要求，这些要求在标准 EN 15251 - 2007 附录 B 中（用于设计和评估与室内空气质量、热环境、照明和声学效果相关的建筑能源性能的室内环境输入参数）；并满足 CEN 标准 EN 13779 - 2007 的要求（非住宅建筑中的通风，通风和房间空调系统性能要求，第 7.3 节 - 热环境，7.6 节 - 声学效果环境，A.16 和 A.17 除外）。

采用自然通风的空间

对于采用自然通风（以及混合模式的通风方式禁用机械通风时）的空间，使用 ASHRAE 标准 62.1－2010 或本地对应标准（以更严格者为准）中的自然通风程序确定最小新风开口和空间配置要求。按照英国皇家注册设备工程师协会 (CIBSE) 应用手册 AM10，2005 年 3 月，非住宅建筑自然通风中图 2.8 所示的流程图，确使自然通风对拟建项目是一种有效的策略，并满足 ASHRAE 标准 62.1－2010 中第 4 部分或本地对应标准（以更严格者为准）的要求。

所有空间

不得使用 ASHRAE 标准 62.1－2010 中定义的室内空气质量程序来满足该先决条件。

监测

采用机械通风的空间

对于采用机械通风（以及混合模式的通风方式启用机械通风时）的空间，按照以下方式监测室外新风量：

- 对于变风量系统，提供能够测量最小新风量的直接新风测量设备。该设备必须以上述通风要求中定义的最小新风设计流速 +/－10% 的精度测量最小新风流量。如果新风量相比新风设定值变化了 15% 以上，则必须发出警报。
- 对于定风量系统，将新风平衡至 ASHRAE 标准 62.1－2010（带勘误表）定义的最小新风设计流速或更大的值。在送风风扇上安装电流传感器、气流开关或类似的监测设备。

采用自然通风的空间

对于采用自然通风（以及混合模式的通风方式禁用机械通风时）的空间，符合以下至少一种策略。

- 提供能够测量排气气流的直接排气气流测量设备。该设备必须以最低排气气流设计速度 +/－10% 的精度测量排气气流。如果气流值相比排气气流设定值变化 15% 以上，则必须发出警报。
- 在用于满足最低开口要求的所有自然通风开口处提供自动指示设备。在使用期间如果有任何一个开口关闭，则必须发出警报。
- 在每个热区中监测二氧化碳 (CO_2) 浓度。CO_2 监测仪必须距地面 3 到 6 英尺（900 到 1800 毫米），并且必须位于热区域中。CO_2 监测仪必须有声音或视觉指示器，或者在感应到 CO_2 浓度超过设定值 10% 以上时向建筑自动化系统发出警报。使用 ASHRAE 62.1－2010，附录 C 中的方法计算合适的 CO_2 设定值。

仅限 CS 项目

在核心与外壳施工期间安装的机械通风系统必须能够达到预计的通风等级并根据预计未来租户的要求进行监测。

仅限住宅项目

除了上述要求之外，如果项目建筑包含住宅单元，每个居住单元都必须符合下面的所有要求。

- 不允许使用无通风的燃烧设备（例如，原木装饰燃烧器）。
- 每个住宅单元的每一层都必须安装一氧化碳监测器。
- 所有室内壁炉和柴炉都必须有固态玻璃外壳或关闭时达到密封的门。
- 任何非密闭燃烧或电动通风的室内壁炉和柴炉都必须通过回火可能性测试，以确保燃烧设备区的降压低于 5 Pa。
- 涉及燃烧的空间和水加热设备必须采用密闭燃烧（例如，密封供气和排气管）或电动通风排气的设计和安装方式，或位于独立的公共设施建筑或露天设施中。
- 对于氡高风险区域 EPA 氡区域 1（美国以外的项目为当地相应的标准）中的项目，在地面以上一至四层设计和建造的任何居住单元应采用防氡施工技术。采用《EPA 建筑氡排除》；NFPA 5000 第

49 章；国际住宅规范附录 F；CABO 附录 F；ASTM E1465 或当地相应标准（以最严格者为准）中描述的技术。

医疗保健

满足以下通风和监测要求。

通风

采用机械通风的空间

对于采用机械通风（以及混合模式的通风方式启用机械通风时）的空间，使用 ASHRAE 标准 170－2008 第 7 节；“2010 FGI 医疗保健设施的设计和施工指南”（表 2.1－2）的要求；或当地的对应标准（以最严格者为准）中的通风率来确定机械通风系统的最小新风量。对于 170 或 FGI 指南中未包括的任何区域，遵照 ASHRAE 62.1 或当地的对应标准（以更严格者为准），并符合 ASHRAE 标准 170－2008 第 6－8 节，“医疗保健设施的通风”（带勘误表），美国以外的项目采用 USGBC 批准的同等标准。

采用自然通风的空间

对于采用自然通风的空间（以及混合模式的通风方式禁用机械通风时），使用 ASHRAE 标准 62.1－2010（带勘误表）或本地对应标准（以更严格者为准）中的自然通风要求来以确定最小新风开口和空间配置要求。按照英国皇家注册设备工程师协会 (CIBSE) 应用手册 AM10，2005 年 3 月，“非住宅建筑自然通风”中图 2.8 所示的流程图确使自然通风成为拟建项目一种有效的策略。

监测

采用机械通风的空间

对于采用机械通风的空间（以及混合模式的通风方式启用机械通风时），提供能够测量最小新风量的直接新风测量设备。该设备必须以上述通风要求中定义的最小新风设计流速 +/－10% 的精度测量最小新风流量。如果新风量相比新风设定值变化了 15% 以上，则必须发出警报提示工作人员。

采用自然通风的空间

对于采用自然通风（以及混合模式的通风方式禁用机械通风时）的空间，符合以下至少一种策略。

- 提供能够测量排气气流的排气气流直接测量设备，精度为最低排气气流设计速度的 +/－10%。如果气流值相比排气气流设定值变化 15% 以上，则必须发出警报。
- 在用于满足最低开口要求的所有自然通风开口处提供自动指示设备。在使用期间如果有任何一个开口关闭，则必须发出警报。
- 在每个热区中监测二氧化碳 (CO_2) 浓度。CO_2 监测仪必须距地面 3 到 6 英尺（900 到 1800 毫米），并且必须位于热区域中。CO_2 监测仪必须有声音或视觉指示器，或者在感应到 CO_2 浓度超过设定值 10% 以上时向建筑自动化系统发出警报。使用 ASHRAE 62.1－2010，附录 C 中的方法计算合适的 CO_2 设定值。

EQ 先决条件：环境烟控（Environmental Tobacco Smoke Control）
必要项

BD&C
该先决条件适用于

- 新建建筑
- 核心与外壳
- 学校
- 零售
- 数据中心
- 仓储和配送中心
- 宾馆接待
- 医疗保健

目的

防止或尽量减少让建筑驻户、室内表面和通风空气配送系统接触环境烟害。

要求

NC、CS、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

在建筑内部禁烟。

禁止在建筑外吸烟，但指定的吸烟区除外，这些吸烟区与所有入口、新风进气口和活动窗的距离至少为 25 英尺（7.5 米）。还要禁止在商务用途空间的用地界线以外区域吸烟。

如果因为法规而导致无法执行在 25 英尺（7.5 米）内禁止吸烟的要求，请提供这些法规文件。

必须在距所有建筑入口 10 英尺（3 米）的距离内设置标志，标示无烟政策。

仅限住宅项目

选项 1.无烟
满足上述要求。

或

选项 2.吸烟区的通风空间划分
在建筑的所有公共区域内部禁烟。必须在建筑出租或租赁协议或者共有或合作公寓团体条款和限制中规定禁烟。将这些条款付诸实施。

禁止在建筑外吸烟，但指定的吸烟区除外，这些吸烟区与所有入口、新风进气口和活动窗的距离至少为 25 英尺（7.5 米）。无烟政策还适用于商务用途用地线界以外的空间。

如果因为法规而导致无法执行在 25 英尺（7.5 米）内禁止吸烟的要求，请提供这些法规文件。

必须在距所有建筑入口 10 英尺（3 米）的距离内设置标志，标示无烟政策。

必须对每个单元进行通风空间划分，以防止单元之间的过度渗透。

- 在所有外门和活动窗上，以及住宅单元中安装密封条，以尽量减少烟气从室外的渗透。
- 用密封条封住住宅单元中通往公共走廊的所有门。
- 密封住宅单元墙壁、天花板和地板中的渗透处，以及单元相邻垂直暗管（包括公用事业公司的暗管、垃圾滑槽、信箱和电梯井），以尽量减少各个住宅单元之间不受控制的烟及其他室内空气污染物的传递通道。
- 证明在封闭区域（即公寓的所有封闭表面，包括外墙、承重墙、地板和天花板）气压达到 50 Pa 时最大渗透速率为每平方英尺每分钟 0.23 立方英尺（每平方米每秒钟 1.17 升）。

学校

在场址内禁烟。

必须在用地界线处设置标志，标示无烟政策。

EQ 先决条件：最低声环境表现（Minimum Acoustic Performance）
必要项

BD&C
该先决条件适用于

- 学校

目的

通过有效的声学效果设计，提供有助于师生之间以及学生之间进行交流的教室。

要求

学校
暖通空调背景噪音
使教室和其他核心学习空间中的供暖、通风和空调（HVAC）系统的最大背景噪音等级限制为 40 dBA。遵照 ANSI 标准 S12.60－2010 第 1 部分，附录 A.1；2011 暖通空调应用 ASHRAE 手册，第 48 章，“噪音与振动控制”（带勘误表）；AHRI 标准 885－2008；美国以外的项目采用当地对应的标准中为机械系统噪音控制所推荐的方法和最佳实践做法。

室外噪音
对于高噪音场址（在校期间峰值时段 Leq 超过 60 dBA），采取声学处理和其他措施，以尽可能地减少室外来源的噪声侵扰，并控制教室与其他核心学习空间之间的声音传播。与任何重要噪音来源（例如，飞机空域、公路、铁路、工业）距离至少半英里（800 米）的项目除外。

混响时间
遵守下面的混响时间要求。

教室和核心学习空间 < 20,000 立方英尺（566 立方米）
设计教育和其他核心学习空间，使其包括充足的吸音饰面，以达到 ANSI 标准 S12.60－2010 第 1 部分，“学校的声学效果品质标准、设计要求和指南”（Acoustical Performance Criteria, Design Requirements and Guidelines for Schools）或美国以外的项目采用的当地对应的标准中所规定的混响时间要求。

选项 1
对于每个房间，确认吸音墙板、天花板饰面和其他吸音饰面的总表面积不低于房间的天花板总面积（不包括灯具、散流器和格栅）。材料的 NRC 必须至少为 0.70 才能包含在计算中。

或

选项 2
通过 ANSI 标准 S12.60-2010 中所述的计算，确使房间被设计为符合该标准规定的混响时间要求。

教室和核心学习空间 ≥ 20,000 立方英尺（566 立方米）
符合 NRC-CNRC 施工技术更新第 51 号，“语音室声学效果设计”（2002）或美国以外的项目采用的当地对应的标准中所述的对教室和核心学习空间的建议混响时间。

例外情况
应当考虑由于工作范围受限或为了遵守历史保护要求而存在的例外情况。

EQ 得分点：增强室内空气质量策略（Enhanced Indoor Air Quality Strategies）

BD&C
1-2 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1-2 分）
- 核心与外壳（1-2 分）
- 学校（1-2 分）
- 零售（1-2 分）
- 数据中心（1-2 分）
- 仓储和配送中心（1-2 分）
- 宾馆接待（1-2 分）
- 医疗保健（1-2 分）

目的

通过提高室内空气质量改善驻户的舒适、健康和生产效率。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

选项 1.增强 IAQ 策略（1 分）

符合以下要求（如适用）。

采用机械通风的空间：

A. 入口通道系统；
B. 防止室内交叉污染；以及
C. 过滤。

采用自然通风的空间：

A. 入口通道系统；以及
D. 自然通风设计计算。

混合模式的通风方式：

A. 入口通道系统；
B. 防止室内交叉污染；
C. 过滤；
D. 自然通风设计计算；以及
E. 混合模式设计计算。

A. 入口通道系统

在主要行进方向上安装至少 10 英尺（3 米）长的永久入口通道系统，以在常用外部入口处捕捉进入建筑的灰尘和颗粒物。可接受的入口通道系统包括永久安装的格栅、鞋筛、允许清洗底部的开槽系统、活动地垫，以及其他任何作为具有同等或更高性能的入口通道系统生产的材料。每周维护一次。

仅限仓储和配送中心项目
入口通道系统无需在所有通往载货区或车库的室外门口设置，但必须在这些空间和邻近办公区之间设置。

仅限医疗保健项目
除了入口通道系统，在高密人流的建筑入口处还应提供增压入口通道前庭。

B. 防止室内交叉污染

使用 EQ 先决条件：最低室内空气质量表现 (Minimum Indoor Air Quality Performance) 中确定的排气率或者最少为每平方英尺 0.50 cfm（每平方米 2.54 l/s），对可能存在或使用危险气体或化学物质的空间（如车库、家务和洗衣区、复印和打印室）进行充分排气，从而在房间门关闭后相对于相邻空间形成负压。对于每个此类空间，请提供自掩门和楼层间隔板，或者硬盖天花板。

C. 过滤

每个为使用空间提供新风的通风系统都必须使用满足以下过滤介质要求之一的颗粒过滤器或空气清洁设备：

- 最低效率报告值 (MERV) 为 13 或更高，符合 ASHRAE 标准 52.2－2007；或
- F7 或更高类别，由 CEN 标准 EN 779－2002，“一般通风用空气粒子过滤器”，“过滤性能确定”定义。

在施工完成和使用之前更换所有空气过滤介质。

仅限数据中心项目
只有常用空间通风系统需要满足以上过滤介质要求。

D. 自然通风设计计算

表明使用空间的系统设计采用了英国皇家注册设备工程师协会 (CIBSE) 应用手册 AM10，2005 年 3 月，“非住宅建筑自然通风”第 2.4 节中合适的策略。

E. 混合模式设计计算

表明使用空间的系统设计符合 CIBSE 应用手册 13－2000，混合模式通风的要求。

选项 2.其他增强 IAQ 策略（1 分）

符合以下要求（如适用）。

采用机械通风的空间（选择一项）：

A. 防止室外污染；
B. 提高换气量；
C. 二氧化碳监测；或
D. 其他来源控制和监测。

采用自然通风的空间（选择一项）：

A. 防止室外污染；
D. 其他来源控制和监测；或
E. 自然通风逐个房间计算。

混合模式的通风方式（选择一项）：

A. 防止室外污染；
B. 提高换气量；
D. 其他来源控制和监测；或
E. 自然通风逐个房间计算。

A. 防止室外污染

设计项目以尽量减少和控制污染物进入建筑。通过计算流体动力学建模、高斯分布分析、风洞建模或示踪气体建模的结果确保室外进气口的新风污染物浓度低于表 1 中列出的阈值（美国以外的项目为本地对应值，以更严格者为准）。

表 1.室外进气口污染物的最大浓度

污染物	最大浓度	标准
受“国家环境空气质量标准”(NAAQS) 管制的污染物	允许的年平均值 或 如果没有年标准值，则为 8 小时或 24 小时平均值 或 连续 3 个月的平均值	“国家环境空气质量标准”(NAAQS)

B. 提高换气量

至少将所有使用空间的呼吸区域新风通风率增加到高于 EQ 先决条件：最低室内空气质量表现 (Minimum Indoor Air Quality Performance) 所确定的最低速率的 30%。

C. 二氧化碳监测

监测所有人员密集使用空间的 CO_2 浓度。CO_2 监测仪必须距地面 3 到 6 英尺（900 到 1800 毫米）。CO_2 监测仪必须有声音或视觉指示器，或者在感应到 CO_2 浓度超过设定值 10% 以上时向建筑自动化系统发出警报。使用 ASHRAE 62.1－2010，附录 C 中的方法计算合适的 CO_2 设定值。

D. 其他来源控制和监测。

对于可能出现空气污染的空间，评估除 CO_2 之外的其他空气污染物潜在来源。制定和实施材料处理计划，以减少污染物释放的可能性。安装带有监测特定污染物的感应器的监测系统。只要出现不常见或不安全的情况，必须发出警报。

E. 自然通风逐个房间计算

按照 CIBSE AM10，第 4 部分，“设计计算”，来预测每个房间的气流能够提供有效的自然通风。

EQ 得分点：低逸散材料（Low-Emitting Materials）

BD&C

1-3 分

该得分点适用于

- 新建建筑（1-3 分）
- 核心与外壳（1-3 分）
- 学校（1-3 分）
- 零售（1-3 分）
- 数据中心（1-3 分）
- 仓储和配送中心（1-3 分）
- 宾馆接待（1-3 分）
- 医疗保健（1-3 分）

目的

减少能影响空气质量、人体健康、生产效率和环境的化学污染物的浓度。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

该得分点包括对产品制造和项目团队的要求。它涵盖了排放到室内空气中的挥发性有机化合物 (VOC)、材料的 VOC 含量，以及确定室内 VOC 逸散的测试方法。不同的材料必须符合该得分点规定的不同要求。建筑室内和室外分为 7 个类别，每个都有不同的合规阈值。建筑室内被定义为在建筑防水层之内的所有部分。建筑室外被定义为在建筑主要和辅助防水系统之外（包括自身）的所有部分，如防水膜以及隔绝空气和水的屏障材料。

选项 1.产品类别计算

实现表 2 中所列产品类别数量的逸散和含量标准的合规阈值等级。

表 1.7 类材料逸散和含量标准的合规阈值

类别	阈值	逸散和含量要求
场址内使用的室内涂料和涂层	逸散至少为 90%（按照体积）；VOC 含量为 100%	• 对墙壁、地板和天花板使用的涂料和涂层进行常规逸散评估 • 湿作产品的 VOC 含量要求
场址内使用的室内粘着剂和密封胶（包括地板粘着剂）	逸散至少为 90%（按照体积）；VOC 含量为 100%	• 常规逸散评估 • 湿作产品的 VOC 含量要求
地板	100%	常规逸散评估
复合木材	100% 不包括在其他类别中	复合木材评估
天花板、墙壁、隔热与隔音	100%	• 常规逸散评估 • **仅限医疗保健、学校** 附加隔热/隔音要求
家具（如果属于工作范围之内，则包括在计算中）	至少 90%（按成本）	家具评估
仅限医疗保健和学校项目：室外使用产品	至少 90%（按数量）	室外使用产品

表 2.产品合规类别数量的分数

合规类别	分数
不带家具的新建建筑、核心与外壳、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待项目	
2	1
4	2
5	3
带有家具的新建建筑、核心与外壳、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待项目	
3	1
5	2
6	3
不带家具的学校、医疗保健	
3	1
5	2
6	3
带有家具的学校、医疗保健	
4	1
6	2
7	3

选项 2.预算计算方法

如果类别中的某些产品不符合标准，项目团队可以使用预算计算方法（表 3）。

表 3.预算计算方法下的合规百分比分数

总百分比	分数
≥ 50% 且 < 70%	1
≥ 70% 且 < 90%	2
≥ 90%	3

预算方法将建筑室内分为 6 种组件：

- 地板；
- 天花板；
- 墙壁；
- 隔热与隔音层；
- 家具；且
- **仅限医疗保健和学校项目：**室外使用产品

如果属于项目工作范围之内，则在计算中包括家具。墙壁、天花板和地板被定义为建筑室内产品；组件的每一层，包括涂料、涂层、粘着剂和密封胶都必须进行合规评估。单独考查保温层。

根据等式 1 确定合规材料的总百分比。

等式 1.合规总百分比

$$\text{不带家具的项目的合规总百分比} = \frac{(\text{合规墙壁的百分比} + \text{合规天花板的百分比} + \text{合规地板的百分比} + \text{合规保温层的百分比})}{4}$$

带有家具的项目的合规总百分比 =	（合规墙壁的百分比 + 合规天花板的百分比 + 合规地板的百分比 + 合规保温层的百分比） + （合规家具的百分比） 5

等式 2.合规系统百分比

地板、墙壁、天花板、保温层合规百分比 =	（第一层的合规表面积 + 第二层的合规表面积 + 第三层的合规表面积 + …） 第一层的总表面积 + 第二层的总表面积 + 第三层的总表面积 + …）	X 100

等式 3.家具系统合规，使用 ANSI/BIFMA 评估

家具合规百分比 =	0.5 x 符合 ANSI/BIFMA e3-2011 §7.6.1 的成本 + 符合 ANSI/BIFMA e3-2011 §7.6.2 的成本 家具总成本	X 100

根据制造商的申请文件计算组件层的表面积。

如果 90% 的组件符合标准，系统将被认定为 100% 符合标准。如果少于 50% 的组件符合标准，组件将被认定为完全不符合标准。

制造商要求。有关产品合规的第一方和第三方声明都必须符合 CDPH SM V1.1－2010，第 8 部分的指南。认证制造商声明的组织必须通过 ISO Guide 65 的认证。

实验室要求。进行本得分点中指定测试的实验室使用的测试方法必须经过 ISO/IEC 17025 认证。

逸散和含量要求

为了表明合规性，产品或组件层必须满足以下所有要求（如适用）。

*固有的非逸散源。*作为本身不会挥发 VOC 的产品（石材、陶瓷、粉末涂层金属、镀或电镀的金属、玻璃、混凝土、粘土砖和未抛光的或未经处理的实木地板）如果本身不带有有机表面涂层、粘合剂或密封胶，则无需任何 VOC 逸散测试即可被认为是符合标准的。

*常规逸散评估。*建筑产品必须按照加利福尼亚州公共健康部 (CDPH) 标准方法 V1.1-2010，使用适用的暴露环境模式进行测试并确认符合标准。默认环境模式是单个私人办公室环境。制造商或第三方认证必须声明用于确定合规性的暴露环境模式。湿作产品的符合性声明必须说明单位表面区域的用量（重量）。

制造商满足上述要求的符合性声明还必须说明按照 CDPH 标准方法 v1.1 测得的 14 天（336 小时）后的总 VOC 范围：

- 0.5 mg/m^3 或更少；
- 在 0.5 和 5.0 mg/m^3 之间；或
- 5.0 mg/m^3 或更多。

美国以外的项目可以使用根据 (1) CDPH 标准方法 (2010) 或 (2) 德国 AgBB 测试与评估方案 (2010) 测试并符合要求的产品。使用 (1) CDPH 标准方法 (2010)，(2) 德国 AgBB 测试和评估方案 (2010)，(3) ISO 16000-3: 2010、ISO 16000-6: 2011、ISO 16000-9: 2006、ISO 16000-11:2006 与 AgBB 或法国有关 VOC 逸散等级标签相关的法规相结合，或 (4) DIBt 测试方法 (2010) 来测试产品。如果使用的测试方法

没有指定产品群组的测试细节，而 CDPH 标准方法已经提供了这些细节，则使用 CDPH 标准方法中的规范。美国项目必须遵循 CDPH 标准方法。

湿作产品的其他 VOC 含量要求。除了满足常规的 VOC 排放要求（上述），为了安装人员和其他接触这些产品的工人的安全着想，场址内湿作产品不得具有过高的 VOC 含量。为了表明合规性，产品或组件层必须满足以下要求（如适用）。VOC 含量的公示必须由制造商完成。任何测试都必须遵循适用标准法规中指定的测试方法。

- 所有在场址内的湿作涂料和涂层都必须满足美国加州空气资源委员会 (CARB) 2007，“建筑涂层的建议控制措施” (SCM)，或 2011 年 6 月 3 日生效的“南海岸空气质量管理地区”（South Coast Air Quality Management District (SQAQMD)）规则 1113 中适用的 VOC 限制。
- 所有在场址内的湿作粘着剂和密封胶都必须满足 2005 年 7 月 1 日生效的 SCAQMD 规则 1168 “粘着剂和密封胶使用”中适用的化学品含量要求（由规则 1168 中指定的方法分析）。SCAQMD 规则 1168 的条款不适用于受州或联邦消费品 VOC 法规约束的粘着剂和密封胶。
- 对于美国以外的项目，所有在场址内的湿作涂料、涂层、粘着剂和密封胶必须满足上述法规的技术要求，或符合适用的国家 VOC 控制法规，如欧洲 Decopaint 指令 (2004/42/EC)、加拿大建筑涂层 VOC 浓度限值，或香港空气污染控制 (VOC) 法规。
- 如果适用法规要求减去豁免检测化合物，那么任何有意添加的重量大于总重量 1% 的豁免检测化合物含量均必须披露。
- 如果产品无法按上述指定方法进行合理测试，那么 VOC 含量的测试必须符合 ASTM D2369-10；ISO 11890，第 1 部分；ASTM D6886-03 或 ISO 11890-2。
- 对于北美的项目，不得有意将二氯甲烷和全氯乙烯添加到涂料、涂层、粘着剂或密封胶中。

复合木材评估。美国加州空气资源委员会 (CARB) 旨在降低复合木材产品中甲醛逸散的“毒空气污染物控制措施法规”中定义的复合木材必须被证明甲醛逸散量较低，符合美国加州空气资源委员会 ATCM 对超低甲醛排放 (ULEF) 树脂或不添加甲醛树脂的甲醛要求。

在入驻时使用已经超过一年的回收和再利用建筑木制品符合标准的要求，前提是满足任何在场址内使用的涂料、涂层、粘着剂和密封胶的要求。

家具评估。新的家具和陈设必须根据 ANSI/BIFMA 标准方法 M7.1－2011 进行测试。使用浓度建模方法或逸散因数方法符合 ANSI/BIFMA e3-2011 家具可持续性标准，第 7.6.1 和 7.6.2 部分。在适当的情况下，使用 ANSI/BIFMA M7.1 中的开放式、私人办公室或座位环境模式对测试结果建模。也接受 USGBC 认可的当地等效标准测试方法和污染物阈值。对于教室家具，使用 CDPH 标准方法 v1.1 中的标准学校教室模型。提交的家具文件必须指定用于确定合规的建模场景。

在入驻时使用已经超过一年的回收和再利用家具符合标准的要求，前提是满足任何在场址内使用的涂料、涂层、粘着剂和密封胶的要求。

仅限医疗保健、学校项目

附加保温层要求。卷材保温层产品不含任何添加的甲醛，包括尿素甲醛、苯酚甲醛和尿素扩展苯酚甲醛。

室外使用产品。所有在场址内加使用的粘合剂、密封胶、涂层、屋面和防水材料都必须满足美国加州空气资源委员会 (CARB) 2007 建筑涂层的建议控制措施 (SCM)，或 2005 年 7 月 1 日生效的“南海岸空气质量管理地区”（South Coast Air Quality Management District (SQAQMD)）规则 1168 中适用的 VOC 限制。受州或联邦消费品 VOC 法规限制的小包装粘合剂和密封胶除外。

北美以外的项目可采用所在地区的 VOC 含量要求，或遵从适用于水媒涂层的欧洲 Decopaint 指令（2004/42/EC，须使用最新版本）第 II 阶段，按照 ISO 11890 第 1 和 2 部分进行分析，而不采用 CARB 和 SCAQMD 法规标准。

禁止使用以下两种材料并将其计入合规总百分比：用于屋面的热沥青，以及用于停车场和其他铺砌表面的煤焦油密封剂。

EQ 得分点：施工期室内空气质量管理计划（Construction Indoor Air Quality Management Plan）

BD&C
1 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1 分）
- 核心与外壳（1 分）
- 学校（1 分）
- 零售（1 分）
- 数据中心（1 分）
- 仓储和配送中心（1 分）
- 宾馆接待（1 分）
- 医疗保健（1 分）

目的

尽量减少与施工和改造相关的室内空气质量问题，改善施工工人和建筑用户的健康。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待

在建筑的施工和入驻前阶段制定和实施室内空气质量（IAQ）管理计划。该计划必须针对以下所有内容。

在施工期间，满足或超出美国金属散热与空气调节承包商协会（SMACNA）《施工过程中使用建筑的 IAQ 指南》(IAQ Guidelines For Occupied Buildings Under Construction)，2007 年第 2 版，ANSI/SMACNA 008-2008，第 3 章中建议的所有适用控制措施。

防止在场址内保存和安装的吸湿性材料受潮损坏。

施工期间不要使用永久安装的空气处理设备，除非有由 ASHRAE 52.2－2007，带勘误表（或由 CEN 标准 EN 779－2002，“一般通风用空气粒子过滤器”，“过滤性能确定”定义的 F5 或更高值的等效过滤介质等级）确定的最低效率报告值（MERV）为 8 的过滤介质安装在每个回风口以及回风或送风管道入口，使空气完全通过过滤介质。在入驻之前将所有过滤介质更换为最终设计的过滤介质，并根据制造商的建议安装。

施工期间，禁止在建筑中以及距建筑入口 25 英尺（7.5 米）的范围内吸烟。

医疗保健项目

潮气。制定并实施潮气控制计划，以防止场址中存放和安装的吸湿材料被潮气损坏。立即从场址清除并适当处置任何怀疑有微生物生长的材料，并更换为未受损的新材料。另外，还应包括防止建筑被潮气侵蚀和预防驻户暴露于霉菌孢子的策略。

微粒。施工期间不要使用永久安装的空气处理设备，除非有由 ASHRAE 52.2－2007，带勘误表（或由 CEN 标准 EN 779－2002，“一般通风用空气粒子过滤器”，“过滤性能确定”定义的 F5 或更高值的等效过滤介质等级）确定的最低效率报告值（MERV）为 8 的过滤介质安装在每个回风口以及回风或送风管道入口，使空气完全通过过滤介质。在入驻之前将所有过滤介质更换为最终设计的过滤介质，并根据制造商的建议安装。

VOC。计划施工程序以尽可能地减少吸收性材料暴露于 VOC 逸散环境中。在存储或安装可能会累积污染物并随时间释放的“干”材料之前完成上漆和密封。燃料、溶剂和其他 VOC 源应与吸收性材料分开存储。

户外释放。对于涉及防水、修复沥青屋面、密封停车区或其他产生高 VOC 释放的户外活动的改造项目，制定适当的计划以管理烟雾并避免逸散到入驻空间。遵从 NIOSH 的“屋面涂布热沥青期间的沥青烟雾暴露”(Asphalt Fume Exposures during the Application of Hot Asphalt to Roofs)（出版物 2003－112）中建立的程序。

烟草。施工期间，禁止在建筑中以及距建筑入口 25 英尺（7.5 米）的范围内吸烟。

噪音与振动。根据英国标准 (BS 5228) 制定适当的计划，通过进行低噪音辐射设计或符合英国标准中的性能要求的低分贝水平来减少施工设备和其他非道路发动机所产生的噪音辐射和振动。在声级长时间超过 85 dB 的区域，施工人员必须佩戴听力保护装置。

传染控制。对于已使用设施的改建和扩建或新建建筑的分阶段入驻，按照“FGI 2010 医疗保健设施的设计和施工指南”(FGI 2010 Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities) 以及联合标准委员会 (Joint Commission on Standards) 的要求，组建综合传染控制团队，其中包括业主、设计人员和承包商以评估传染控制风险并记录特定项目计划中需要采取的预防措施。使用美国医疗保健工程协会 (American Society of Healthcare Engineering) 和美国疾病防控中心 (CDC) 发布的传染控制风险评估标准作为指南，以评估施工活动的风险并选择相应的解决程序。

EQ 得分点：室内空气质量评估（Indoor Air Quality Assessment）

BD&C
1-2 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1-2 分）
- 学校（1-2 分）
- 零售（1-2 分）
- 数据中心（1-2 分）
- 仓储和配送中心（1-2 分）
- 宾馆接待（1-2 分）
- 医疗保健（1-2 分）

目的

在施工后以及入驻期间在建筑物中形成更好的室内空气质量。

要求

NC、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健
在以下两个选项中选择一个在施工结束、建筑完全被清洁之后实施。所有室内面层构件，如木制品、门、涂料、地毯、吸音板和可移动的陈设（如工作站、隔墙）都必须安装，且主要的 VOC 剩余工作清单内的项目都必须完成。两个选项无法合并。

选项 1.吹洗（1 分）
途径 1.入驻前
安装新的过滤介质并按照每平方英尺建筑面积总共提供 14000 立方英尺新风（每平方米提供 4267140 升新风）的标准对建筑进行吹洗，同时保持至少 60° F（15° C）且不超过 80·F（27° C）的内部温度和不超过 60% 的相对湿度。

或

途径 2.入驻期间
如果需要在吹洗完成之前入驻，则只能在按照每平方英尺建筑面积至少提供 3,500 立方英尺新风（每平方米提供 1066260 升新风）的标准提供了新风之后入驻，同时保持至少 60° F（15° C）且不超过 80·F（27° C）的内部温度和不超过 60% 的相对湿度。

空间被使用之后，必须按照最少每平方英尺每分钟（cfm）0.30 立方英尺（每平方米每秒钟 1.5 升）新风的标准，或者由 EQ 先决条件：最低室内空气质量表现（Minimum Indoor Air Quality Performance）规定的最少设计新风量（以较大的值为准）进行通风。在每天进行吹洗时，至少需要在入驻前 3 小时开始通风，并且在使用期间持续通风。必须维持这些状态，直到按照每平方英尺 14000 立方英尺（每平方米 4270 升新风）的标准向使用空间中注入新风之后为止。

或

选项 2.空气测试（2 分）
施工结束后入驻之前，在入驻常规的通风条件下，使用与表 1 所列方法一致的方案对所有使用空间进行基线 IAQ 测试。使用现行版本的 ASTM 标准方法、EPA 纲要方法或 ISO 方法。进行甲醛和挥发性有机化合

物化学分析测试的实验室使用的测试方法必须经过 ISO/IEC 17025 的认证。零售项目可以在入驻 14 天之内进行测试。

证明污染物不超过表 1 中列出的浓度等级。

表 1.最大浓度等级，按照污染物和测试方法

污染物	*最大浓度*	*最大浓度（仅医疗保健）*	*ASTM 和 U.S. EPA 方法*	*ISO 方法*
甲醛	27 ppb	16.3 ppb	ASTM D5197；EPA TO-11 或 EPA 纲要方法 IP-6	ISO 16000-3
微粒（所有建筑为 PM10；EPA 不达标区域的建筑为 PM2.5，或本地对应建筑）	PM10：每立方米 50 微克 PM2.5：每立方米 15 微克	每立方米 20 微克	EPA 纲要方法 IP-10	ISO 7708
臭氧（对于 EPA 不达标区域的建筑）	0.075 ppm	0.075 ppm	ASTM D5149 - 02	ISO 13964
挥发性有机化合物总量 (TVOC)	每立方米 500 微克	每立方米 200 微克	EPA TO-1、TO-15、TO-17 或 EPA 纲要方法 IP-1	ISO 16000-6
CDPH 标准方法 v1.1，表 4-1 中列出的目标化学品，甲醛除外	CDPH 标准方法 v1.1－2010，允许的浓度，表 4-1	CDPH 标准方法 v1.1－2010，允许的浓度，表 4-1	ASTM D5197；EPA TO-1，TO-15，TO-17	ISO 16000-3，16000-6
一氧化碳 (CO)	9 ppm；不超过室外等级 2 ppm	9 ppm；不超过室外等级 2 ppm	EPA 纲要方法 IP-3	ISO 4224

ppb = 十亿分之一；ppm = 百万分之一； μg/cm = 每立方米微克

在入驻前的正常使用时间段内进行所有测试，且建筑通风系统要在正常的日常启动时间启动，并且以使用模式下的最低新风量运行。

对于浓度超出限值的每个采样点，采取纠正措施并在相同的采样点上重新测试不符合标准的污染物。重复操作，直到满足所有要求。

EQ 得分点：热舒适 (THERMAL COMFORT)

BD&C
1 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1 分）
- 学校（1 分）
- 零售（1 分）
- 数据中心（1 分）
- 仓储和配送中心（1 分）
- 宾馆接待（1 分）
- 医疗保健（1 分）

目的

提供优质的热舒适，改善驻户的生产效率、舒适性和健康。

要求

满足热舒适设计和热舒适控制的要求。

热舒适设计

NC、学校、零售、数据中心、宾馆接待、医疗保健

选项 1.ASHRAE 标准 55-2010
设计供暖、通风和空调 (HVAC) 系统和建筑外围护结构，以符合 ASHRAE 标准 55－2010，“人员使用的热舒适状况”（带勘误表），或本地对应标准的要求。

对于游泳馆来说，证明项目符合 ASHRAE 暖通空调应用手册 (ASHRAE HVAC Applications Handbook)，2011 版第 5 章，“集会场所，典型的游泳馆设计条件”（带勘误表）的要求。

或

选项 2.ISO 和 CEN 标准
设计暖通空调系统和建筑外围护结构以符合适用标准的要求：

- ISO 7730:2005“热环境的人体工程学”，使用 PMV 和 PPD 指数的计算和本地热舒适指标分析确定及解释热舒适性；和
- CEN 标准 EN 15251:2007，与室内空气质量、热环境、照明和声学效果相关的“用于设计和评估建筑能源性能的室内环境输入参数”，第 A2 部分。

仅限数据中心项目
对于正常入驻空间，满足以上要求。

仓储和配送中心项目
符合上述建筑办公室部分的要求。

在建筑的散装存储、分类和分配区域中的正常入驻区域，包括一个或多个以下备选设计：

- 辐射地板；
- 循环风扇；
- 被动系统，例如夜间空气、热通风或气流；
- 位置固定安装的主动冷却（冷媒或蒸发式系统）或加热系统；
- 定位的硬接线风扇，产生气流以使驻户感到舒适。
- 其他同等热舒适策略。

热舒适控制

NC、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待

至少为 50% 的个人使用空间提供独立的热舒适控制装置。为所有的公共多人员空间提供群体热舒适控制装置。

热舒适控制装置可以让独立空间或公共多人员空间的驻户在他们所处的环境中调节其中至少一项：气温、辐射温度、气流速度和湿度。

仅限宾馆接待项目
假定客房能够提供充分的热舒适控制，因此不包含在得分点计算中。

仅限零售项目
在办公室和管理区域至少 50% 的个人使用空间中满足上述要求。

医疗保健项目

至少为每个病房以及 50% 的其余个人使用空间提供独立的热舒适控制装置。为所有的公共多人员空间提供群体热舒适控制装置。

热舒适控制装置可以让独立空间或公共多人员空间的驻户在他们所处的环境中调节其中至少一项：气温、辐射温度、气流速度和湿度。

EQ 得分点：室内照明（INTERIOR LIGHTING）

BD&C
1-2 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1-2 分）
- 学校（1-2 分）
- 零售（2 分）
- 数据中心（1-2 分）
- 仓储和配送中心（1-2 分）
- 宾馆接待（1-2 分）
- 医疗保健（1 分）

目的

提供高质量照明，改善驻户的生产效率、舒适性和健康。

要求

NC、学校、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待
选择以下两个选项之一或全部。

选项 1.照明控制（1 分）
为至少 90% 的个人使用空间提供独立照明控制，可以让驻户调节照明以适合他们各自的任务和偏好，并且具有至少三种照明等级或场景（开、关、中等）。中等是最大照明等级的 30% 到 70%（不包括自然采光的影响）。

所有公共多人员空间都要满足以下全部要求。

- 提供多区控制系统，可以让驻户调节照明以满足群体需求和偏好，并且具有至少三种照明等级或场景（开、关、中等）。
- 演示或投影墙的照明必须单独控制。
- 开关或手动控制必须与受控的光源位于同一个空间中。操作控制装置的人必须能够直接看到受控的光源。

仅限宾馆接待项目
假定客房能够提供充分的照明控制，因此不包含在得分点计算中。

和/或

选项 2.照明质量（1 分）
从以下策略中选择 4 项。

A. 在所有常用空间中，使用从最低点开始 45 到 90 度的范围内照度不足 2,500 cd/m^2 的照明灯具。例外情况包括正确对准墙壁的壁灯（制造商数据指定）、间接上照灯具（前提是没有从上方的常用空间向下看这些灯具的视野），以及其他特定灯具（例如可调节的灯具）。
B. 在整个项目中使用 CRI 为 80 或更大值的光源。例外情况包括专门用来实现效果、场址照明或其他特殊用途提供彩色灯光的灯具。

C. 在至少 75% 的全部相关照明负荷中，使用额定寿命（LED 光源为 L70）至少为 24000 小时（如适用，每次启动后使用 3 小时）的光源。

D. 在所有常用空间中，对 25% 以下的全部相关照明负荷使用直射光吸顶灯。

E. 在至少 90% 的常用建筑面积中，面积权重平均表面反射率满足或超过以下阈值：天花板为 85%、墙壁为 60%，地板为 25%。

F. 如果家具包括在项目范围内，选择家具表层以使面积权重平均表面反射率满足或超过以下阈值：工作表面为 45%，可移动的隔墙为 50%。

G. 在至少 75% 的常用建筑面积中，墙壁表面平均照度（不包括开窗）与工作平面（或表面，如果有具体说明）平均照度的比值不超过 1:10。还必须满足策略 E、策略 F，或证明墙壁的面积权重表面反射率至少为 60%。

H. 在至少 75% 的常用建筑面积中，天花板平均照度（不包括开窗）与工作表面照度的比值不超过 1:10。还必须满足策略 E、策略 F，或证明天花板的面积权重表面反射率至少为 85%。

零售 NC 项目

在办公室和管理区域至少 90% 的个人使用空间中，提供单独的照明控制装置。

在销售区域中，提供可以将环境亮度降低至中等程度（最大照度等级的 30% 到 70%，不包括自然采光影响）的控制装置。

医疗保健项目

至少为工作人员区域内 90% 的个人使用空间提供独立的照明控制装置。

对于至少 90% 的患者所在位置，提供可从患者床位随时操纵的照明控制装置。在多患者空间，控制装置必须为独立的照明控制装置。在专用房间中，还提供可从患者床位随时操纵的外部窗帘、百叶窗或帷幕控制装置。例外情况包括住院特级护理、儿科和精神病科病房。

对于所有公共多人员空间，提供多区控制系统，可以让驻户调节照明以满足群体需求和偏好，并且具有至少三种照明等级或场景（开、关、中等）。中等是最大照明等级的 30% 到 70%（不包括自然采光的影响）。

EQ 得分点：自然采光（DAYLIGHT）

BD&C

1-3 分

该得分点适用于

- 新建建筑（1-3 分）
- 核心与外壳（1-3 分）
- 学校（1-3 分）
- 零售（1-3 分）
- 数据中心（1-3 分）
- 仓储和配送中心（1-3 分）
- 宾馆接待（1-3 分）
- 医疗保健（1-2 分）

目的

将建筑驻户与室外相关联，加强昼夜节律，并通过将自然光引入空间来减少电力照明的使用。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

在所有常用空间中提供手动或自动（带手动超驰控制）眩光控制设备。

选择以下三个选项之一。

选项 1.模拟：空间全自然光照明和年度日光照射（2-3 分，医疗保健为 1-2 分）

通过计算机模拟来证明实现每年至少 55%、75% 或 90% 的空间全自然光照明 $_{300/50\%}$（$sDA_{300/50\%}$）。使用常规空间建筑面积。医疗保健项目应使用 EQ 得分点：优良视野（Quality Views）所确定的周边区域。根据表 1 获得分数。

表 1.自然采光建筑面积：空间全自然光照明的分数

新建建筑、核心与外壳、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待		*医疗保健项目*	
sDA（用于常规使用空间建筑面积）	*分数*	*sDA（用于周边建筑面积）*	*分数*
55%	2	75%	1
75%	3	90%	2

以及

通过每年的计算机模拟证明实现了年度日光照射$_{1000,250}$（$ASE_{1000,250}$）不超过 10%。按照 $sDA_{300/50\%}$ 模拟使用有自然采光的常用空间面积。

sDA 和 ASE 计算网格不应超过 2 英尺（600 毫米）见方，并且在高于完工楼地面 30 英寸（76 毫米）的工作面高度上横跨常用空间区域（除非另有规定）。使用基于最近气象站的典型气象年数据，或者类似数据的每小时时间步长分析。包括任何永久室内阻碍物。可移动家具和隔断可排除在外。

仅限 CS 项目
如果空间中的饰面未完工，使用下面的默认表面反射率：天花板 80%，地面 20%，墙壁 50%。假定除核心之外的整个楼地面都将作为常用空间。

或

选项 2. 模拟：照度计算（1-2 分）

通过计算机建模证明表 2 中所指定的建筑面积在春分（且为晴天）当天的照度等级在上午 9 点和下午 3 点之间将为 300 lux 到 3,000 lux。使用常规空间建筑面积。医疗保健项目应使用 EQ 得分点：优良视野 (Quality Views) 所确定的周边区域。

表 2. 自然采光建筑面积：照度计算的分数

新建建筑、核心与外壳、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待		*医疗保健*	
常用空间面积的百分比	*分数*	*周边建筑面积的百分比*	*分数*
75%	1	75%	1
90%	2	90%	2

在晴天按照以下方式计算太阳（直射部分）和天空（漫反射部分）的照度强度：

- 使用最近气象站的典型气象年数据，或者类似数据。
- 分别在 9 月 21 日和 3 月 21 日前后 15 天中选择一天，作为最晴朗的天空情况。
- 使用所选 2 天的每小时值的平均值。

模型中不包括百叶窗或窗帘。包括任何永久室内阻碍物。可移动家具和隔断可排除在外。

仅限 CS 项目
如果空间中的饰面未完工，则采用以下默认表面反射率：天花板 80%，地面 20%，墙壁 50%。假定除核心之外的整个楼地面都将作为常用空间。

或

选项 3. 测量（2-3 分，医疗保健为 1-2 分）

使表 3 中所指定的建筑面积实现 300 lux 到 3,000 lux 的照度等级。

表 3. 自然采光建筑面积：测量的分数

新建建筑、核心与外壳、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待		*医疗保健项目*	
常用空间面积的百分比	*分数*	*周边建筑面积的百分比*	
75	2	75	1
90	3	90	2

在安放好家具、器具和设备之后，按照以下方式测量照度等级：

- 在上午 9 点和下午 3 点之间的任意一个小时期间，在合适的工作面高度上测量。
- 在任意常用月份进行一次测量。并按照表 4 的规定进行第二次测量。
- 对于大于 150 平方英尺（14 平方米）的空间，在最多 10 英尺（3 米）见方的方格中进行测量。
- 对于小于等于 150 平方英尺（14 平方米）的空间，在最多 3 英尺（900 毫米）见方的方格中进行测量。

表 4.照度测量时间

如果第一次测量的时间为...	*则进行第二次测量的时间为...*
一月	五月-九月
二月	六月-十月
三月	六月-七月，十一月-十二月
四月	八月-十二月
五月	九月-次年一月
六月	十月-次年二月
七月	十一月-次年三月
八月	十二月-次年四月
九月	十二月-次年一月，五月-六月
十月	二月-六月
十一月	三月-七月
十二月	四月-八月

EQ 得分点：优良视野（QUALITY VIEWS）

BD&C
1-2 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1 分）
- 核心与外壳（1 分）
- 学校（1 分）
- 零售（1 分）
- 数据中心（1 分）
- 仓储和配送中心（1 分）
- 宾馆接待（1 分）
- 医疗保健（1-2 分）

目的

通过提供优良视野，让建筑驻户与室外自然环境相关联。

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、宾馆接待
为全部常用空间建筑面积的 75% 提供观景窗，从而能够直接看到室外。
相关区域的观景窗必须提供清楚的室外视野，不会受到各种陶瓷玻璃、纤维、压花玻璃，或添加的色彩（扭曲色彩平衡）的阻挡。

此外，全部常用空间建筑面积的 75% 都必须拥有以下 4 种视野中的至少 2 种：

- 多条视线从不同方向（至少 90 度夹角）看到观景窗；
- 视野包括其中至少两种：(1) 植物、动物或天空；(2) 移动景观；以及 (3) 距离玻璃外部至少 25 英尺（7.5 米）的物体；
- 不受阻碍的视野位于观景窗顶部高度三倍的距离之内；以及
- 按照“窗户与办公室：办公室工作人员的绩效和室内环境的研究”(Windows and Offices: A Study of Office Worker Performance and the Indoor Environment) 的定义，视野系数为 3 或更大的视野

将永久室内阻碍物包括在计算中。可移动家具和隔断可排除在外。

可看到室内中庭的视野最多可占达标所需面积的 30%。

仓储和配送中心项目

对于建筑的办公区，满足以上要求。

对于建筑中大量贮存、分类和配送区，使 25% 的常用空间建筑面积满足以上要求。

医疗保健项目

对于住院部门 (IPU)，符合上面的要求（1 分）。

对于其他区域，设计建筑平面，使得周边 15 英尺（4.5 米）之内的建筑面积超过周边面积要求（表 1），并符合上述的周边面积要求（1 分）。

表 1.符合要求的最小周边面积（按楼板面积）

楼板面积		周边面积	
（平方英尺）	（平方米）	（平方英尺）	（平方米）
最高 15,000	最高 1 400	7,348	682
20,000	1 800	8,785	816
25,000	2 300	10,087	937
30,000	2 800	11,292	1 049
35,000	3 300	12,425	1 154
40,000	3 700	13,500	1 254
45,000	4 200	14,528	1 349
50,000 和更大	4 600 和更大	15,516	1 441

EQ 得分点：声环境表现（ACOUSTIC PERFORMANCE）

BD&C
1-2 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1 分）
- 学校（1 分）
- 数据中心（1 分）
- 仓储和配送中心（1 分）
- 宾馆接待（1 分）
- 医疗保健（1-2 分）

目的

通过有效的声学效果设计，提供改善用户健康、生产效率和沟通的工作空间和教室。

要求

NC、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待

对于所有使用空间来说，如适用，满足以下关于暖通空调背景噪音、隔音、混响时间以及扩音和掩蔽的要求。

暖通空调背景噪音
按照 2011 ASHRAE 手册，“暖通空调应用”第 48 章表 1；AHRI 标准 885-2008，表 15；或本地对应标准，让供暖、通风和空调 (HVAC) 系统获得最大背景噪音等级。计算或测量声音强度。

在测量中，使用符合 ANSI S1.4 1 类（精确）或 2 类（一般用途）声音测量仪器，或本地对应标准的声级表。

符合 ASHRAE 2011 应用手册，表 6；或本地对应标准中所列声音传播路径的暖通空调噪音等级设计标准。

声音传播
满足表 1 中所列复合声音传播等级 (STC_c)，或本地建筑法规（以更严格者为准）。

表 1.相邻空间最大复合声音传播等级

相邻组合		STC_c
住宅（在多户住宅中）、酒店或汽车旅馆房间	住宅、酒店或汽车旅馆房间	55
住宅、酒店或汽车旅馆房间	公用走廊，楼梯	50
住宅、酒店或汽车旅馆房间	零售	60
零售	零售	50
标准办公室	标准办公室	45
行政办公室	行政办公室	50
会议室	会议室	50
办公室，会议室	走廊，楼梯	50
机械设备间	使用空间	60

混响时间

满足表 2 中的混响时间要求（源自商业建筑[3]能效测量方案表 9.1）。

表 2.混响时间要求

房间类型	应用	T60（秒），500 Hz、1000 Hz 和 2000 Hz 时
单层公寓和共管式公寓	—	< 0.6
酒店/汽车旅馆	单个房间或套间	< 0.6
	会议室或宴会厅	< 0.8
办公楼	行政或私人办公室	< 0.6
	会议室	< 0.6
	电话会议室	< 0.6
	没有声掩蔽的开放式办公室	< 0.8
	有声掩蔽的开放式办公室	0.8
法庭	不扩音的讲话	< 0.7
	扩音的讲话	< 1.0
艺术表演空间	戏剧院、音乐会和独奏厅	因应用而不同
实验室	在尽可能少地进行语言沟通的情况下测试或研究	< 1.0
	经常使用电话和进行语言沟通	< 0.6
教堂、清真寺、犹太教堂	有重要音乐节目的集会	因应用而不同
图书馆		< 1.0
室内体育场，体育馆	体育馆和游泳馆	< 2.0
	带扩音效果且可容纳很多人的空间	< 1.5
教室	—	< 0.6

扩音和掩蔽系统

扩音

对于所有可容纳超过 50 人的大型会议室和礼堂，评估是否需要扩音和影音播放功能。

如果需要，扩音系统必须满足以下条件：

- 在覆盖范围内具有代表性的点上实现至少 0.60 的语言传输指数 (STI) 或者至少 0.77 的普通清晰度范围 (CIS) 等级，以提供可接受的清晰度。
- 最低音量为 70 dBA。
- 对于整个空间，在 2000 Hz 倍频带上使音量覆盖范围保持在 +/－3 dB 范围内。

掩蔽系统

对于使用掩蔽系统的项目，设计音量不得超过 48 dBA。确保扬声器覆盖范围提供 +/－2 dBA 的一致性，且能够有效掩蔽语谱。

学校

暖通空调背景噪音

[3] 源自 ASHRAE (2007d)、ASA (2008)、ANSI (2002) 和 CEN (2007)

使教室和其他核心学习空间中的供暖、通风和空调 (HVAC) 系统的最大背景噪音等级限制为 35 dBA。遵照 ANSI 标准 S12.60－2010 第 1 部分，附录 A.1；2011 HVAC 应用 ASHRAE 手册，第 48 章，“声音与振动”（带勘误表）；AHRI 标准 885－2008；或当地对应的标准中为机械系统噪音控制所推荐的方法和最佳实践。

声音传播
教室和其他核心学习空间设计达到 ANSI S12.60－2010 第 1 部分或当地对应的标准中的声音传播等级 (STC) 要求。外部窗户的 STC 等级至少必须达到 35，除非户外和室内噪音等级可以被验证适当采用较低的 STC 等级。

医疗保健项目

设施设计达到或超过上述声音与振动标准，该标准改编自“2010 FGI 医疗保健设施的设计和施工指南”（“2010 FGI 指南”，2010 FGI Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities）及其所基于的参考文档“医疗保健设施的声音与振动设计指南”（“2010 SV 指南”,Sound and Vibration Design Guidelines for Health Care Facilities）。

选项 1.谈话隐私、隔音和背景噪音（1 分）

谈话隐私和隔音
隔音装置设计达到谈话隐私、音响舒适度和最低噪音源烦扰的要求。考虑声源和接收位置的声级、接收位置的背景声音以及驻户的声音隐私和音响舒适度需要。谈话隐私定义为“…使声音无法被人无意中听到的技术”（ANSI T1.523-2001，2007 版电信词汇）。
设施设计达到表 1.2-3“密闭房间之间的最低隔音性能设计标准”和表 1.2-4“密闭房间和开敞式空间的谈话隐私”部分（位于 2010 FGI 指南和 2010 SV 指南中）列出的标准。
根据需要计算或测量典型邻近区域的隔音和谈话隐私指标，以确认符合 2010 FGI 指南第 1.2-6.1.5 节和第 1.2-6.1.6 节以及 2010 SV 指南（包括附录）中的标准。

背景噪音
考虑所有建筑机械-电气-管道系统、空气配送系统和项目建筑设计施工团队认知范围内的其他设施噪音源所产生的背景噪音等级。

设施设计中典型内部房间和空间符合 2010 FGI 指南的表 1.2-2“最小-最大噪音设计标准”。

计算和测量在每种类型的典型房间和空间中的声压级，确认符合上述表中的标准（使用符合 ANSI S1.4 的 1 类（精密）或 2 类（通用）声音测量仪表要求的声级计）。对于 1.2-2 中未列出的空间，请参阅 ASHRAE 2011 手册第 48 章，“声音与振动控制”中的表 1。

选项 2.声学装饰和场址外部噪音（1 分）
符合声学装饰和场址外部噪音的要求。

声学装饰
确定材料、产品系统的安装细节和其他设计功能，使其符合 2010 FGI 指南中表 1.2-1，“设计房间的声音吸收系数”（包括附录中的相关部分）和 2010 SV 指南。
计算或测量建筑中每种类型的典型使用房间的平均声音吸收系数，以确认符合要求。

场址外部噪音
尽可能地降低道路交通、飞行器低空飞行、铁路、场址内直升机场、维护测试期间使用的应急发电机、户外设施 MEP 和建筑服务设备等产生的场址外部噪音对建筑用户的影响。另外，还应根据需要尽可能地降低

所有设施 MEP 设备和活动对周围社区的影响，以达到 (1) 当地适用的法规或 (2) 2010 FGI 指南的表 1.2-1、表 1.2-1 和 2010 SV 指南的表 1.3-1 的要求（以最严格者为准）。
符合 2010 FGI 指南关于以下噪音来源的要求：

- 直升机场，A1.3-3.6.2.2；
- 发电机，2.1-8.3.3.1；
- 机械设备，2.1-8.2.1.1；
- 建筑服务，A2.2-5.3

测量和分析数据以确定设施场址的外部噪音分类（A、B、C 或 D）。请参阅 2010 FGI 指南“医疗保健设施场址按外部环境噪音进行的分类”(Categorization of Health Care Facility Sites by Exterior Ambient Sound) 中表 A1.2a 和 2010 SV 指南的表 1.3-1。
根据 2010 FGI 指南“医疗保健设施场址按外部环境噪音进行的分类”(Categorization of Health Care Facility Sites by Exterior Ambient Sound) 设计建筑外围护结构复合 STC 等级，并使其符合要求。
对于室外场址暴露分类 B、C 或 D，计算或测量室外建筑外围护结构的典型构件的隔音性能，以确定典型立面部分的复合声音传播 (STCc) 等级。测量应符合现行版本的 ASTM E966“建筑立面和立面构件的空气中隔音效果现场测量的标准指南”(Standard Guide for Field Measurements of Airborne Sound Insulation of Building Façades and Façade Elements)。

创新 (IN)

IN 得分点：创新 (INNOVATION)

BD&C
1-5 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1-5 分）
- 核心与外壳（1-5 分）
- 学校（1-5 分）
- 零售（1-5 分）
- 数据中心（1-5 分）
- 仓储和配送中心（1-5 分）
- 宾馆接待（1-5 分）
- 医疗保健（1-5 分）

目的

鼓励项目实现优良表现或创新表现

要求

NC、CS、学校、零售、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

项目团队可使用创新、试点和优良表现策略的任意组合。

选项 1.创新（1 分）
使用 LEED 绿色建筑评估体系中没有涉及到的策略实现突出的环境表现。

确定以下内容：

- 提议的创新得分点的目的；
- 提议的合规性要求；
- 建议要递交的以证明满足得分要求的材料；以及
- 用于满足要求的设计方法和策略

和/或

选项 2.试点（1 分）
从 USGBC 的 LEED 试行得分点库中获得一个试行得分点

和/或

选项 3.其他策略

- 创新（1-3 分）
  已在上面的选项 1 中定义。
- 试点（1-3 分）
  满足选项 2 的要求。

- 优良表现（1-2 分）
  从已有的 LEED v4 先决条件或得分点（在 LEED v4 版参考指南中指明的，允许有优良表现得分的）中实现优良表现。一般可通过实现双倍得分点要求或下一个增量百分比阈值来获得优良表现分数。

IN 得分点：LEED AP

BD&C
1 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1 分）
- 核心与外壳（1 分）
- 学校（1 分）
- 零售（1 分）
- 数据中心（1 分）
- 仓储和配送中心（1 分）
- 宾馆接待（1 分）
- 医疗保健（1 分）

目的

鼓励 LEED 项目要求的团队整合，以及简化应用和认证过程。

要求

NC、CS、学校、零售 NC、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

项目团队中至少有一个主要参与者必须是拥有适合该项目专长的 LEED AP。

地域优先 (RP)

RP 得分点：地域优先 (Regional Priority)

BD&C
4 分
该得分点适用于

- 新建建筑（1-4 分）
- 核心与外壳（1-4 分）
- 学校（1-4 分）
- 零售（1-4 分）
- 数据中心（1-4 分）
- 仓储和配送中心（1-4 分）
- 宾馆接待（1-4 分）
- 医疗保健（1-4 分）

目的

为解决特定地域环境、社会公平和公众健康等重点问题的得分点提供激励措施。

要求

NC、CS、学校、零售 NC、数据中心、仓储和配送中心、宾馆接待、医疗保健

最多可获得六个地域优先 (Regional Priority) 得分点中的四个。这些得分点已被 USGBC 地区委员会和分会确定为对项目所在的地区有额外的区域重要性。USGBC 网站 http://www.usgbc.org 上提供了地域优先得分点及其地域适用性的数据库。

每获得一个地域优先得分点即可获得一分，最多获得四分。

附录

附录 1使用类型和类别

表 1.使用类型和类别

类别	使用类型
食品零售	超市
	有农产品专区的杂货店
社区服务零售	便利店
	农贸市场
	五金店
	药店
	其他零售
服务	银行
	家庭娱乐场所（如剧场、体育）
	健身房、健身俱乐部、健身室
	头发护理
	洗衣店、干洗店
	餐厅、咖啡厅、快餐店（只有免下车服务的除外）
公民及社区设施	成人或老人护理（有许可）
	儿童护理（有许可）
	社区或娱乐中心
	文化艺术设施（博物馆、艺术表演）
	教育设施（如 K—12 学校、大学、成人教育中心、职业学校、社区学院）
	在现场服务公众的政府办公室
	治疗病人的医疗诊所或办公室
	教堂
	警察或消防局
	邮局
	公共图书馆
	公园
	社会服务中心
社区服务站（仅 BD&C 和 ID&C）	商务办公室（100 或更多全职工作）
	住房（100 或更多居住单元）

源自“标准规划师”，INDEX 社区完整性指标，2005。

附录 2默认入驻人数

使用表 1 计算默认入驻人数。如果入驻人数未知，则使用入驻人数预估值。

在计算中使用总建筑面积，而不是净建筑面积或可租赁的建筑面积。总建筑面积被定义为包括在外墙外表面之中的建筑所有楼层面积之和，包括公共面积、机械空间、循环区域，以及连接不同楼层的所有楼层穿透。要确定总建筑面积，需要用建筑占地面积（单位为平方英尺或平方米）乘以建筑楼层数。计算中不包括地下或构筑的停车场。

表 1.默认入驻人数

	每个驻户的总平方英尺数		每个驻户的总平方米数	
	员工	临时驻户	员工	临时驻户
常规办公室	250	0	23	0
常规零售	550	130	51	12
零售或服务（如，金融、汽车）	600	130	56	12
餐馆	435	95	40	9
杂货店	550	115	51	11
医疗办公室	225	330	21	31
研发或实验室	400	0	37	0
仓库，配送	2,500	0	232	0
仓库，存储	20,000	0	1860	0
酒店	1,500	700	139	65
教育，日托	630	105	59	10
教育，K-12	1,300	140	121	13
教育，高等教育	2,100	150	195	14

来源：
ANSI/ASHRAE/IESNA 标准 90.1－2004（佐治亚州亚特兰大，2004）。
2001 统一给排水规范（加州洛杉矶）(2001 Uniform Plumbing Code (Los Angeles, CA))
加州公共事业委员会，2004－2005 能效资源数据库 (DEER) 更新研究 (2008)(California Public Utilities Commission, 2004－2005 Database for Energy Efficiency Resources (DEER) Update Study (2008))。
加州州立大学，资本规划、设计和建筑第 VI 部分，校园开发计划标准（加州长滩 2002）(California State University, Capital Planning, Design and Construction Section VI, Standards for Campus Development Programs (Long Beach, CA, 2002))。
博尔德市规划部门，预测未来就业 – 人均空间（博尔德，2002）(City of Boulder Planning Department, Projecting Future Employment—How Much Space per Person (Boulder, 2002))。
麦德龙，1999 就业密度研究（俄勒冈州波特兰，1999）(Metro, 1999 Employment Density Study (Portland, OR 1999))。
美国酒店及住宿协会，住宿业简介，华盛顿特区，2008 (American Hotel and Lodging Association, Lodging Industry Profile Washington, DC, 2008)。
LEED 核心与外壳核心委员会，个人通信 (2003 – 2006)(LEED for Core & Shell Core Committee, personal communication (2003 – 2006))。
LEED 零售核心委员会，个人通信 (2007) (LEED for Retail Core Committee, personal communication (2007))。

OWP/P，医疗办公大楼项目平均值（芝加哥，2008）(OWP/P, Medical Office Building Project Averages (Chicago, 2008))。
OWP/P，大学总体规划项目（芝加哥，2008）(OWP/P, University Master Plan Projects (Chicago, 2008))。
美国总务管理局，儿童看护中心设计指南（华盛顿特区，2003）(U.S. General Services Administration, Childcare Center Design Guide (Washington, DC,2003))。

附录 3零售工艺负荷基线

表 1a.商用厨房电器的规范性指标和能源费用预算基线（IP 单位）

	能耗模拟途径的基线能耗				规范性途径的等级	
电器类型	燃料	功能	基线效率	基线闲时功率	规范性效率	规范性闲时功率
底燃式锅炉	天然气	烹饪	30%	16,000 Btu/h/ft^2 峰值输入	35%	12,000 Btu/h/ft^2 峰值输入
组合烤箱，蒸汽模式（P = 盘容量）	电力	烹饪	40% 蒸汽模式	0.37P+4.5 kW	50% 蒸汽模式	0.133P+0.6400 kW
组合烤箱，蒸汽模式	天然气	烹饪	20% 蒸汽模式	1,210P+35,810 Btu/h	38% 蒸汽模式	200P+6,511 Btu/h
组合烤箱，对流模式	电力	烹饪	65% 对流模式	0.1P+1.5 kW	70% 对流模式	0.080P+0.4989 kW
组合烤箱，对流模式	天然气	烹饪	35% 对流模式	322P+13,563 Btu/h	44% 对流模式	150P+5,425 Btu/h
对流烤箱，全尺寸	电力	烹饪	65%	2.0 kW	71%	1.6 kW
对流烤箱，全尺寸	天然气	烹饪	30%	18,000 Btu/h	46%	12,000 Btu/h
对流烤箱，半尺寸	电力	烹饪	65%	1.5 kW	71%	1.0 kW
链条式平炉，> 25 英寸传送带	天然气	烹饪	20%	70,000 Btu/h	42%	57,000 Btu/h
链条式平炉，≤ 25 英寸传送带	天然气	烹饪	20%	45,000 Btu/h	42%	29,000 Btu/h
炸锅	电力	烹饪	75%	1.05 kW	80%	1.0 kW
炸锅	天然气	烹饪	35%	14,000 Btu/h	50%	9,000 Btu/h
煎锅（基于 3 ft 模型）	电力	烹饪	60%	400 W/ft^2	70%	320 W/ft^2
煎锅（基于 3 ft 模型）	天然气	烹饪	30%	3,500 Btu/h/ft^2	38%	2,650 Btu/h/ft^2
热食物储藏柜（不包括抽屉式加热器和加热显示器），0 < V < 13 ft^3 (V = 体积)	电力	烹饪	na	40 W/ft^3	na	21.5V 瓦特
热食物储藏柜（不包括	电力	烹饪	na	40 W/ft^3	na	2.0V + 254 瓦特

抽屉式加热器和加热显示器），13 ≤ V < 28 ft³						
热食物储藏柜（不包括抽屉式加热器和加热显示器），28 ft³ ≤ V	电力	烹饪	na	40 W/ft³	na	3.8V + 203.5 瓦特
大桶炸锅	电力	烹饪	75%	1.35 kW	80%	1.1 kW
大桶炸锅	天然气	烹饪	35%	20,000 Btu/h	50%	12,000 Btu/h
搁架式烤炉，双	天然气	烹饪	30%	65,000 Btu/h	50%	35,000 Btu/h
搁架式烤炉，单	天然气	烹饪	30%	43,000 Btu/h	50%	29,000 Btu/h
炉灶	电力	烹饪	70%		80%	
炉灶	天然气	烹饪	35%	na	40% 且无竖直引燃器	na
蒸汽锅，批量烹饪	电力	烹饪	26%	200 W/盘	50%	135 W/盘
蒸汽锅，批量烹饪	天然气	烹饪	15%	2,500 Btu/h/盘	38%	2,100 Btu/h/盘
蒸汽锅，高产量或按订单烹饪	电力	烹饪	26%	330 W/盘	50%	275 W/盘
蒸汽锅，高产量或按订单烹饪	天然气	烹饪	15%	5,000 Btu/h/盘	38%	4,300 Btu/h/盘
烤面包机	电力	烹饪	—	1.8 kW 平均运行功率	na	1.2 kW 平均运行功率
制冰机，IMH（制冰头，H = 产冰量），H ≥ 450 lb/天	电力	制冰	6.89 - 0.0011H kWh/100 lb 冰	na	$37.72*H^{-0.298}$ kWh/100 lb 冰	na
制冰机，IMH（制冰头），H ≤ 450 lb/天	电力	制冰	10.26 - 0.0086H kWh/100 lb 冰	na	$37.72*H^{-0.298}$ kWh/100 lb 冰	na
制冰机，RCU（远程冷凝装置，带/不带远程压缩机，H < 1,000 lb/天	电力	制冰	8.85 - 0.0038H kWh/100 lb 冰	na	$22.95*H^{-0.258}$ + 1.00 kWh/100 lb 冰	na

制冰机，RCU（远程冷凝装置），1600 > H ≥ 1000 lb/天	电力	制冰	5.10 kWh/100 lb 冰	na	22.95*H$^{-0.258}$ + 1.00 kWh/100 lb 冰	na
制冰机，RCU（远程冷凝装置），H ≥ 1600 lb/天	电力	制冰	5.10 kWh/100 lb 冰	na	-0.00011*H + 4.60 kWh/100 lb 冰	na
制冰机，SCU（独立装置），H < 175 lb/天	电力	制冰	18.0 - 0.0469H kWh/100 lb 冰	na	48.66*H$^{-0.326}$ + 0.08 kWh/100 lb 冰	na
制冰机独立装置，H ≥ 175 lb/天	电力	制冰	9.80 kWh/100 lb 冰	na	48.66*H$^{-0.326}$ + 0.08 kWh/100 lb 冰	na
制冰机，水冷制冰头，H ≥ 1436 lb/天（必须在冷却回路上）	电力	制冰	4.0 kWh/100 lb 冰	na	3.68 kWh/100 lb 冰	na
制冰机，水冷制冰头，500 lb/天 < H < 1436（必须在冷却回路上）	电力	制冰	5.58 - 0.0011H kWh/100 lb 冰	na	5.13 - 0.001 H kWh/100 lb 冰	na
制冰机，水冷制冰头，H < 500 lb/天（必须在冷却回路上）	电力	制冰	7.80 - 0.0055H kWh/100 lb 冰	na	7.02 - 0.0049H kWh/100 lb 冰	na
制冰机，水冷直流（开回路）	电力	制冰	禁止	禁止	禁止	禁止
制冰机，水冷 SCU（独立装置），H < 200 lb/天（必须在冷却回路上）	电力	制冰	11.4 - 0.0190H kWh/100 lb 冰	na	10.6 - 0.177 H kWh/100 lb 冰	na
制冰机，水冷独立装置，H ≥ 200 lb/天（必须在冷却回路上）	电力	制冰	7.6 kWh/100 lb 冰	na	7.07 kWh/100 lb 冰	na

卧式冷冻柜，实心或玻璃门	电力	制冷	0.45V + 0.943 kWh/天	na	≤ 0.270V + 0.130 kWh/天	na
卧式冰柜，实心或玻璃门	电力	制冷	0.1V + 2.04 kWh/天	na	≤ 0.125V + 0.475 kWh/天	na
手入式玻璃门冰柜，0 < V < 15 ft^3	电力	制冷	0.75V + 4.10 kWh/天	na	≤ 0.607V + 0.893 kWh/天	na
手入式玻璃门冰柜，15 ≤ V < 30 ft^3	电力	制冷	0.75V + 4.10 kWh/天	na	≤ 0.733V - 1.00 kWh/天	na
手入式玻璃门冰柜，30 ≤ V < 50 ft^3	电力	制冷	0.75V + 4.10 kWh/天	na	≤ 0.250V + 13.50 kWh/天	na
手入式玻璃门冰柜，50 ≤ V ft^3	电力	制冷	0.75V + 4.10 kWh/天	na	≤ 0.450V + 3.50 kWh/天	na
手入式玻璃门冰箱，0 < V < 15 ft^3	电力	制冷	0.12V + 3.34 kWh/天	na	≤ 0.118V + 1.382 kWh/天	na
手入式玻璃门冰箱，15 ≤ V < 30 ft^3	电力	制冷	0.12V + 3.34 kWh/天	na	≤ 0.140V + 1.050 kWh/天	na
手入式玻璃门冰箱，30 ≤ V < 50 ft^3	电力	制冷	0.12V + 3.34 kWh/天	na	≤ 0.088V + 2.625 kWh/天	na
手入式玻璃门冰箱，50 ≤ V ft^3	电力	制冷	0.12V + 3.34 kWh/天	na	≤ 0.110V + 1.500 kWh/天	na
手入式实心门冰柜，0 < V < 15 ft^3	电力	制冷	0.4V + 1.38 kWh/天	na	≤ 0.250V + 1.25 kWh/天	na
手入式实心门冰柜，15 ≤ V < 30 ft^3	电力	制冷	0.4V + 1.38 kWh/天	na	≤ 0.400V - 1.000 kWh/天	na
手入式实心门冰柜，30 ≤ V < 50 ft^3	电力	制冷	0.4V + 1.38 kWh/天	na	≤ 0.163V + 6.125 kWh/天	na
手入式实心门冰柜，50 ≤ V ft^3	电力	制冷	0.4V + 1.38 kWh/天	na	≤ 0.158V + 6.333 kWh/天	na

手入式实心门冰箱，0 < V < 15 ft^3	电力	制冷	0.1V + 2.04 kWh/天	na	≤ 0.089V + 1.411 kWh/天	na
手入式实心门冰箱，15 ≤ V < 30 ft^3	电力	制冷	0.1V + 2.04 kWh/天	na	≤ 0.037V + 2.200 kWh/天	na
手入式实心门冰箱，30 ≤ V < 50 ft^3	电力	制冷	0.1V + 2.04 kWh/天	na	≤ 0.056V + 1.635 kWh/天	na
手入式实心门冰箱，50 ≤ V ft^3	电力	制冷	0.1V + 2.04 kWh/天	na	≤ 0.060V + 1.416 kWh/天	na
洗衣机	天然气	卫生	1.72 MEF	na	2.00 MEF	na
门式洗碗机，高温	电力	卫生	na	1.0 kW	na	0.70 kW
门式洗碗机，低温	电力	卫生	na	0.6 kW	na	0.6 kW
多缸架传送式洗碗机，高温	电力	卫生	na	2.6 kW	na	2.25 kW
多缸架传送式洗碗机，低温	电力	卫生	na	2.0 kW	na	2.0 kW
单缸架传送式洗碗机，高温	电力	卫生	na	2.0 kW	na	1.5 kW
单缸架传送式洗碗机，低温	电力	卫生	na	1.6 kW	na	1.5 kW
台下式洗碗机，高温	电力	卫生	na	0.9 kW	na	0.5 kW
台下式洗碗机，低温	电力	卫生	na	0.5 kW	na	0.5 kW

能效、闲时功率和用水要求（如适用）均基于以下测试方法：
ASTM F1275 煎锅性能标准测试方法
ASTM F1361 敞口式深底油炸锅性能标准测试方法
ASTM F1484 蒸汽炊具性能标准测试方法
ASTM F1496 对流烤箱性能标准测试方法
ASTM F1521 炉灶盖性能标准测试方法
ASTM F1605 双面煎锅性能标准测试方法
ASTM F1639 组合烤箱性能标准测试方法
ASTM F1695 底燃式锅炉性能标准测试方法
ASTM F1696 单架热水消毒，ASTM 门式商用洗碗机能效标准测试方法
ASTM F1704 商用厨房排烟通风系统捕捉和容纳性能标准测试方法
ASTM F1817 链条式平炉性能标准测试方法
ASTM F1920 架传送式热水消毒商用洗碗机能效标准测试方法

ASTM F2093 搁架式烤炉性能标准测试方法
ASTM F2140 热食物储藏柜性能标准测试方法
ASTM F2144 敞口式大桶炸锅性能标准测试方法
ASTM F2324 预清洗喷雾阀标准测试方法
ASTM F2380 链条式烤面包机性能标准测试方法
ARI 810-2007：商用自动制冰机性能等级
ANSI/ASHRAE 标准 72－2005：商用冰箱和冰柜测试方法，中等温度冰箱的温度设定值为 38° F，低温冰柜为 0° F，冰淇淋冷柜为 -15° F。

表 1b.商用厨房电器的规范性指标和能源费用预算基线（SI 单位）

	能耗模拟途径的基线能耗				规范性途径的等级	
电器类型	燃料	功能	基线效率	基线闲时功率	规范性效率	规范性闲时功率
底燃式锅炉	天然气	烹饪	30%	50.5 kW/m^2	35%	37.9 kW/m^2
组合烤箱，蒸汽模式（P = 盘容量）	电力	烹饪	40% 蒸汽模式	0.37P+4.5 kW	50% 蒸汽模式	0.133P+0.6400 kW
组合烤箱，蒸汽模式	天然气	烹饪	20% 蒸汽模式	(1 210P+ 35 810)/3 412 kW	38% 蒸汽模式	(200P+6 511)/ 3 412 kW
组合烤箱，对流模式	电力	烹饪	65% 对流模式	0.1P+1.5 kW	70% 对流模式	0.080P+0.4989 kW
组合烤箱，对流模式	天然气	烹饪	35% 对流模式	(322P+ 13 563)/ 3412 kW	44% 对流模式	(150P+5 425)/ 3412 kW
对流烤箱，全尺寸	电力	烹饪	65%	2.0 kW	71%	1.6 kW
对流烤箱，全尺寸	天然气	烹饪	30%	5.3 kW	46%	3.5 kW
对流烤箱，半尺寸	电力	烹饪	65%	1.5 kW	71%	1.0 kW
链条式平炉，> 63.5 cm 传送带	天然气	烹饪	20%	20.5 kW	42%	16.7 kW
链条式平炉，< 63.5 cm 传送带	天然气	烹饪	20%	13.2 kW	42%	8.5 kW
炸锅	电力	烹饪	75%	1,05 kW	80%	1.0 kW
炸锅	天然气	烹饪	35%	4.1 kW	50%	2.64 kW
煎锅（基于 9	电力	烹饪	60%	4.3 kW/m^2	70%	3 .45 kW/m^2

0 cm 型号）						
煎锅（基于 90 cm 型号）	天然气	烹饪	30%	11 kW/m^2	33%	8.35 kW/m^2
热食物储藏柜（不包括抽屉式加热器和加热显示器），0 < V < 0.368 m^3 (V = 体积)	电力	烹饪	na	1.4 kW/m^3	na	(21.5*V)/0.0283 kW/m^3
热食物储藏柜（不包括抽屉式加热器和加热显示器），0.368 ≤ V < 0.793 m^3	电力	烹饪	na	1.4 kW/m^3	na	(2.0*V + 254)/ 0.0283 kW/m^3
热食物储藏柜（不包括抽屉式加热器和加热显示器），0.793 m^3 ≤ V	电力	烹饪	na	1.4 kW/m^3	na	(3.8*V + 203.5) /0.0283 kW/m^3
大桶炸锅	电力	烹饪	75%	1.35 kW	80%	1.1 kW
大桶炸锅	天然气	烹饪	35%	5.86 kW	50%	3.5 kW
搁架式烤炉，双	天然气	烹饪	30%	19 kW	50%	10.25 kW
搁架式烤炉，单	天然气	烹饪	30%	12.6 kW	50%	8.5 kW
炉灶	电力	烹饪	70%	na	80%	na
炉灶	天然气	烹饪	35%	na	40% 且无竖直引燃器	na
蒸汽锅，批量烹饪	电力	烹饪	26%	200 W/盘	50%	135 W/盘
蒸汽锅，批量烹饪	天然气	烹饪	15%	733 W/盘	38%	615 W/盘
蒸汽锅，高产量或按订单烹饪	电力	烹饪	26%	330 W/盘	50%	275 W/盘
蒸汽锅，高产量或按订单烹饪	天然气	烹饪	15%	1.47 kW/盘	38%	1.26 kW/盘
烤面包机	电力	烹饪	na	1.8 kW 平均运行功率	na	1.2 kW 平均运行功率
制冰机，IMH（制冰头，H = 产冰量），H ≧ 204 kg/	电力	制冰	0.0015 - 5.3464E^{-07} kWh /kg 冰	na	≤ 13.52*$H^{-0.2}$ ^{98} kWh/100 kg 冰	na

天						
制冰机，IMH（制冰头），H < 204 kg/天	电力	制冰	0.2262 - 4.18E^{-04} kWh/kg 冰	na	≤ 13.52*H$^{-0.298}$ kWh/100 kg 冰	na
制冰机，RCU（远程冷凝装置，不带远程压缩机），H < 454 kg/天	电力	制冰	0.1951 - 1.85E^{-04} kWh/kg 冰	na	≤ 111.5835H$^{-0.258}$) + 2.205 kWh/100 kg 冰	na
制冰机，RCU（远程冷凝装置），726 > H ≥ 454 kg/天	电力	制冰	0.1124 kWh/kg 冰	na	≤ 111.5835H$^{-0.258}$) + 2.205 kWh/100 kg 冰	na
制冰机，RCU（远程冷凝装置），H ≥ 726 kg/天	电力	制冰	0.1124 kWh/kg 冰	na	≤ -0.00024H + 4.60 kWh/100 kg 冰	na
制冰机，SCU（独立装置），H < 79 kg/天	电力	制冰	0.3968 - 2.28E^{-03} kWh/kg 冰	na	236.59H$^{-0.326}$ + 0.176 kWh/100 kg 冰	na
制冰机，SCU（独立装置），H ≥ 79 kg/天	电力	制冰	0.2161 kWh/kg 冰	na	236.59H$^{-0.326}$ + 0.176 kWh/100 kg 冰	na
制冰机，水冷制冰头，H ≥ 651 kg/天（必须在冷却回路上）	电力	制冰	0.0882 kWh/kg 冰	na	≤ 8.11 kWh/100 kg 冰	na
制冰机，水冷制冰头，227 ≤ H < 651 kg/天（必须在冷却回路上）	电力	制冰	0.1230 - 5.35E^{-05} kWh/kg 冰	na	≤ 11.31 - 0.065H kWh/100 kg 冰	na
制冰机，水冷制冰头，H < 227 kg/天（必须在冷却回路上）	电力	制冰	0.1720 - 2.67E^{-04} kWh/kg 冰	na	≤ 15.48 - 0.0238H kWh/100 kg 冰	na
制冰机，水冷直流（开回路）	电力	制冰	禁止	禁止	禁止	禁止
制冰机，水冷SCU（独立装置），H < 91	电力	制冰	0.2513 - 9.23E^{-04} kWh/kg 冰	na	≤ 23.37-0.086H kWh/100 kg 冰	na

kg/天（必须在冷却回路上）						
制冰机，水冷 SCU（独立装置），H ≥ 91 kg/天（必须在冷却回路上）	电力	制冰	0.1676 kWh/kg 冰	na	15.57 kWh/100 kg 冰	na
卧式冷冻柜，实心或玻璃门	电力	制冷	15.90V + 0.943 kWh/天	na	9.541V + 0.130 kWh/天	na
卧式冰柜，实心或玻璃门	电力	制冷	3.53V + 2.04 kWh/天	na	≤ 4.417 V + 0.475 kWh/天	na
手入式玻璃门冰柜，0 < V < 0.42 m^3	电力	制冷	26.50V + 4.1 kWh/天	na	≤ 21.449V + 0.893 kWh/天	na
手入式玻璃门冰柜，0.42 ≤ V < 0.85 m^3	电力	制冷	26.50V + 4.1 kWh/天	na	≤ 25.901V - 1.00 kWh/天	na
手入式玻璃门冰柜，0.85 ≤ V < 1.42 m^3	电力	制冷	26.50V + 4.1 kWh/天	na	≤ 8.834V + 13.50 kWh/天	na
手入式玻璃门冰柜，1.42 ≤ V m^3	电力	制冷	26.50V + 4.1 kWh/天	na	≤ 15.90V + 3.50 kWh/天	na
手入式玻璃门冰箱，0 < V < 0.42m^3	电力	制冷	4.24V + 3.34 kWh/天	na	≤ 4.169V + 1.382 kWh/天	na
手入式玻璃门冰箱，0.42 ≤ V < 0.85 m^3	电力	制冷	4.24V + 3.34 kWh/天	na	≤ 4.947V + 1.050 kWh/天	na
手入式玻璃门冰箱，0.85 ≤ V < 1.42 m^3	电力	制冷	4.24V + 3.34 kWh/天	na	≤ 3.109V + 2.625 kWh/天	na
手入式玻璃门冰箱，1.42 ≤ V m^3	电力	制冷	4.24V + 3.34 kWh/天	na	≤ 3.887V + 1.500 kWh/天	na
手入式实心门冰箱，0 < V < 0.42 m^3	电力	制冷	14.13V + 1.38 kWh/天	na	≤ 8.834V + 1.25 kWh/天	na
手入式实心门冰柜，0.42 ≤ V < 0.85 m^3	电力	制冷	14.13V + 1.38 kWh/天	na	≤ 4.819V - 1.000 kWh/天	na
手入式实心门	电力	制冷	14.13V + 1.	na	≤ 5.760V +	na

冰柜，0.85 ≤ V < 1.42 m^3			38 kWh/天		6.125 kWh/天	
手入式实心门冰柜，1.42 ≤ V m^3	电力	制冷	14.13V + 1.38 kWh/天	na	≤ 5.583V + 6.333 kWh/天	na
手入式实心门冰箱，0 < V < 0.42m^3	电力	制冷	3.53V + 2.04 kWh/天	na	≤ 3.145V + 1.411 kWh/天	na
手入式实心门冰箱，0.42 ≤ V < 0.85 m^3	电力	制冷	3.53V + 2.04 kWh/天	na	≤ 1.307V + 2.200 kWh/天	na
手入式实心门冰箱，0.85 ≤ V < 1.42 m^3	电力	制冷	3.53V + 2.04 kWh/天	na	≤ 1.979V + 1.635 kWh/天	na
手入式实心门冰箱，1.42 ≤ V m^3	电力	制冷	3.53V + 2.04 kWh/天	na	≤ 2.120V + 1.416 kWh/天	na
洗衣机	天然气	卫生	1.72 MEF		2.00 MEF	
门式洗碗机，高温	电力	卫生	na	1.0 kW	na	0.70 kW
门式洗碗机，低温	电力	卫生	na	0.6 kW	na	0.6 kW
多缸架传送式洗碗机，高温	电力	卫生	na	2.6 kW	na	2.25 kW
多缸架传送式洗碗机，低温	电力	卫生	na	2.0 kW	na	2.0 kW
单缸架传送式洗碗机，高温	电力	卫生	na	2.0 kW	na	1.5 kW
单缸架传送式洗碗机，低温	电力	卫生	na	1.6 kW	na	1.5 kW
台下式洗碗机，高温	电力	卫生	na	0.9 kW	na	0.5 kW
台下式洗碗机，低温	电力	卫生	na	0.5 kW	na	0.5 kW

能效、闲时功率和用水要求（如适用）均基于以下测试方法：
ASTM F1275 煎锅性能标准测试方法
ASTM F1361 敞口式深底油炸锅性能标准测试方法
ASTM F1484 蒸汽炊具性能标准测试方法
ASTM F1496 对流烤箱性能标准测试方法
ASTM F1521 炉灶盖性能标准测试方法
ASTM F1605 双面煎锅性能标准测试方法
ASTM F1639 组合烤箱性能标准测试方法
ASTM F1695 底燃式锅炉性能标准测试方法
ASTM F1696 单架热水消毒，ASTM 门式商用洗碗机能效标准测试方法
ASTM F1704 商用厨房排烟通风系统捕捉和容纳性能标准测试方法

ASTM F1817 链条式平炉性能标准测试方法
ASTM F1920 架传送式热水消毒商用洗碗机能效标准测试方法
ASTM F2093 搁架式烤炉性能标准测试方法
ASTM F2140 热食物储藏柜性能标准测试方法
ASTM F2144 敞口式大桶炸锅性能标准测试方法
ASTM F2324 预清洗喷雾阀标准测试方法
ASTM F2380 链条式烤面包机性能标准测试方法
ARI 810-2007：商用自动制冰机性能等级
ANSI/ASHRAE 标准 72－2005：商用冰箱和冰柜测试方法，中等温度冰箱的温度设定值为 38° F (3° C)，低温冰柜为 -18° C，冰淇淋冷柜为 -26° C。

表 2.超市制冷的规范性指标和能源费用预算基线

项目	属性	规范性指标	能耗模拟途径的基线
商用冰箱和冰柜	能耗限制	ASHRAE 90.1-2010 附录 g. 表 6.8.1L	ASHRAE 90.1-2010 附录 g. 表 6.8.1L
商用制冷设备	能耗限制	ASHRAE 90.1-2010 附录 g. 表 6.8.1M	ASHRAE 90.1-2010 附录 g. 表 6.8.1M

表 3.步入式制冷机和冰柜的规范性指标和能源费用预算基线

项目	属性	规范性指标	能耗模拟途径的基线
外围护结构	冰柜保温	R-46	R-36
	制冷机保温	R-36	R-20
	自动闭门装置	有	无
	高效低热或无热手入式门	40W/ft (130W/m) 门框（低温），17W/ft (55W/m) 门框（中等温度）	40W/ft (130W/m) 门框（低温），17W/ft (55W/m) 门框（中等温度）
蒸发器	蒸发器风扇电机和控制	禁止罩极式和分相电动机；商用 PSC 或 EMC 电机	定速风扇
	热气除霜	无电动除霜。	电动除霜
冷凝器	气冷冷凝器风扇电机和控制	禁止罩极式和分相电动机；商用 PSC 或 EMC 电机；添加冷凝器风扇控制器	循环单速风扇
	气冷冷凝器设计方法	浮头压力控制或环境低温冷却	10° F (-12° C) 到 15° F (-9° C) 依赖于吸气温度
照明	照明功率密度 (W/平方英尺)	0.6 W/平方英尺 (6.5 W/平方米)	0.6 W/平方英尺 (6.5 W/平方米)
商用冰箱和冰柜	能耗限制	不适用	如果尝试实现节约，则使用特殊计算方法

商用冰箱和冰柜	能耗限制	不适用	如果尝试实现节约，则使用特殊计算方法

表 4.商用厨房通风的规范性指标和能源费用预算基线

策略	规范性指标	基线
厨房油烟控制	如果厨房总排气气流速度超过 2,000 cfm (960 L/s)（相对于 ASHRAE 90.1-2010 要求中注明的 5,000 cfm (2,400 L/s)），ASHRAE 90.1-2010 第 6.5.7.1 部分（第 6.5.7.1.3 部分和第 6.5.7.1.4 部分除外）将适用。	ASHRAE 90.1-2010 第 6.5.7.1 部分和第 G3.1.1 部分例外情况 (d)（如适用）